

國立中央大學

地球物理研究所
碩士論文

中南半島地震危害分析

Probabilistic Seismic Hazard Assessments for
Continental Southeast Asia

研究生：張原凱

指導教授：詹忠翰 博士

中華民國 一百一十五年 六月

摘要

本研究旨在建立一套適用於中南半島之區域尺度機率式地震危害評估 (PSHA) 架構，以分析研究區主要地震危害分布、城市尺度危害特徵及震源模型不確定性對危害結果之影響。本研究整合地震目錄、活動斷層資料、震源模型、強地動衰減式、場址條件及邏輯樹架構，並利用 OpenQuake-engine 進行機率式地震危害分析。研究區依地體構造、地震活動特性、活動斷層分布及隱沒帶震源位置，劃分為不同震源類型，並分別採用適當之地震發生率模型。其中，部分震源納入斷層系統地震發生率 (SHERIFS) 模型進行建模，以考量單一斷層破裂與多重斷層共同破裂情境。模型不確定性則透過不同去叢集方法、經驗公式、地震發生率模型及滑移率測試加以評估，並以 V_{s30} 考量場址效應。結果顯示，中南半島之主要高危害區集中於緬甸中部實皆斷層系統、緬甸西部沿海、撣邦高原及喜馬拉雅東緣地區。城市尺度分析顯示，實皆、曼德勒、勃固及東吁之危害主要受實皆斷層系統控制，其中實皆與曼德勒具有較高危害水準；仰光與河內之危害相對較低，但仍受區域震源、鄰近斷層及局部場址條件影響。解聚結果進一步指出，鄰近實皆斷層系統之城市多受近距離中大型至大型地震控制，而仰光與河內之危害來源則較為分散。分析不確定性對於危害度的影響，顯示經驗公式為影響地震危害結果最明顯之因素，滑移率設定次之，而去叢集方法之影響相對有限。BPT 模型測試結果則顯示，近期歷史破裂事件可能降低未來 50 年內鄰近區域之 PGA。場址效應分析進一步顯示，若僅以固定 $V_{s30} = 760 \text{ m/s}$ 之工程基盤條件代表全區場址，可能低估緬甸中部平原、仰光周邊及紅河三角洲等低 V_{s30} 區域之地震危害。本研究建立之 PSHA 架構可有效呈現中南半島地震危害之主要空間分布特徵，並可作為區域地震危害評估、城市防災規劃及後續地震風險分析之參考。

Abstract

This study establishes a regional probabilistic seismic hazard assessment (PSHA) framework for continental Southeast Asia to evaluate seismic hazard distribution, urban-scale hazard characteristics, and source-model uncertainty. Earthquake catalogs, active fault data, seismic source models, ground-motion prediction equations, site conditions, and a logic-tree framework are integrated, and calculations are performed. Selected sources are modeled with the Seismic Hazard and Earthquake Rate in Fault Systems (SHERIFS) model to consider multi-fault rupture scenarios. Site effects are represented by V_{s30} . The results show that high-hazard regions are mainly located along the Sagaing Fault system, western Myanmar, the Shan Plateau, and the eastern Himalayan margin. Urban-scale analyses indicate that Sagaing, Mandalay, Bago, and Taungoo are mainly controlled by the Sagaing Fault system, while Yangon and Hanoi show lower but still non-negligible hazard levels. Disaggregation results show that cities near the Sagaing Fault system are mainly controlled by nearby moderate-to-large and large earthquakes. Uncertainty analysis indicates that empirical scaling relations and slip rate settings are the main factors affecting the hazard results, while declustering methods have a limited effect. The Brownian Passage Time (BPT) model test suggests that recent historical ruptures may locally reduce future hazard near parts of the Sagaing Fault system. The site-effect comparison further shows that using a fixed engineering-bedrock condition of $V_{s30} = 760$ m/s may underestimate seismic hazard in low- V_{s30} regions, particularly in the central Myanmar plain, around Yangon, and in the Red River Delta. The proposed PSHA framework can support regional hazard assessment, urban disaster mitigation planning, and future seismic risk analysis.

致謝

首先，我最感謝的人，是我的指導老師詹忠翰老師。回想最一開始，大二暑假時，只是想在暑假找點事做，加上自己對地震危害分析有些興趣，便來找老師做專題。沒想到不知不覺從大二一路做到碩二，也在這段過程中對地震危害分析有了越來越深的理解與興趣。這一路走來，從基礎概念的建立、OpenQuake 的學習，到研究結果的討論與修正，老師都給予我許多指導與幫助，也提供我許多國內外交流與學習的機會。能夠完成這篇研究，離不開老師長期以來的支持與鼓勵，真的非常感謝老師！

接著，感謝我的口試委員高嘉謙老師及黃信樺老師。高嘉謙老師從我大二開始進行緬甸地震危害研究時，便給予我非常多的協助與支持，也在口試時提供許多關於論文內容與寫作方向的寶貴建議，使本研究能夠更加完整。黃信樺老師則在口試時針對實際計算流程、模型設定與研究方法提出許多重要建議，讓我能進一步檢視並修正研究內容。這篇論文能夠更加完善，離不開兩位老師的指導與幫助，在此致上最誠摯的感謝！

再來，感謝研究室的助理玉華、玉燕與欣儀學姊。無論是在行政事務、口試準備，或是平時各種研究與日常上的協助，學姊們都給予我許多幫助與關心，讓我能夠更專注於研究工作，也讓研究所生活順利許多，真的非常謝謝你們！

其後，感謝實驗室的好夥伴們。首先是一起奮戰的禹衡與嘉笙，我們在各自的研究道路上努力前進，彼此勉勵、互相幫助，也一起經歷了許多研究所生活中的壓力與挑戰。在這裡也恭喜我們都順利通過口試，即將畢業！再來，感謝天曜、侑臻、語柔、柔萱與亭瑩，因為有大家的參與，實驗室才會成為一個如此溫暖、有趣又充滿活力的地方。大家在研究之外也帶給我許多情緒上的支

持，讓我不至於被進度與壓力壓垮。也祝福你們未來不論是在研究進度或人生道路上，都能順利前進!

I would also like to thank Rian and **KING** Satria for their encouragement, support, and helpful discussions throughout this journey. Thanks a lot!

此外，也感謝 ChatGPT 在研究過程中的協助，特別是在程式撰寫、資料整理以及文章潤飾方面，提供了許多即時且實用的幫助，使我能更有效率地完成研究與論文撰寫。

最後，這一路走來最離不開的，是家人的支持與陪伴。我要特別感謝我的外公、外祖母、父親、母親與妹妹，謝謝你們一直以來的包容、鼓勵與支持，讓我能夠堅持走到今天。未來我也會帶著這份支持繼續努力前進!

謝謝大家，謝謝各位！祝各位一切順利!

目錄

摘要.....	I
Abstract.....	III
致謝.....	IV
目錄.....	VI
圖目錄.....	VIII
表目錄.....	X
第一章 緒論.....	1
1.1 研究動機與目的	1
1.2 文獻回顧	3
1.2.1 地震危害分析方法概述.....	3
1.2.2 地震發生率模型之相關研究.....	4
1.2.3 中南半島地區地震危害評估之相關研究.....	6
1.3 研究流程與內容	8
第二章 理論與研究方法.....	12
2.1 機率式地震危害分析方法	12
2.2 截切指數模型	13
2.3 特徵地震模型	14
2.4 斷層系統地震發生率模型	15
2.5 布朗過程時間模型（BPT）	18
第三章 研究流程.....	21
3.1 地震目錄	21
3.1.1 地震目錄來源.....	22
3.1.2 規模轉換.....	23

3.1.3 去叢集	25
3.1.4 研究分區與地震目錄篩選	27
3.1.5 地震目錄的完整性	28
3.2 孕震構造源與區域背景	29
3.2.1 淺層背景震源	30
3.2.2 活動斷層震源	31
3.2.3 板塊隱沒帶交界震源	36
3.2.4 板塊內部震源	37
3.3 強地動衰減式	38
3.4 場址效應	42
3.5 震源模型不確定性與邏輯樹架構	44
第四章 研究結果	67
4.1 中南半島地震危害分布圖	67
4.2 各城市之地震危害曲線	71
4.3 解聚分析	74
第五章 討論	90
5.1 地震危害與人口分布之空間關係	90
5.2 SHERIFS 模型使用與否之差異	92
5.3 不確定性量化與分析	95
5.4 BPT 模型之地震危害影響探討	97
5.5 場址效應對地震危害結果之影響	99
第六章 結論	108
參考文獻	111
附錄	121

圖目錄

圖 1 中南半島研究區之活動斷層分布、主要板塊構造背景與滑移率圖	10
圖 2 中南半島研究區原始地震目錄空間分布圖	11
圖 3 三種去叢集方法之時間窗與距離窗比較	51
圖 4 本研究地震目錄篩選所使用之研究分區圖	52
圖 5 GARDNER AND KNOPOFF (1974) 方法下整體研究區地震目錄完整性分析圖	53
圖 6 GARDNER AND KNOPOFF (1974) 方法下區域 1 地震目錄完整性分析圖	54
圖 7 GARDNER AND KNOPOFF (1974) 方法下整體研究區之規模—頻率分布圖 ..	55
圖 8 GARDNER AND KNOPOFF (1974) 方法下區域 1 之規模—頻率分布圖	56
圖 9 震源深度大於 40 KM 之主震空間分布圖	57
圖 10 不同震源類型與強地動衰減式之對應關係示意圖	58
圖 11 中南半島研究區 V_s30 分布圖	59
圖 12 實皆城市尺度 V_s30 分布圖	60
圖 13 曼德勒城市尺度 V_s30 分布圖	61
圖 14 勃固城市尺度 V_s30 分布圖	62
圖 15 東吁城市尺度 V_s30 分布圖	63
圖 16 仰光城市尺度 V_s30 分布圖	64
圖 17 河內城市尺度 V_s30 分布圖	65
圖 18 震源模型不確定性之邏輯樹架構圖	66
圖 19 中南半島研究區 50 年內 2% 超越機率下之平均 PGA 地震危害分布圖 ..	80
圖 20 中南半島研究區 50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 地震危害分布圖	81

圖 21 中南半島研究區 50 年內 2% 超越機率下之中位數 PGA 地震危害分布圖	82
圖 22 中南半島研究區 50 年內 10% 超越機率下之中位數 PGA 地震危害分布圖	83
圖 23 實皆城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖	84
圖 24 曼德勒城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖	84
圖 25 勃固城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖	85
圖 26 東吁城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖	85
圖 27 仰光城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖	86
圖 28 河內城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖	86
圖 29 六個主要城市之 PGA、SA (0.2 s) 與 SA (1.0 s) 地震危害曲線比較圖	87
圖 30 六個主要城市之 PGA 規模－距離解聚圖	88
圖 31 六個主要城市之 PGA 震源模型－規模貢獻圖	89
圖 32 中南半島研究區 50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 分布與人口分布疊合圖	101
圖 33 納入 SHERIFS 前後之年地震發生率比較圖	102
圖 34 納入 SHERIFS 多重斷層共同破裂模型後之 PGA 變化圖	103
圖 35 六個主要城市之地震動結果對震源模型不確定性之敏感度比較圖	104
圖 36 納入 BPT 模型後之邏輯樹架構圖	104
圖 37 納入 BPT 模型後之中南半島平均 PGA 地震危害分布圖	105
圖 38 納入 BPT 模型後之 PGA 變化圖	106
圖 39 固定 $V_{S30} = 760$ m/s 與 WALD AND ALLEN (2007) 方法之 V_{S30} 分布下之 PGA 變化圖	107

表目錄

表 1 不同去叢集方法下整體研究區地震目錄之完整時間範圍	46
表 2 各研究分區地震目錄之完整時間範圍	46
表 3 不同去叢集方法下整體研究區地震活動參數	46
表 4 不同去叢集方法下各研究分區地震活動參數	47
表 5 WELLS AND COPPERSMITH (1994) 地震規模與破裂長度經驗公式係數	47
表 6 LEONARD (2014) 地震規模與破裂長度經驗公式係數	48
表 7 THINGBAIJAM ET AL. (2017) 地震規模與破裂長度經驗公式係數	48
表 8 WELLS AND COPPERSMITH (1994) 地震規模與平均位移量經驗公式係數	48
表 9 LEONARD (2014) 地震規模與平均位移量經驗公式係數	49
表 10 THINGBAIJAM ET AL. (2017) 地震規模與平均位移量經驗公式係數	49
表 11 AKKAR AND ÇAĞNAN (2010) 強地動衰減式係數表	49
表 12 ATKINSON AND BOORE (2003) 隱沒帶交界地震強地動衰減式係數表	50
表 13 ATKINSON AND BOORE (2003) 板塊內部地震強地動衰減式係數表	50
表 14 斷層 110 與斷層 118 之主要參數比較表	100
表 15 實皆斷層系統 BPT 模型所用歷史地震與破裂參數表	100

第一章 緒論

1.1 研究動機與目的

中南半島（Continental Southeast Asia）地區受歐亞板塊與印澳板塊交互作用所影響，構造環境複雜且孕震機制多樣，地震發生頻繁（圖 1）。根據國際地震中心（International Seismological Centre，簡稱「ISC」，<http://isc-mirror.iris.washington.edu/iscbulletin/search/catalogue/>）的地震目錄，在 1951 至 2020 年期間，該區域平均每年發生 344.6 次規模超過 3.0 的地震。尤其在 2000 年至 2020 年間，該地區共經歷了 22 次規模 6.5 以上的地震，包括：2012 年曼德勒省規模 6.8 地震（Tin et al., 2022）、2016 年馬圭省規模 6.9 地震（Aung et al., 2019）（圖 2）。由於此區地震活動跨越緬甸、泰國、寮國、柬埔寨、越南等多國，且涉及不同構造型態，地震災害對人口集中之都會區、交通要道與關鍵基礎設施之潛在衝擊難以僅以單一國家區域或單一震源類型加以完整描述。因此，亟需採用一致且可重現之評估方法，以具可比較性之區域地震危害成果，作為防災規劃與工程耐震設計之重要依據。

在傳統上，區域地震危害評估常受資料與模型限制而面臨數項挑戰。其一，地震觀測能力在時間與空間上並不均一，使得地震目錄在不同規模範圍之完整性存在差異，進而增加地震活動度與規模-頻率分布（magnitude-frequency distribution, MFD）推估之不確定性（Stepp, 1973）。其二，震源模型之建構需整合地質、構造與地震學等多源資訊（如活動斷層、淺層背景震源分區與隱沒帶構造），而不同資料庫與研究在斷層幾何、斷層參數上可能存在差異，導致震源模型具有認知不確定性（Wang et al., 2014）。其三，強地動衰減式與場址條件會直接影響危害結果之幅度與空間分布，在區域內強震資料相對有限的情

況下，地動模型與場址資料之選用及其不確定性表達方式，往往成為影響危害成果可信度之關鍵因素（Wald and Allen, 2007; Baker et al., 2021）。

此外，近年斷層破裂與觀測資料顯示，多重斷層共同破裂（multiple-fault rupture）並非罕見現象；同時，緬甸中部之實皆斷層系統（Sagaing fault system）亦曾發生多起多重斷層構造共同破裂事件，1912 年 Maymyo 地震及 1839 年 Ava 地震（Wang et al., 2014）即為代表案例。因此，若仍僅以單一斷層獨立破裂作為假設，可能低估斷層系統可達之破裂尺度與大規模地震事件之發生潛勢，進而影響地震危害估計結果。因此，將多斷層破裂的可能性納入地震率模型，並與傳統截切指數模型及特徵地震模型進行系統性比較，將有助於更合理反映研究區斷層系統之發震特性與地震危害。

因應上述研究背景與目的，本研究採用機率式地震危害分析（Probabilistic Seismic Hazard Assessment, PSHA）作為主要方法架構，建立中南半島區域尺度之地震危害模型。本研究之主要具體目的如下：

（1）建立多震源類型之區域震源模型：整合淺層背景震源、活動斷層震源、隱沒帶板塊介面震源與板塊內部震源，並明確定義各震源類型之空間分布假設、最小規模門檻、最大可能發震規模與地震發生率模型。

（2）建立中南半島區域地震危害評估成果：本研究將針對中南半島及數座主要城市進行機率式地震危害分析，評估不同地區可能面臨之地震動強度與危害程度，並透過區域尺度與城市尺度之結果比較，辨識地震危害較高之區域及其主要影響因素，以作為後續工程設計、防災規劃與風險評估之參考。

（3）探討地震危害評估中不確定性之影響：由於地震目錄、活動斷層資料、震源參數及地動預測模型皆可能存在不確定性，本研究將分析不同模型假設與參數設定，評估各不確定性來源對危害結果之相對影響。

（4）評估斷層系統破裂情境對地震危害之影響：中南半島具有多條大型活動斷層，部分斷層系統可能發生跨段或多重斷層共同破裂。本研究將探討此類複雜

破裂情境是否會改變地震危害之空間分布與強度，並評估其對傳統震源模型假設之影響。

(5) 探討斷層地震再現特性對危害結果之影響：傳統地震危害分析多假設地震發生具有時間獨立性，然而部分活動斷層可能具有重現行為。本研究將進一步評估斷層地震再現特性對未來地震發生機率與危害結果之影響，以補充傳統時間獨立模型之限制。

1.2 文獻回顧

為建立本研究之理論基礎與研究定位，本節首先回顧地震危害分析之基本方法，說明定值式與機率式地震危害分析之概念與差異；其次，整理機率式地震危害分析中常見之地震發生率模型，以說明不同模型之理論基礎與適用情境；最後，回顧中南半島地區既有地震危害評估研究之發展，藉以釐清前人研究成果、限制及本研究之切入方向。

1.2.1 地震危害分析方法概述

地震危害分析方法係用以評估某一地區或特定場址在未來可能遭受地震動影響之分析工具，為地震工程、耐震設計與防災規劃的重要基礎。依其分析理念與處理方式之不同，通常可分為定值法（deterministic method）與機率法（probabilistic method）。其中，定值法通常稱為定值式地震危害分析（Deterministic Seismic Hazard Analysis, DSHA），其基本概念為針對特定場址選取可能造成最大影響之控制性地震事件，並依據震源特性、震央距離、規模大小及地動衰減關係，推估該事件在場址可能引致之地動參數，如地表加速度、反應譜加速度或速度等。此方法強調地震情境中對場址之影響，分析流程

相對直接，結果亦較易解釋，因此常應用於核能設施、大型水壩、重要橋梁及其他關鍵基礎設施之耐震設計與安全評估（U.S. NRC, 2007; ICOLD, 2010; AASHTO, 2007）。然而，定值法通常僅針對少數代表性地震情境進行分析，較難完整反映多種震源共同作用下之地震發生不確定性與時間機率特徵。相較之下，機率法通常稱為機率式地震危害分析（Probabilistic Seismic Hazard Assessment, PSHA），其理論架構由 Cornell（1968）所提出，成為現今地震危害分析中最廣泛使用的方法之一（McGuire, 2008）。PSHA 的核心概念在於整合研究區內所有可能影響場址之地震震源，並同時考量各震源之發震能力、地震發生頻率、規模頻率分布、震源至場址距離關係，以及強地動衰減式（Ground Motion Prediction Equation, GMPE）所描述之地動衰減行為，進而以統計方式量化某場址於特定時間內地動強度超越某一門檻值之機率，因此能較全面地描述地震危害之不確定性與隨機性。

定值法與機率法各有其適用情境與優勢。定值法較適合用於強調極端情境與安全保守設計之重要工程設施；而機率法則因能綜合反映多重震源條件與地震發生之統計特性，更適合應用於區域尺度地震危害分析、耐震設計規範制定、保險風險評估及防災決策等工作。基於機率法在理論上能更完整表現地震危害的整體特性，現今多數區域性地震危害圖製作與工程設計基準之建立，多以 PSHA 作為主要分析方法（Petersen et al., 2008；Pagani et al., 2020；Field et al., 2014；Woessner et al., 2015）。

1.2.2 地震發生率模型之相關研究

在機率式地震危害分析中，地震發生率模型之選擇對危害結果具有重要影響。PSHA 需建立在對研究區地震活動特性之充分認識上，並仰賴適當之地震源建模，以合理評估未來可能發生之地震事件。不同模型對地震規模分布、斷

層破裂行為及重現特性具有不同假設，因此其適用對象與分析結果亦可能有所差異。傳統 PSHA 中，常見之地震發生率模型包括截切指數模型（truncated exponential model）與特徵地震模型（characteristic earthquake model）

（Cosentino et al., 1977；Schwartz and Coppersmith, 1984），其中，截切指數模型係由 Gutenberg-Richter 規模—頻率關係（Gutenberg and Richter, 1944）延伸而來，主要用以描述地震發生頻率隨規模增加而遞減之現象（Cosentino et al., 1977）。傳統 Gutenberg-Richter 定律假設地震規模分布可依單一指數關係持續延伸，然而此種假設未充分考慮大型地震發生之物理限制，可能導致極端規模事件發生率之估計偏差（Kagan, 2002）。為改善此問題，截切指數模型透過設定最小與最大規模，使模型更能合理反映地震規模分布之上下限特性

（Cosentino et al., 1977；Kagan and Jackson, 2000）。相較之下，特徵地震模型強調部分活動斷層可能傾向反覆產生規模相近之大型地震（Schwartz and Coppersmith, 1984），其根據古地震與活動斷層觀測結果提出，某些斷層之地震行為未必完全符合 Gutenberg-Richter 型式，而可能以特定規模之地震事件作為主要能量釋放方式（Wesnousky, 1994）。此一概念後續被廣泛應用於活動斷層危害評估，尤其適用於具有滑移率、古地震紀錄及斷層分段資訊之研究。特徵地震模型之優點在於可較具體反映單一活動斷層之地震重現特性，並補足傳統規模—頻率模型在描述大型地震重現行為上的不足。

近年來，隨著大型地震破裂行為研究之進展，越來越多研究指出，相鄰斷層可能於同一次地震事件中共同破裂，以致引發更大規模之地震（Chang et al., 2022），如 2010 年發生於美墨邊界附近，鄰近加利福尼亞灣規模 7.2 的 Baja California 地震（Field et al., 2014）、2016 年於紐西蘭凱庫拉規模 7.8 的 Kaikōura 地震（Cesca et al., 2017）皆涉及多條斷層共同參與破裂，進而產生超出單一斷層尺度預期之大規模地震。這些地震的發生強調了多重斷層破裂的重要性，並使原來的危害評估複雜化。為因應此一現象，Chartier et al.（2019）提

出斷層系統地震發生率（Seismic Hazard and Earthquake Rates in Fault Systems, SHERIFS）模型，以描述斷層系統中單一斷層與多重斷層共同破裂之地震發生率分布。該模型可依據斷層幾何、滑移率及目標規模頻率分布，建立斷層系統中不同破裂組合之可能性，因此被視為將多重斷層共同破裂機制納入地震危害分析的重要方法之一。相較於僅考慮單一斷層獨立破裂之傳統模型，SHERIFS 更能反映斷層系統行為之複雜性，特別適合應用於斷層密集且構造交互作用明顯之地區。

除了上述著重長期平均地震發生率之模型外，部分研究亦進一步探討活動斷層之時間相依性。傳統 PSHA 多以泊松分布為基礎，假設地震發生彼此獨立且不受前次事件影響；然而，對於具有較明確重現週期資訊之活動斷層而言，此假設未必完全合理。為此，布朗過程時間模型（Brownian Passage Time model, BPT）被提出，用以描述活動斷層地震重現時間之時間相依特性（Matthews et al., 2002）。該模型假設斷層應力隨時間逐步累積，並受到隨機擾動影響，因此事件之發生時間並非固定值，而是呈現具有平均重現週期與離散程度之機率分布。BPT 模型已被廣泛應用於時間相依地震機率評估，並成為計算活動斷層發震週期常見的方法之一。

1.2.3 中南半島地區地震危害評估之相關研究

近年來，中南半島地區之地震危害評估研究已逐步由單一國家或局部區域分析，發展至跨國整合之區域尺度研究。早期相關研究多以各國境內之地震目錄、震源區劃分及經驗性強地動衰減式為基礎，建立國家尺度之機率式地震危害分析架構；然而，由於各研究在震源建模方式、活動斷層參數、強地動衰減式及場址條件設定上並不一致，使不同研究成果之間較難直接比較，亦增加跨國區域整合分析之困難。

以泰國為例，相關研究發展較早且較完整。Pailoplee et al. (2009) 針對泰國及鄰近地區進行定值式與機率式地震危害分析，將活動斷層資料、地震目錄與不同強地動衰減式納入評估，並於分析架構中同時考量截切指數模型與特徵地震模型。其後，Pailoplee and Charusiri (2016) 進一步彙整泰國過去數十年之地震危害研究成果，並結合更新後之古地震資料、震源區與地震活動參數，重新建立泰國之地震危害分析架構。除泰國外，寮國之地震危害研究亦多與鄰近區域共同討論。Charusiri and Pailoplee (2020) 針對泰國與寮國建立新的地震危害評估架構，整合活動斷層、震源區劃分、地震目錄資料及適當之強地動衰減式，並同時進行定值式與機率式危害分析。此研究反映出寮國地區由於活動斷層與地震資料相對有限，相關危害評估常需與鄰近國家之構造背景共同考量，亦突顯跨境整合研究對此區的重要性。在越南方面，Phuong (2014) 依據更新後之地震目錄與構造資料，針對越南中南部進行機率式地震危害評估。

而就整個中南半島地區，Ornthammarath et al. (2020) 提出 Northern Southeast Asia Seismic Hazard Model (NSAHM18)，為中南半島區域地震危害之研究。該研究整合各震源模型，並透過多國研究者協作重新檢視地震目錄、活動斷層資料庫及適用之強地動模型，其主要目的之一即在於改善過去各國獨立建立地震危害分布圖時，因建模方式不同而導致國界兩側危害結果不一致之問題。此研究顯示，中南半島地區地震危害分析已逐漸朝向跨國整合與一致化建模方向發展。

就緬甸及中南半島資料建置而言，Yang et al. (2023) 整合既有地質與地震學研究成果，如 Wang et al. (2014) 等前人對緬甸及周邊活動構造之研究成果，建立中南半島活動斷層資料庫，提供大量活動斷層之幾何參數與空間分布資訊。除震源資料外，場址條件亦為影響地表地震動估算之重要因素，其中地表下 30 公尺內之平均剪力波速 (time-averaged shear-wave velocity in the upper 30 m, V_{s30}) 常作為描述近地表材料剛性與場址放大效應之參數：較低之 V_{s30}

通常代表較軟弱之沉積物或沖積層，可能造成較明顯之地震波放大效應；而較高之 V_{s30} 則多對應於較堅硬地層或岩盤，場址放大效應相對較小（Wald and Allen, 2007; Allen and Wald, 2009）。基於此，Yang et al. (2023) 亦進一步評估適用於不同構造環境之強地動衰減式，並整理主要城市之 V_{s30} 資料，使活動斷層資料、強地動衰減式與場址條件得以於同一研究架構下整合應用。相較於早期多著重於單一構造區或單一類型資料之研究，該研究提供了更完整且可直接應用於區域地震危害分析之基礎資料架構。

1.3 研究流程與內容

本文共分為六章。第一章為緒論，說明本研究之研究動機與目的，並回顧地震危害分析方法、地震發生率模型，以及中南半島地區地震危害評估之相關研究，以釐清既有研究之成果，並作為後續研究之依據。第二章為理論與研究方法，首先介紹機率式地震危害分析之基本理論與分析架構，接著分別說明本研究所採用之截切指數模型、特徵地震模型、SHERIFS 模型及 BPT 模型之理論基礎、適用條件與相關參數意義，作為後續震源建模與危害分析之方法依據。第三章為研究流程，依序介紹本研究之資料處理與模型建置過程。首先，在地震目錄處理方面，說明地震目錄之來源、規模轉換方式、去餘震處理流程，以及地震目錄完整性分析，以建立後續震源發震率估算所需之基礎資料。其次，在孕震構造源與區域背景方面，整理研究區內各類震源之地體構造背景與相關參數，並分別建置淺層背景震源、活動斷層震源、板塊隱沒帶交界震源及板塊內部震源，並在特定區域使用 SHERIFS 模型，以評估多重斷層共同破裂對危害分析之影響。其後，說明本研究所採用之強地動衰減式與場址效應處理方式，以建立完整之危害分析輸入架構。第四章為研究結果，呈現中南半島地區之機率式地震危害分析成果。內容包括地震危害分布圖、各主要城市之地

震危害曲線，以及解聚分析結果，以探討不同城市與區域之主要危害來源及其可能之控制震源。第五章為討論，針對本研究中危害結果與人口分布、震源模型假設、模型不確定性、時間相依地震發生模型及場址效應之關係進行分析。首先，藉由平均 PGA 分布與 WorldPop 人口分布資料之疊合，討論高地震危害區與人口聚集區之空間關係；其次，比較採用 SHERIFS 模型時造成危害之差異，以討論多重斷層共同破裂對特定區域危害評估之影響；接著，透過邏輯樹架構探討不同震源模型、參數設定與強地動衰減式選擇所帶來之不確定性；其後，引入 BPT 模型，進一步探討時間相依與時間獨立假設下之地震危害差異，以評估活動斷層時間相依行為在中長期危害分析中的可能影響；最後，比較固定 $V_{S30} = 760 \text{ m/s}$ 與採用 Wald and Allen (2007) 方法所得 V_{S30} 分布條件下之 PGA 差異，以檢視場址效應對區域地震危害結果之影響。第六章為結論，綜整本研究之主要成果，說明中南半島地區地震危害分析之重要發現與學術意涵，以作為後續研究與工程應用之參考。

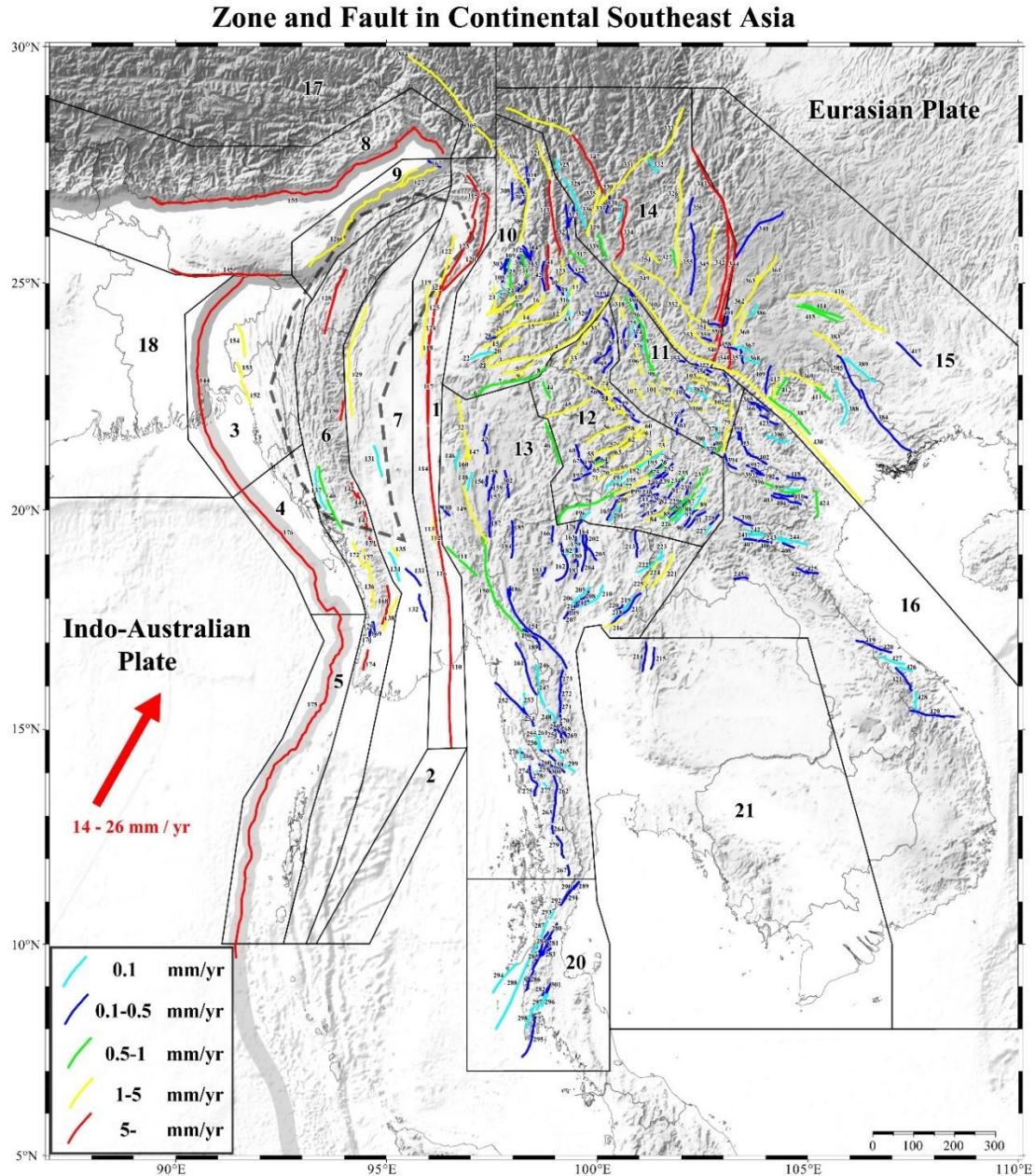


圖 1 中南半島研究區之活動斷層分布、主要板塊構造背景與滑移率圖

圖中顯示研究分區範圍、主要活動斷層之空間分布與滑移率分類，並標示歐亞板塊與印澳板塊之相對位置及其主要板塊交界。黑色實線表示本研究所劃分之研究分區邊界，深灰色虛線表示板塊內部震源範圍，粗灰色線帶表示歐亞板塊與印澳板塊之主要交界-巽他隱沒帶。不同顏色之活動斷層線段代表不同滑移率，其中淺藍色表示 0.1 mm/yr、藍色表示 0.1–0.5 mm/yr、綠色表示 0.5–1 mm/yr、黃色表示 1–5 mm/yr，紅色表示大於 5 mm/yr。主要板塊交界資料參考 Hasterok et al. (2022)。

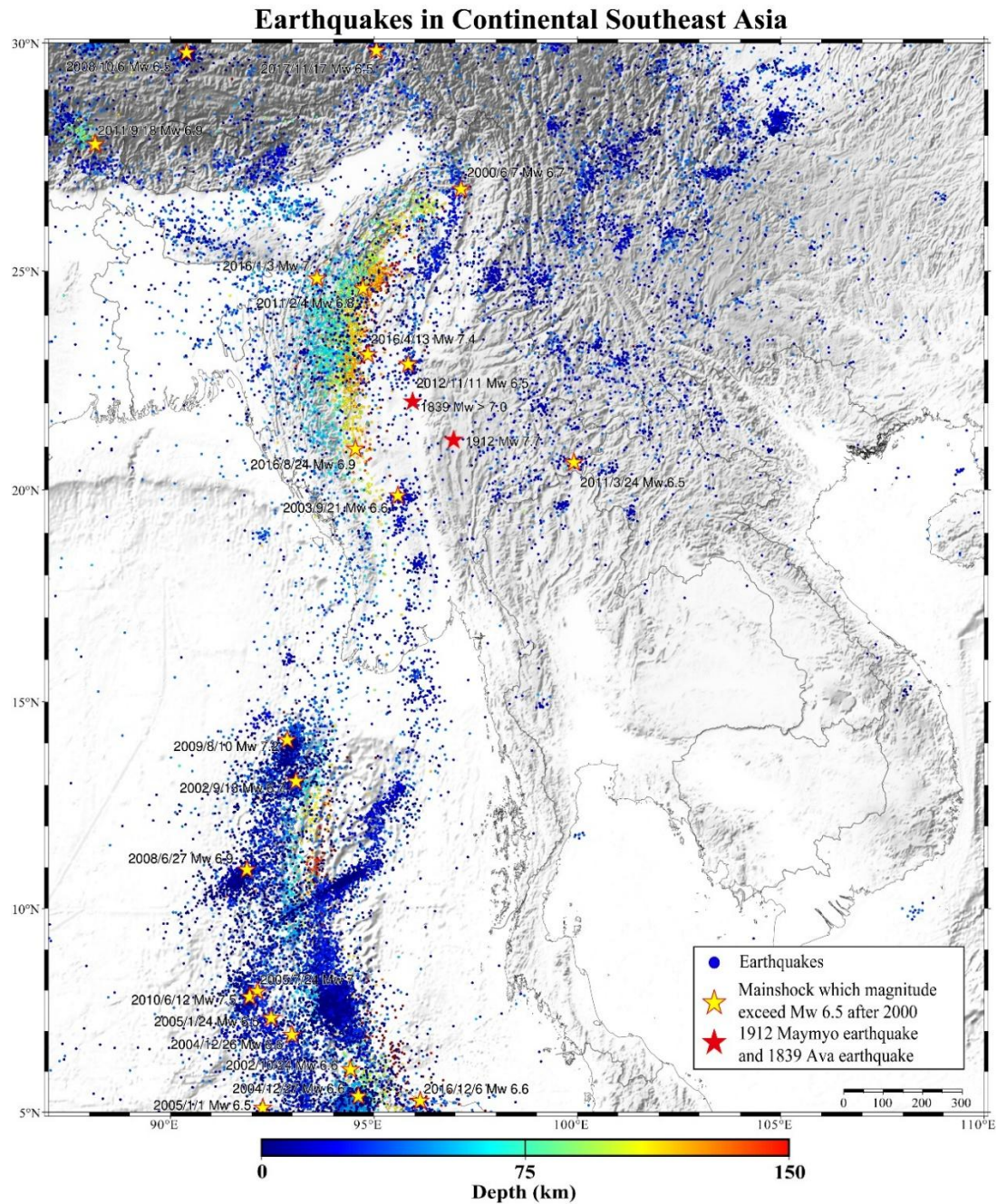


圖 2 中南半島研究區原始地震目錄空間分布圖

圖中點位表示研究區內地震事件分布，其顏色代表震源深度，黃色星號表示 2000 年後規模大於 M_w 6.5 之主震，紅色星號表示 1912 年 Maymyo 地震與 1839 年 Ava 地震位置。

第二章 理論與研究方法

本章說明研究所採用之地震危害分析理論與主要方法。首先介紹機率式地震危害分析之基本概念，並說明本研究用以描述不同震源地震活動度之地震發生率模型，包括截切指數模型、特徵地震模型與斷層系統地震發生率模型。此外，為探討特定活動斷層在時間相依條件下之發震行為，本研究亦引入布朗過程時間模型，以評估斷層再現特性對地震危害結果之影響。

2.1 機率式地震危害分析方法

PSHA 為利用既有之地震與地質資料，透過統計方法評估在特定時間尺度內（例如結構物之設計使用年限）地表強地動指標 Y 超越某一門檻值 y^* 的機率。此超越機率一般假設地震發生過程符合泊松分布（Poisson distribution），可表示為：

$$P(n \geq 1, t, v) = 1 - e^{-v \cdot t} \quad (1)$$

其中， t 為考量之時間長度； v 為年超越率（annual rate of exceedance），代表在單位時間內強地動 Y 超越門檻 y^* 的平均發生率，可寫為：

$$v(Y > y^*) = \sum_{i=1}^{N_s} N_i \iint P[Y > y^* | m, r] \cdot f_{M_i}(m) \cdot f_{R_i}(r) dm dr \quad (2)$$

其中， $\sum_{i=1}^{N_s}$ 表示對 N_s 個震源之貢獻進行加總； $P(Y > y^* | m, r)$ 為在規模 m 、距離 r 條件下，強地動 Y 超越 y^* 的條件機率； $f_{M_i}(m)$ 與 $f_{R_i}(r)$ 分別為第 i 個震源之規模與距離機率密度函數； N_i 為第 i 個震源之年發生率。

本研究採用 OpenQuake-engine 軟體進行 PSHA 計算（Pagani et al., 2014; <https://www.globalquakemodel.org/product/openquake-engine/>）。OpenQuake-engine 為世界地震模型組織（Global Earthquake Model, GEM; <https://www.globalquakemodel.org/>）所開發之開源平台，可用於機率式地震危害

計算與風險分析。本研究將震源模型，諸如區域背景震源、活動斷層震源、板塊隱沒帶交界震源與板塊內部震源以及各震源之地震活動度模型、強地動衰減式與場址參數輸入至 OpenQuake-engine，以計算研究區域在指定時間段下之地震危害。

2.2 截切指數模型

截切指數模型（truncated exponential model；Cosentino et al., 1977）以泊松過程（Poisson process）為理論基礎，並根據古登堡-芮克特定律（Gutenberg and Richter, 1944；以下簡稱 G-R law）描述地震頻率與規模之間的對數線性關係，即：

$$\log(\dot{N}) = a - bM \quad \text{最小地震規模} \leq M \leq \text{最大地震規模} \quad (3)$$

其中， $\dot{N}$ 表示規模 M 之地震之年發生率（annual seismicity rate）； a 為地震活動度常數（seismicity rate constant），其大小隨震源型態與區域地震活動特性而異； b 值為頻度-規模幕次關係之斜率，反映相對高、低規模地震比例的差異。

本研究採用截切指數模型，原因在於相較於未設定上下限之傳統 G-R law 關係，截切指數模型能更貼近不同規模地震之實際發生率分佈。對於大規模地震而言，其重現週期往往較長；受限於地震目錄的時間跨度，大規模地震的平均發生率可能錯估。相對地，在本研究區域中，地震監測網對小規模事件的完整性可能不足，導致低規模地震出現漏記，使其表觀發生率偏低。有鑑於此，本研究透過同時引入最小規模 $M_{\min}$ 與最大規模 $M_{\max}$ 的截切條件，截切指數模型可在一定程度上降低上述偏差，進而提供較可靠之規模-頻度分佈（magnitude-frequency distribution, MFD），以利後續地震危害分析。

基於上述考量，本研究將截切指數模型應用於活動斷層震源、淺層背景震源及隱沒帶震源之地震活動度建模。

2.3 特徵地震模型

特徵地震模型（characteristic earthquake model）是根據活動斷層研究與古地震資料所發展之地震發生率模型（Schwartz and Coppersmith, 1984; Wesnousky, 1994），其核心概念在於：某些活動斷層或斷層分段於長時間尺度下，傾向以規模相近、破裂範圍相似之大型地震反覆釋放應力，而非完全遵從 Gutenberg-Richter 型之連續規模分布。換言之，特徵地震模型強調單一活動斷層具有代表性之大型事件，該類事件通常對應於該斷層主要之同震滑移與應力釋放行為，因此特別適合應用於具有明確幾何參數、滑移率與發震構造證據之活動斷層震源。

在特徵地震模型中，斷層之地震年平均發生率可由長期滑移率與單次特徵地震之平均滑移量估算，其基本概念可表示為：

$$\dot{N} = \frac{\dot{S}}{D} \quad (4)$$

其中， $\dot{N}$ 為特徵地震之年平均發生率， $\dot{S}$ 為斷層長期滑移率， D 為單次特徵地震之平均滑移量。此式之物理意義在於，若斷層以一定速率累積構造滑移，而每次大地震釋放固定量之位移，則可透過滑移累積速度與單次釋放量之比值，估算該類事件之平均重現速率。由於 $\dot{S}$ 與 D 皆可透過地質測量、古地震分析，或利用規模－滑移量經驗式推估取得，因此特徵地震模型能直接連結活動斷層之地質證據與發震行為。

相較於截切指數模型著重整體規模頻率分布之統計描述，特徵地震模型更重視單一活動斷層於大型地震端之物理行為，因此適用於研究區內已知之活動斷層震源。對於這類震源而言，若已掌握斷層長度、幾何型態、滑移率及可能

最大規模，即可藉由經驗公式推估其特徵地震之滑移量與發震率。此類方法特別適合用於目錄長度不足以穩定約束大型事件發生率，但活動斷層幾何與構造資訊相對完整之情況。

在本研究中，特徵地震模型主要應用於活動斷層震源，以反映具有明確構造幾何與滑移資料之斷層，其發震行為可能由少數接近最大規模之大地震所主導。透過與截切指數模型之比較，可進一步分析不同地震發生率假設對危害結果之影響，並作為後續邏輯樹不確定性分析之重要分支之一。

2.4 斷層系統地震發生率模型

傳統活動斷層危害分析常假設各斷層或斷層分段彼此獨立，亦即一次地震破裂僅發生於單一斷層上。然而，近年歷史地震、地表破裂觀測與震源反演結果顯示，相鄰斷層可能於同一事件中共同破裂，形成所謂多重斷層共同破裂（multi-fault rupture, FtF）。此類事件可能造成較長之破裂長度、較大之破裂面積及更高之地震規模，進而對近斷層與區域危害評估造成顯著影響。例如 2016 年紐西蘭 Kaikōura 地震（Cesca et al., 2017），即為多個斷層共同參與破裂之代表性案例。此類觀測顯示，若仍僅以單一斷層獨立發震進行建模，可能低估大型地震之潛勢及其造成之地震危害。

為反映上述現象，本研究採用 SHERIFS 模型作為斷層系統地震發生率之建模方法。SHERIFS 之方法概念由 Chartier et al. (2017) 提出，後續 Chartier et al. (2019) 發展為可實際應用於地震危害分析之開源工具，其主要目的在於結合斷層幾何、滑移率、最大規模與系統目標規模頻率分布（magnitude-frequency distribution, MFD），計算單一斷層破裂與多斷層共同破裂情境下之地震率。相較於僅考慮單一斷層獨立破裂之傳統方法，SHERIFS 以整個斷層系統

作為分析單位，更能描述斷層間連通性及多重斷層共同破裂對地震活動度之影響。

在斷層系統地震危害模型中，UCERF-3 (Uniform California Earthquake Rupture Forecast, Version 3, Field et al., 2014) 為重要代表之一。UCERF-3 是針對加州地區所建立之時間獨立地震破裂預測模型，其目的在於整合活動斷層幾何、滑移率、古地震資料、大地測量資料與歷史地震目錄等多源資訊，以估算不同斷層及多重斷層破裂情境之地震發生率。相較於傳統僅考慮單一斷層破裂之模型，UCERF-3 的重要特點在於允許斷層系統內相鄰斷層或斷層分段發生多重斷層共同破裂，藉此反映大型地震可能跨越多個斷層段之破裂行為。

與 UCERF-3 相似，SHERIFS 亦可考量多重斷層共同破裂之可能性，並將單一斷層破裂及多重斷層共同破裂視為斷層系統中可能之發震情境。然而，兩者在建模方法上仍有所差異。UCERF-3 主要透過大規模反演方式，整合地質、大地測量、古地震與區域地震活動等多種資料，以反推出各種可能破裂情境之地震率；相較之下，SHERIFS 採用順推增量分配方式，主要依據斷層幾何與滑移率等地質資訊，並配合目標規模頻率分布，逐步分配各斷層之滑移率預算，以求得不同破裂情境下之地震發生率。因此，在地震學、古地震或大地測量資料相對有限，且難以建立大型反演模型之地區，SHERIFS 具有較高之應用彈性。

SHERIFS 之建模需先定義斷層系統中各斷層或斷層分段之幾何參數、滑移率及運動學特性，並建立可能之多重斷層共同破裂組合，模型本身並不強限定共同破裂情境之建立方式，而是可依據斷層幾何關係、距離條件、構造連通性或其他合理之物理假設，自行定義可發生之多重斷層共同破裂情境。因此，SHERIFS 不僅可模擬單一斷層破裂，亦可同時考量多種可能之共同破裂組合，並進一步以邏輯樹架構探討不同破裂假設所造成之認知不確定性。在完成破裂情境定義後，SHERIFS 尚須設定整個斷層系統之目標 MFD 形狀，即設定整

體斷層系統之地震活動在長時間尺度下應符合之規模頻率分布形狀，例如 Gutenberg-Richter 分布型式或特徵地震分布型式。

SHERIFS 的核心概念在於將各斷層之滑移率視為可分配之滑移率預算 (slip-rate budget)，並透過順推增量分配方式，逐步將滑移率轉換為不同破裂情境之地震率。其計算流程可概略分為三個步驟。首先，依據斷層或多斷層共同破裂情境之幾何尺度，配合經驗公式 (empirical scaling relations) 估算各破裂情境所能容納之最大規模。其次，將各斷層之滑移率轉換為可供後續分配之滑移率預算。最後，在迭代過程中，模型依據目標 MFD 所對應之規模分布，隨機選取某一規模區間，再由能容納該規模之單一斷層或多重斷層共同破裂情境中選取一個可能之破裂來源，並將一部分滑移率預算轉換為該規模下之地震發生率，同時扣除相關斷層分段之滑移率預算。此過程反覆進行，直到滑移率預算耗盡，或整體系統之地震率分布達到目標 MFD 為止。

此一方法的重要特徵在於，單一斷層或某一共同破裂情境在不同規模下之地震活動度，並非獨立指定，而是由整體斷層系統在滑移率分配過程中共同決定。因此，不同斷層在系統中的位置、幾何條件、滑移率大小及其可參與之共同破裂組合，皆會影響其最終之地震率分布。換言之，SHERIFS 強調斷層系統整體之行為，而非將各條斷層視為彼此無關之獨立震源。

而在模型計算中未被轉換為主震地震率之部分滑移量，則被視為非主震滑移 (non-mainshock slip, NMS slip)。此部分滑移量可能與潛移 (creep)、慢滑移事件 (slow-slip events)、震後滑移 (afterslip) 等非主震錯動有關；另一方面，若某一模型假設下產生過高比例之 NMS slip，亦可能代表斷層滑移率、共同破裂情境設定與目標 MFD 之間存在不相容性。因此，NMS slip 不僅是 SHERIFS 計算過程中的剩餘量，同時亦可作為檢視模型合理性之指標之一。

在不確定性處理方面，SHERIFS 可透過邏輯樹方式探討不同輸入假設對結果之影響，包括滑移率範圍、經驗公式選擇、b 值設定、背景地震比例，以及不同 FtF 共同破裂假設等。

本研究將 SHERIFS 模型應用於實皆斷層系統與巽他隱沒帶系統，以探討多重斷層共同破裂對地震活動度及地震危害之影響。根據研究區域之地震目錄與構造特性，設定相應之目標 MFD，並依據斷層幾何與地理條件建立可能之共同破裂情境，以進一步評估多重斷層共同破裂對地震活動度及危害分析結果之影響。

2.5 布朗過程時間模型（BPT）

傳統機率式地震危害分析多假設地震發生符合泊松分布（Poisson distribution），亦即未來地震發生率與過去事件無關，且不考慮斷層上次破裂距今之時間長短。然而，對於具有明確古地震紀錄、歷史地震資料或活動斷層滑移率資訊之斷層而言，地震發生往往具有一定程度之再現性，因此僅以時間獨立之泊松模型描述其行為，可能無法完整反映斷層在地震週期中不同階段之發震特性。為了描述具時間相依特性之斷層地震重現行為，本研究亦採用布朗過程時間模型（Brownian Passage Time model, BPT）作為斷層破裂機率之評估方法。

BPT 模型由 Matthews et al. (2002) 提出，其理論基礎來自彈性回跳（elastic rebound）理論。該模型假設斷層上的應力或應變會隨構造作用持續累積，並在達到破裂門檻時發生地震，使系統回到較低之載入狀態，再重新進入下一個地震循環。與理想化的固定週期模型不同，BPT 模型進一步考量載入過程中存在隨機擾動，因此相鄰兩次地震之間的再現時間並非固定值，而是呈現一機率分布。換言之，BPT 模型可視為在穩定構造載入背景下，加入布朗擾動

後所形成之時間相依再現模型，用以描述活動斷層在長時間尺度下之破裂行為。

BPT 模型的分布主要由兩個參數控制，分別為平均再現週期（mean recurrence interval, μ ）與非週期性參數（aperiodicity, α ）。其中， μ 代表斷層重複發生特徵地震之平均時間間隔； α 則為再現時間離散程度之指標，用以反映地震再現週期之變異性。當 α 較小時，表示地震再現時間較集中，行為較接近規律重現；當 α 較大時，表示地震再現時間之變異較大，地震發生時間的不確定性亦較高。 α 常設定於 0.3 至 0.7 之合理範圍內，並常以 0.5 作為代表值進行估算（Akinci et al., 2010）。而其機率密度函數 DF 可表示為：

$$DF = \left(\frac{\mu}{\pi \alpha^2 t^3} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{(t-\mu)^2}{2\alpha^2 \mu t} \right] \quad (5)$$

其中， t 為距離上次破裂事件所經過之時間， μ 為平均再現週期， α 為非週期性參數。BPT 模型所描述之斷層破裂機率具有明顯的時間相依特性，與泊松模型之固定發生率假設不同。根據 Matthews et al. (2002)，斷層在剛發生地震後立即再次破裂之機率為零，而隨著時間經過，機率會逐漸上升，並在接近平均再現週期附近達到較高值，之後隨時間增加越發趨於平緩。

在實際應用上，若已知斷層之平均再現週期 μ 與距上次事件發生後已經過之時間 t ，則可進一步計算未來一段時間 Δt 內之破裂機率。其公式為：

$$P(t, \Delta t) = \frac{\int_t^{t+\Delta t} f(t) dt}{\int_t^{\infty} f(t) dt} \quad (6)$$

其中， $P(t, \Delta t)$ 表示在斷層自上次事件後 t 年的條件下，未來 Δt 年內發生破裂之機率； $f(t)$ 為 BPT 模型之機率密度函數。此條件機率形式可直接反映時間相依行為：當某一斷層距上次事件時間較短時，其近未來破裂機率通常較低；反之，若距上次事件時間已接近或超過平均再現週期，則其近未來破裂機率通常會提高。

此外，由於歷史地震事件未必對整條目標斷層造成完整破裂，部分事件可能僅涉及其中部分斷層段。為反映此類部分破裂事件對後續時間相依破裂機率之影響，本研究以事件破裂長度與目標斷層總長度之比例 n ，表示其對整體斷層破裂行為再現之影響程度。其可表示為：

$$n = \frac{L_r}{L_f} \quad (7)$$

其中， L_r 為該次事件之破裂長度， L_f 為目標斷層總長度， n 表示該次事件破裂範圍占整體斷層長度之比例。

同時，由於部分破裂後斷層應力狀態之重設方式尚具有不確定性，本研究採用兩種簡化假設進行處理。第一種假設為斷層應力累積至 n 時即發生部分破裂，且破裂後完全釋放應力；第二種假設為斷層已累積至完整破裂條件，即 100%，但該次事件僅釋放與破裂比例相對應之部分應力，因此事件後剩餘應力狀態為 $100\% - n$ ，出於考量認知不確定性之目的，本研究對上述兩種假設分別賦予相同權重 0.5，以進行後續之計算。

本研究於實地斷層系統採用 BPT 模型，以探討其在時間相依條件下之發震行為，並與傳統泊松模型結果進行比較。對於本研究所分析之目標斷層，其歷史地震之發生年份、對應破裂段與破裂長度，主要參考 Wang et al. (2014) 與 Hurukawa and Maung Maung (2011) 之研究成果整理而得，並作為後續時間相依破裂機率與地震活動率計算之依據。

第三章 研究流程

本章說明本研究進行中南半島機率式地震危害分析之資料處理流程與模型建置方式。由於 PSHA 計算需整合地震目錄、震源模型、地震活動參數、強地動衰減式、場址條件及模型不確定性設定，因此本章依照研究流程逐步說明各項輸入資料之建立方法，作為後續地震危害計算與結果分析之基礎。

首先，本研究蒐集中南半島及其鄰近區域之地震目錄，並進行規模轉換、去叢集處理、研究分區篩選與地震目錄完整性分析，以建立可用於地震活動參數估算之統一地震目錄。其次，依據研究區之構造背景與地震活動特性，建立淺層背景震源、活動斷層震源、板塊隱沒帶交界震源及板塊內部震源等不同震源模型，並分別設定其空間分布、規模範圍與地震發生率模型。

在完成震源模型建置後，本研究依不同震源類型選用相應之強地動衰減式，以描述地震規模、震源距離、構造環境及場址條件與地表地震動之關係。同時，本研究亦納入場址資料，以反映不同近地表地層條件對地震波放大效應之影響。最後，為處理震源模型與地震活動參數之認知不確定性，本研究建立邏輯樹架構，整合不同去叢集方法、經驗公式、地震發生率模型及多重斷層共同破裂情境，使後續地震危害結果能反映主要模型假設之不確定性。

3.1 地震目錄

本節主要說明本研究所使用之地震目錄資料及其處理流程。首先介紹地震目錄之資料來源，接著說明規模型式轉換、去叢集處理、研究分區篩選與完整性分析等步驟。藉由建立一致且具代表性之地震目錄，可作為後續地震活動參數估算與震源建模之基礎。

3.1.1 地震目錄來源

為建立本研究所需之地震活動資料庫，本研究蒐集中南半島及其鄰近區域之歷史與儀器觀測地震目錄，作為後續規模轉換、去前震與餘震處理、地震目錄篩選及完整性分析之基礎資料。本研究主要採用國際地震中心（International Seismological Centre, ISC, <https://www.isc.ac.uk/iscbulletin/>）所提供之地震目錄作為原始資料來源。ISC 地震目錄整合全球多個地震觀測機構之事件資料，具有涵蓋時間長、空間範圍廣及規模資訊種類較完整等優點，適合作為區域尺度地震危害分析之基礎目錄。

由於本研究區域跨越多國國界，涵蓋緬甸、泰國、寮國、柬埔寨與越南等諸多國家，不同國家地震觀測網之建置時間、測站密度、事件定位能力及規模報告方式並不一致。若直接採用單一國家或單一機構之地震目錄，可能造成研究區內地震資料在空間分布與時間長度上不連續，亦可能因事件收錄標準不同而增加後續分析之不確定性。因此，本研究採用 ISC 目錄作為建立統一地震目錄之原始資料，並以其事件分布呈現研究區內地震活動之空間特徵（圖 2）。相較於單一國家或單一機構之地震目錄，ISC 目錄整合多個地震觀測機構之事件資料，具有較高之一致性與完整性，可降低不同資料來源之間的差異，較適合作為跨國尺度地震危害分析之基礎。

然而，原始地震目錄仍存在若干需進一步處理之問題。首先，不同時期與不同事件所提供之規模型式並不一致，常見者包括體波規模（body magnitude, mb ）、表面波規模（surface magnitude, M_s ）及地震矩規模（moment magnitude, M_w ）等。雖然部分地震資料亦可能提供區域規模（local magnitude, M_L ），但由於不同國家或地震機構對 M_L 之定義與計算方式並不一致，缺乏統一標準，因此本研究不將其作為主要規模轉換之依據。由於後續地震活動度分析、規模—頻率分布建立及機率式地震危害分析皆需使用一致之規模尺度，因

此本研究後續將不同規模型式統一轉換為地震矩規模 M_w 。其次，原始地震目錄中亦可能包含前震、餘震及群震等相依事件，若未經處理即直接用於地震活動度分析，可能高估背景地震活動率。因此，本研究在建立原始地震目錄後，將進一步進行去前震與餘震處理，以萃取較能代表區域長期背景地震活動之主震目錄。此外，原始地震目錄並非可直接用於後續震源建模與活動參數估算，仍需根據研究分區與深度條件進行篩選，並進一步檢視不同規模範圍之地震目錄完整性，以建立適用於本研究之地震活動資料庫。

是故，本研究以 ISC 地震目錄作為原始資料來源，並透過後續之規模轉換、去前震與餘震、研究分區篩選及完整性分析等處理流程，建立適用於本研究之統一地震目錄，作為後續地震活動參數估算與震源建模之基礎。

3.1.2 規模轉換

由於原始地震目錄中不同時期與不同事件所提供之規模型式並不一致，若直接混合使用，可能造成規模—頻率分布估算之偏差，進而影響後續地震活動度分析與機率式地震危害分析結果。因此，本研究需先將不同規模型式統一轉換為單一規模尺度，以建立一致之地震目錄。考量地震矩規模 M_w 具有較明確之物理意義，且較不易於大規模地震中產生飽和現象，因此本研究採用地震矩規模 M_w 作為統一之規模尺度。為考量認知不確定性，本研究參考多篇文獻所提出之經驗式，以線性回歸進行整合，分別建立體波規模 mb 與表面波規模 M_s 之於 M_w 之轉換關係。

對於體波規模 mb 至地震矩規模 M_w 之轉換，本研究參考下列經驗式：

1. Das et al., 2012:

$$M_w = 1.3(\pm 0.004)mb - 1.4(\pm 0.13) \quad (8)$$

2. Chatterjee et al., 2022:

$$M_w = 1.185(\pm 0.118)mb - 1.074(\pm 0.644), 4.8 < mb < 6.4 \quad (9)$$

3. Pandey et al., 2017:

$$M_w = 1.281(\pm 0.131)mb - 1.597(\pm 0.718), 4.8 < mb < 6.4 \quad (10)$$

4. Lolli et al., 2014:

$$M_w = 1.609 (\pm 0.018) mb - 3.031 (\pm 0.104), 3.6 < mb < 6.0 \quad (11)$$

$$M_w = 2.071(\pm 0.041)mb - 6.067(\pm 0.257), 3.5 < mb < 7.0 \quad (12)$$

5. Scordilis, 2006:

$$M_w = 0.85mb + 1.03, 3.4 < mb < 6.3 \quad (13)$$

對於表面波規模 M_s 至地震矩規模 M_w 之轉換，本研究參考下列經驗式：

1. Chatterjee et al., 2022:

$$M_w = 0.6145 (\pm 0.037) M_s + 2.294 (\pm 0.189), 4.0 < M_s < 6.9 \quad (14)$$

2. Lolli et al., 2014:

$$M_w = 0.560 (\pm 0.005) M_s + 2.582 (\pm 0.022), 4.2 < M_s < 7 \quad (15)$$

3. Scordilis, 2006

$$M_w = 0.67M_s + 2.07, 2.9 < M_s \leq 6.1 \quad (16)$$

$$M_w = 0.99M_s + 0.08, 6.1 < M_s \leq 8.1 \quad (17)$$

綜合上述文獻所提出之規模轉換關係後，本研究予以各經驗式相同權重，以線性回歸方式進行整合，得出 $mb - M_w$ 與 $M_s - M_w$ 之轉換式：

$$M_w = 1.159m_b - 0.6079 \quad (18)$$

$$M_w = 0.6856M_s + 2.064 \quad (19)$$

依據上述公式，本研究將原始地震目錄中不同規模型式統一轉換為地震矩規模 M_w ，以建立後續分析所需之統一地震目錄。完成規模轉換後，本研究將

進一步進行去前震與餘震處理，以建立適用於地震活動度分析之主震地震目錄。

3.1.3 去叢集

在傳統機率式地震危害分析中，地震發生通常假設符合泊松過程，即地震事件在時間上彼此獨立，長期平均發生率視為不隨時間變化之常數。由於原始地震目錄中除主震之外，亦可能包含前震（foreshock）、餘震（aftershock）等相依事件，若未經處理即直接用於地震活動度分析，可能使短時間內密集發生之餘震被視為多個獨立地震事件，導致較小規模區間之地震數量偏高，使地震活動率與規模一頻率分布產生偏誤，並進一步影響機率式地震危害分析結果。因此，為建立較能代表區域長期背景地震活動之主震地震目錄，本研究於完成規模轉換後，進一步進行去叢集（declustering）處理，辨識並移除前震與餘震。

主震前後於特定時間與空間範圍內發生之地震事件，通常可視為與主震相關之相依事件，並不適合作為長期地震活動之代表。因此，去叢集處理為地震目錄分析中相當重要之一環。各種去叢集方法大致皆基於相同概念，即依據主震規模設定對應之時間窗與距離窗，並將落於該時空範圍內之事件判定為前震或餘震。

本研究參考既有文獻中常用之去叢集方法，分別採用 Gardner and Knopoff（1974）、Grünthal（personal communication）及 Uhrhammer（1986）等三種方法進行去前震與餘震處理。上述方法皆以地震矩規模 M_w 為基礎，建立對應之時間窗 t 與距離窗 d ，其中 t 之單位為天（days）， d 之單位為公里（km）。

Gardner and Knopoff（1974）方法之時間窗與距離窗可表示為：

$$t = 10^{0.032M+2.7389}, Mw \geq 6.5 \quad (20)$$

$$t = 10^{0.5409M-0.547}, Mw < 6.5 \quad (21)$$

$$d = 10^{0.1238M+0.983} \quad (22)$$

Grünthal 方法之時間窗與距離窗可表示為：

$$t = |e^{-3.95+(0.62+17.32M)^2}|, Mw \geq 6.5 \quad (23)$$

$$t = 10^{2.8+0.024M}, Mw < 6.5 \quad (24)$$

$$d = e^{1.77+(0.037+1.02M)^2} \quad (25)$$

Uhrhammer (1986) 方法之時間窗與距離窗則可表示為：

$$t = e^{-2.87+1.235M} \quad (26)$$

$$d = e^{-1.024+0.804M} \quad (27)$$

由上述公式可知，不同去叢集方法對時空窗之設定並不相同（圖 3），因此對相依事件之辨識結果亦可能有所差異。Gardner and Knopoff (1974) 方法為地震危害分析中最常使用之方法之一；Grünthal 方法可視為對 Gardner and Knopoff 方法之延伸與補充；Uhrhammer (1986) 方法則提供另一組規模與時空窗之經驗關係。由於不同方法將直接影響主震地震目錄中保留事件之數量與分布，因此本研究同時採用上述三種方法處理地震目錄，以考量認知不確定性，評估不同去叢集方法之影響。此外，本研究所採用之三種去叢集方法皆屬於時間窗方法，其主要依據地震規模設定經驗性時間窗與距離窗，以辨識前震與餘震事件。因此，去叢集結果仍可能受到時間窗與距離窗參數設定之影響，未必能完全反映不同構造區域中餘震之實際分布特徵。理想上，去除短期相依事件後之主震地震目錄應較原始目錄更接近長期穩定發生率所對應之線性累積趨勢；然而，累積地震數曲線亦會受到觀測能力隨時間提升、不同規模區間之目錄完整性差異，以及地震發生隨機性等因素影響，因此去叢集後之累積曲線仍可能呈現局部斜率變化。

在完成去叢集處理後，本研究獲得三組對應不同去叢集方法之主震地震目錄，並作為後續研究分區篩選及地震目錄完整性分析之基礎。

3.1.4 研究分區與地震目錄篩選

在完成規模轉換與去叢集處理後，本研究進一步依據研究分區與震源深度條件篩選地震目錄，以建立適用於後續地震活動參數估算與震源建模之地震資料集。由於研究區內不同區域所對應之構造背景與孕震機制並不相同，若未先依分區與深度條件加以區分，可能使不同震源類型之地震事件混合於同一目錄中，進而影響後續分析結果之合理性。

本研究所採用之研究分區共分 21 區（圖 4），區域 1 至 18、20 至 21 主要對應中南半島及其鄰近地區之淺源地震活動範圍，因此於地震目錄篩選時，選取位於區域 1 至 18 及區域 20 至 21 內且震源深度小於 40 km 之地震事件。區域 19 則係依據研究區內震源深度大於 40 km 之地震空間分布特徵所劃定，用以代表較深部地震活動區。透過此一篩選方式，可有效區分研究區內不同深度範圍與不同構造背景下之地震活動特性，避免將淺源與深源事件混合處理。此一篩選流程係建立在研究分區架構與震源深度判別基礎上，其目的在於使後續地震目錄完整性分析與地震活動參數估算能建立於具一致性之地震目錄。換言之，本研究並非僅以固定經緯度範圍直接擷取地震事件，而是進一步考量研究區內不同分區之構造意義與地震深度分布特徵，以建立更符合實際孕震環境之地震目錄。

完成上述篩選後，本研究獲得適用於各研究分區之地震資料，並以此作為後續地震目錄完整性分析之基礎。整體而言，研究分區與深度條件篩選之目的，在於確保後續分析所使用之地震目錄能合理反映不同震源類型之活動特性，並提升地震活動參數估算之可靠性。

3.1.5 地震目錄的完整性

在完成規模轉換、去叢集處理及研究分區篩選後，本研究進一步對地震目錄進行完整性分析（completeness analysis），以判定不同規模範圍之地震事件可被視為完整記錄之起始時間。由於地震觀測能力會隨時間而改變，早期地震目錄通常僅能較完整記錄規模較大之地震事件，而規模較小之地震則可能因測站密度不足、觀測能力有限或資料保存不完整而產生漏記。若未先評估地震目錄之完整性，便直接用於地震活動參數估算，將可能低估小規模地震之發生率，進而影響後續地震活動度分析與地震危害分析結果。

本研究之完整性分析分為整體研究區域與各研究分區兩個層次進行。首先，針對整體研究區域之地震目錄進行完整性分析，以建立可代表整體中南半島地震活動之完整時間範圍，並作為後續估算整體研究區域 b 值之依據；其次，針對各研究分區分別進行完整性分析，以判定各區地震目錄之完整起始時間，並作為後續估算各分區 a 值之基礎。由於本研究分別採用三種去叢集方法，因此完整性分析亦分別針對三組去叢集後之主震地震目錄進行。

為避免呈現過多重複圖件，本文僅以 Gardner and Knopoff (1974) 方法下整體研究區（圖 5）與區域 1（圖 6）之結果作為代表，並根據不同去叢集方法得出整體研究區（表 1）與各研究分區（表 2）之完整時間範圍。由於三種去叢集方法所得之完整時間範圍差異不大，因此可認為不同去叢集方式對本研究完整性判定結果之影響有限。

針對整體研究區域，本研究將地震目錄依規模分為 $M_w \geq 5.0$ 與 $M_w < 5.0$ 兩部分，分別檢視各年份地震事件數量與累積數量之變化情形，以輔助判定不同規模範圍之完整起始時間。結果顯示，對於 $M_w < 5.0$ 之中小規模地震，1994 年後累積地震數與年發生率變化較為穩定，顯示此規模範圍之地震目錄於 1994 年後相對較完整，因此本研究採用 1994 至 2020 年資料進行後續分析。

相較之下，對於 $M_w \geq 5.0$ 之較大規模地震，由於其較易被觀測與記錄，在較早時期即具有較高之目錄完整性。雖然於 1960 年代附近亦可觀察到累積地震數斜率變化，但大規模事件本身發生頻率較低，若僅採用較晚期資料，將使樣本數明顯減少，進而降低 G-R law 關係回歸與地震發生率估算之穩定性。因此，本研究於 $M_w \geq 5.0$ 之規模區間採用 1951 至 2020 年資料，以在目錄完整性與樣本數需求之間取得平衡。

各研究分區之完整性分析則以相同方法進行，並以各年份地震事件數量與累積數量之變化情形作為判讀依據。以區域 1 為例，其地震目錄之完整起始年份判定為 2006 年。各研究分區之完整時間範圍整理如表 2 所示，可作為後續各區地震活動度估算之基礎。此外，區域 20 及 21 在三種去叢集方法下，於 1951 - 2020 年間皆僅有 11 及 8 起地震事件，資料量相對不足，難以完成後續完整性分析與地震活動參數估算。因此，本研究不將震源區域 20 及 21 納入後續分析與建模討論。

3.2 孕震構造源與區域背景

完成前述地震目錄處理後，本研究進一步建立研究區內各類震源模型，以作為後續地震危害分析之基礎。由於中南半島研究區構造環境複雜，不同震源類型在空間分布、深度範圍、孕震機制及地震活動特性上皆具有明顯差異，若未加以區分，將難以合理反映各類震源對地震危害之實際貢獻，因此本研究將其區分為淺層背景震源、活動斷層震源、板塊隱沒帶交界震源及板塊內部震源，並分別說明其幾何設定、地震活動參數與建模方式。

3.2.1 淺層背景震源

由於研究區內部分地震可能發生於尚未識別之構造或斷層上，難以明確歸屬於特定活動斷層，因此本研究以淺層背景震源描述此類未明確歸屬於特定斷層之淺源地震活動。為評估其對地震危害之影響，本研究採用面震源方式建立淺層背景震源模型，並將其定義為震源深度小於 40 km，且未與已知活動斷層直接對應之地震活動。

依據研究區構造特性與地震分布情形，本研究將中南半島淺部地區劃分為 20 個淺層背景震源區（圖 4），以作為後續地震活動度估算與危害分析之基礎。各背景震源區內假設地震活動於空間上均勻分布，並採用截切指數模型描述不同規模地震之發生頻率。此外，由於區域 20、21 地震事件數量有限，因此不將其納入淺層背景震源分區與後續建模。另外，區域 19 分屬板塊內部震源因其地震活動特性不同，需另行估算其地震活動參數，於 3.2.4 節另行說明。

為建立淺層背景震源之地震活動參數，本研究依據前述完整性分析結果，分別針對以三種去叢集方法去除前震、餘震後之整體研究區完整地震目錄進行線性回歸，以估算其規模－頻率分布之 b 值。回歸分析中，本研究以不同規模下年地震發生率達最大值之規模點作為回歸下限，以降低低規模地震資料不完整所造成之影響，並使回歸分析集中於較能反映實際地震活動趨勢之規模範圍，回歸上限則依觀測規模－頻率分布之線性趨勢範圍加以判定，選取仍可合理反映 Gutenberg - Richter 關係之最大規模作為回歸上限，以避免高規模部分因地震事件數稀少而明顯偏離整體分布，影響回歸結果之穩定性。

根據回歸結果，Gardner and Knopoff (1974)、Grünthal (personal communication) 及 Uhrhammer (1986) 三種去叢集方法所對應之 b 值分別為 0.83、0.81 及 0.87（表 3），以 Gardner and Knopoff (1974) 方法下之整體研究區結果為例，說明 b 值之估算方式及其規模－頻率分布（圖 7）。

在估得整體研究區 b 值後，各研究分區之 a 值則依其各自之完整地震目錄分別估算，以反映不同區域地震活動度之空間差異。各研究分區之回歸分析採用相同方式決定回歸規模下限，而回歸規模上限則固定為 M_w 6.5，以維持各區域地震活動參數估算之一致性，並使回歸結果能較穩定地反映研究區整體地震活動趨勢。以下同樣以 Gardner and Knopoff (1974) 方法下區域 1 之結果為例，說明 a 值之估算方式（圖 8），並列出各研究分區在不同去叢集方法下之 a 值、完整規模（ M_c ）、最大規模（ M_{max} ）（表 4）。

此外，為避免淺層背景震源與活動斷層震源在規模範圍上產生重複計算，本研究將淺層背景震源設定為描述規模低於 6.5 之地震活動，而活動斷層震源則自規模 6.5 起開始建模。如此可使未明確歸屬於特定活動斷層之中小規模淺源地震由背景震源描述，而較大規模、可與主要活動斷層對應之地震則由活動斷層震源處理。

3.2.2 活動斷層震源

除淺層背景震源外，研究區內亦分布諸多具有明確幾何特徵與滑移活動之活動斷層，因此本研究另以活動斷層震源描述可明確對應於特定斷層之地震活動。相較於淺層背景震源以面震源方式描述未能歸屬於特定斷層之淺源地震，活動斷層震源則可進一步納入斷層幾何、滑移率及斷層分段等資訊，以較具物理意義之方式反映斷層控制之地震活動特性。

中南半島西部位於巽他板塊西緣，鄰近歐亞板塊與印度板塊交界，區內活動斷層分布相當密集（圖 1），尤其以緬甸中部實皆斷層及其鄰近構造帶最為明顯。此外，研究區西北部近中國邊界處，受東喜馬拉雅構造作用影響，東北—西南向與西北—東南向斷層系統交錯發育，亦具有發生中大型地震之潛勢。

上述構造特徵顯示，研究區活動斷層震源不僅分布廣泛，且其潛在地震規模與活動特性亦具有明顯差異，因此於本研究中需獨立建模處理。

本研究活動斷層資料主要依據既有活動斷層資料庫與相關地質研究成果建立，整理研究區內各主要活動斷層之位置、走向、傾角、孕震深度、長度、寬度、滑移型態及滑移率等參數，作為後續地震活動度建模之基礎。為估算活動斷層可能產生之最大地震規模及不同規模事件所對應之平均位移量，本研究採用三組常用之經驗公式，分別為 Wells and Coppersmith (1994)、Leonard (2014) 及 Thingbaijam et al. (2017)。上述經驗公式可將斷層幾何尺度與地震規模、位移量相互連結，進而作為活動斷層地震發生率模型中最大規模設定、滑移釋放量估算及年發生率推算之基礎。由於不同經驗公式之資料來源、斷層型態分類與迴歸結果不同，所推估之最大地震規模與位移量亦可能有所差異，因此本研究將三組經驗公式關係納入邏輯樹架構中，並分別給予 0.34、0.33、0.33 的權重，以反映活動斷層震源模型中由經驗公式選擇所造成之認知不確定性。

Wells and Coppersmith (1994) 建立地震規模與破裂長度之經驗公式，其迴歸係數依斷層滑移型態而有所不同（表 5），其形式如下：

$$M_{max} = a_1 + b_1 \cdot \log_{10}(L) \quad (28)$$

其中， M 為地震矩規模， L 為破裂長度， a_1 與 b_1 為迴歸係數，並依斷層滑移型態而有所不同。此關係式可用以由活動斷層長度推估其可能產生之最大地震規模。

Leonard (2014) 亦提出地震規模與破裂長度之關係，其形式可表示為：

$$M_{max} = a_2 + b_2 \cdot \log_{10}(L) \quad (29)$$

其中， a_2 與 b_2 同樣會依斷層型態而有所差異（表 6）。相較於 Wells and Coppersmith (1994)，Leonard (2014) 進一步考量不同斷層尺度參數間之一致性，使破裂長度、破裂面積、平均位移與地震矩之間具有較一致之物理關聯。

Thingbaijam et al. (2017) 提出之地震規模與破裂長度經驗公式，可表示為：

$$M_{max} = \frac{\log_{10}(L) - a_3}{b_3} \quad (30)$$

其中， L 為破裂長度， M 為地震矩規模， a_3 與 b_3 為依斷層型態區分之迴歸係數（表 7）。

除最大地震規模外，活動斷層地震發生率之估算亦需考量不同規模事件所對應之平均位移量。本研究同樣採用上述三組經驗公式關係推估地震規模與平均位移量之關係。Wells and Coppersmith (1994) 之位移量關係式可表示為：

$$D(M) = 10^{c_1 + d_1 M} \quad (31)$$

其中， $D(M)$ 為平均位移量， M 為地震矩規模， c_1 與 d_1 為依斷層型態而異之迴歸係數（表 8）。

Leonard (2014) 之平均位移量與地震規模關係可表示為：

$$D(M) = 10^{\frac{M - c_2}{d_2}} \quad (32)$$

其中， $D(M)$ 為平均位移量， M 為地震矩規模， c_2 與 d_2 為經驗公式參數，依斷層型態而有所差異（表 9）。

Thingbaijam et al. (2017) 之平均位移量關係式則可表示為：

$$D(M) = 10^{c_3 + d_3 M} \quad (33)$$

其中， $D(M)$ 為平均位移量， M 為地震矩規模， c_3 與 d_3 為經驗公式參數，其迴歸係數依斷層滑移型態而有所不同（表 10）。

本研究對活動斷層震源分別採用截切指數模型、特徵地震模型及 SHERIFS 斷層系統地震發生率模型進行建模。對於特徵地震模型，本研究利用經驗公式估算最大規模所對應之位移量，並依斷層滑移率推算其年發生率。在地震活動參數設定方面，本研究活動斷層震源沿用前述整體研究區估算所得之 b 值，作為規模－頻率分布之共用斜率參數，以維持淺層相關震源建模之一致性。相較

之下，各斷層之地震活動度則主要受其滑移率、幾何尺度與所採用之地震發生率模型所控制。由於活動斷層震源旨在描述可與主要斷層對應之較大規模地震活動，因此本研究將其最小規模設定為 M_w 6.5，以與前述淺層背景震源所描述之低於 6.5 地震活動加以區分，避免兩類震源在規模範圍上產生重複計算。

由於本研究採用三組經驗公式估算各活動斷層之最大地震規模，不同經驗公式可能使同一斷層得到不同之 $M_{\max}$ 結果。因此，在活動斷層震源建模時，本研究進一步檢核各斷層於不同經驗公式分支下所估算之 $M_{\max}$ 是否達到活動斷層震源之最小規模門檻。若某一經驗公式分支推估之 $M_{\max}$ 小於 M_w 6.5，則該分支不納入該斷層之活動斷層震源計算，因其可能代表之地震規模已落於淺層背景震源所處理之規模範圍。對於仍有兩組經驗公式推估 $M_{\max} \geq M_w$ 6.5 之斷層，兩組分支權重重重新分配為 0.5 與 0.5；若僅有一組經驗公式符合門檻，則該分支權重設為 1.0；若三組經驗公式推估之 $M_{\max}$ 皆小於 M_w 6.5，則該斷層不作為活動斷層震源納入後續建模。此一處理方式可避免低於 M_w 6.5 之地震活動同時由淺層背景震源與活動斷層震源表示，進而降低不同震源模型間之重複計算。

在所使用的各模型中，截切指數模型依據 Gutenberg-Richter 規模－頻率關係描述活動斷層在不同規模區間之相對地震發生率。對於某一規模 M ，其年發生率可表示為：

$$\dot{N}(M) = 10^{a-bM} \quad (34)$$

其中， $\dot{N}(M)$ 為規模 M 對應之相對年發生率， a 與 b 分別為規模－頻率關係中之截距與斜率參數。由於活動斷層震源之地震發生率主要受長期滑移率控制，本研究首先利用上述關係式計算不同規模事件間之相對發生率，再透過滑移率約束將其轉換為實際年發生率。

本研究活動斷層之規模區間以 0.1 為間隔進行計算，因此相鄰兩個規模區間之相對發生率比例可表示為：

$$\frac{\dot{N}(M-0.1)}{\dot{N}(M)} = \frac{10^{a-b \cdot (M-0.1)}}{10^{a-bM}} = 10^{(a-bM+0.1b)-(a-bM)} = 10^{0.1b} \quad (35)$$

此關係顯示，每下降 0.1 規模，其發生率為原發生率乘上 $10^{0.1b}$ 。因此，在已知 b 值條件下，可建立各規模區間之相對地震發生率分布。由於較小規模事件之發生率通常高於較大規模事件，此比例關係可用於描述截切指數模型中地震發生率隨規模增加而遞減之特性。

為使不同規模事件之發生率符合斷層長期滑移率約束，本研究進一步將各規模區間之相對發生率與該規模事件所對應之平均位移量相乘，並加總得到標準化滑移量：

$$\dot{S} = \sum_{M=6.5}^{M_{max}} \dot{N}(M) \cdot D(M) \quad (36)$$

其中， $\dot{S}$ 為各規模事件依相對發生率與平均位移量加權後之累積滑移量， $D(M)$ 為規模 M 事件所對應之平均位移量，並由前述經驗公式關係估算。透過此一累積滑移量，可將斷層之長期滑移率分配至不同規模區間，使各規模事件之年發生率同時符合規模一頻率分布與滑移率守恆之要求。換言之，截切指數模型結合 b 值、經驗公式與斷層滑移率，建立各活動斷層於不同規模區間之地震發生率。

此外，除傳統假設各斷層或斷層分段獨立破裂之模型外，本研究亦針對實皆斷層系統，即斷層 110、112 至 125，考量多重斷層共同破裂之可能性。對於此類區域，本研究利用對應區域之地震目錄與前述 b 值建立目標規模一頻率分布，並採用 SHERIFS 模型計算斷層系統內不同破裂情境之地震率。為反映多重斷層共同破裂長度之不確定性，本研究參考 2012 年 M_w 8.6 蘇門答臘地震之最大破裂長度觀測結果 (Meng et al., 2012)，提出兩種情境，分別為破裂長度小於 500 km，代表參與共同破裂之斷層數量較少，以及破裂長度大於 500 km，代表較多斷層共同參與破裂，作為較極端之情境。針對活動斷層震源之獨立破裂與多重斷層共同破裂不確定性，本研究最終在邏輯樹中對四種模型分別

賦予相同權重 0.25，包括截切指數模型、特徵地震模型、破裂長度小於 500 km 之 SHERIFS 模型，以及破裂長度大於 500 km 之 SHERIFS 模型。

3.2.3 板塊隱沒帶交界震源

除淺層背景震源與活動斷層震源外，研究區西側尚包含由板塊隱沒作用所控制之板塊隱沒帶交界震源。由於此類震源具有明確之板塊交界構造背景，且其孕震機制、空間尺度與潛在地震規模均與內陸活動斷層明顯不同，因此本研究將其獨立作為一類震源加以建模，以合理反映其對研究區地震危害之貢獻。

本研究區域西側之主要板塊隱沒帶交界震源為巽他隱沒帶北段，亦即 Arakan Megathrust 所在區域，其對應斷層編號為 144、176 及 175（圖 1）。該區為印度板塊向歐亞板塊之隱沒交界，具有發生大型至超大型地震之潛力。由於隱沒帶交界震源通常具有較長之破裂尺度與較大之最大可能地震規模，若未將其獨立納入震源建模，將難以合理反映其對研究區，特別是緬甸西部及鄰近區域之地震危害影響。

在地震活動參數設定方面，本研究板塊隱沒帶交界震源沿用前述整體研究區估算所得之 b 值 0.83、0.81 及 0.87，作為規模—頻率分布之共用斜率參數，以維持淺層相關震源建模之一致性。相較之下，其地震活動度則依所採用之地震發生率模型、幾何尺度與分段設定而有所不同。由於板塊隱沒帶交界震源可發生之地震規模通常較大，因此其建模重點在於反映不同破裂尺度與分段組合下之大型地震潛勢。

本研究對板塊隱沒帶交界震源同樣採用截切指數模型、特徵地震模型及 SHERIFS 斷層系統地震發生率模型進行建模。對於特徵地震模型，本研究利用經驗公式估算最大規模所對應之位移量，並依斷層滑移率推算其年發生率。此外，除傳統假設各斷層或分段獨立破裂之模型外，本研究亦針對 Arakan

Megathrust 考量多重分段共同破裂之可能性。對於此類區域，本研究利用對應區域之地震目錄與前述 b 值建立目標規模—頻率分布，並採用 SHERIFS 模型計算不同破裂情境下之地震率。為反映隱沒帶交界震源在破裂長度上的認知不確定性，本研究同樣考量破裂長度小於 500 km 及大於 500 km 兩種情境，以分別代表較少及較多分段共同參與破裂之狀況。為反映板塊隱沒帶交界震源在規模—頻率模型選擇上之認知不確定性，本研究最終在邏輯樹中對四種模型分別賦予相同權重 0.25，包括截切指數模型、特徵地震模型、破裂長度小於 500 km 之 SHERIFS 模型，以及破裂長度大於 500 km 之 SHERIFS 模型。

3.2.4 板塊內部震源

除前述淺層背景震源、活動斷層震源及板塊隱沒帶交界震源外，研究區內亦存在較深部之板塊內部地震活動，因此本研究另以板塊內部震源描述此類發生於板塊內部、且不屬於隱沒帶交界或淺層活動斷層控制之地震活動。由於此類震源之深度分布、孕震機制與地震活動特性皆與前述淺層相關震源不同，因此需獨立建模處理。

依據前述研究分區與地震目錄篩選結果，本研究將區域 19 作為板塊內部震源區，用以描述研究區內震源深度大於 40 km 之地震活動，而在 Gardner and Knopoff (1974)、Grünthal (personal communication) 及 Uhrhammer (1986) 三種去叢集方法下，主震分布整體差異有限（圖 9），顯示區域 19 之劃定可合理反映研究區內較深部地震活動之主要分布範圍。

在建模方式上，板塊內部震源之考量方式與前述淺層背景震源相同，採用面震源方式表示，並以截切指數模型描述其規模—頻率分布。惟在地震活動參數設定方面，板塊內部震源不沿用前述整體研究區估算所得之 b 值，而係依區

域 19 之完整地震目錄另行估算其規模—頻率分布參數，以反映其與淺層背景震源、活動斷層震源及板塊隱沒帶交界震源不同之地震活動特性。

此外，板塊內部震源之完整規模、最大規模與完整起始年份，亦依據區域 19 之地震目錄分析結果加以設定。其中，最大規模採用地震目錄中之最大規模事件作為代表值，以建立與其地震活動特性相符之地震活動模型，相關地震活動參數整理如表 4 所示。

3.3 強地動衰減式

在機率式地震危害分析中，強地動衰減式用以描述地震規模、震源至場址距離及場址條件與地表地動強度之關係，為地震危害分析中不可或缺之核心要素之一。由於不同構造環境下之地震在發震機制、震源深度與地動衰減特性上皆可能有所差異，因此本研究依震源類型選用相應之強地動衰減式，以合理反映不同震源之地動特性。

Yang et al. (2023) 曾利用緬甸地區之地震觀測資料，針對 OpenQuake GSIM 資料庫中多組候選強地動衰減式進行比較與驗證。其方法為將模型所預測之峰值地表加速度轉換為震度，並與實際巨觀震度觀測結果進行比較，分析不同模型之殘差表現。測試事件包括 2011 年 M_w 6.8 Tarlay 地震、2012 年 M_w 6.8 Thabeikkyin 地震，以及 1975 年 M_w 6.5 Bagan 地震。其中，前兩者屬於淺層地殼地震，主要使用 USGS 之觀測資料；後者則屬於板塊內部地震，震源深度約 84 km，並使用彙整之巨觀震度資料進行驗證。

比較結果顯示，Akkar and Çağnan (2010) 模式對緬甸地區淺層地殼地震之地動衰減特性具有最佳表現，而 Atkinson and Boore (2003) 模式則對隱沒帶交界與板塊內部地震具有較佳一致性。除經驗驗證結果外，上述模式在構造背景上亦具有合理性，分別對應活動淺層地殼環境與隱沒帶環境，且其適用之規模

與距離範圍涵蓋研究區內多數地震事件，同時採用以 V_{s30} 為基礎之場址參數設定，亦與本研究之場址模型相容。因此，本研究依據 Yang et al. (2023) 之比較結果，選用 Akkar and Çağnan (2010) 與 Atkinson and Boore (2003) 等模式，作為不同震源類型之強地動衰減式。

Akkar and Çağnan (2010) 提出之衰減式綜合考量地震規模、距離衰減、斷層滑移型態與場址效應，其形式如下：

當 $M \leq c_1$ 時：

$$\ln Y = a_1 + a_2(M - c_1) + a_4(8.5 - M)^2 + [a_5 + a_6(M - c_1)] \ln \sqrt{R_{jb}^2 + a_7^2} + a_8 F_N + a_9 F_R + F_S \quad (37)$$

當 $M > c_1$ 時：

$$\ln Y = a_1 + a_3(M - c_1) + a_4(8.5 - M)^2 + [a_5 + a_6(M - c_1)] \ln \sqrt{R_{jb}^2 + a_7^2} + a_8 F_N + a_9 F_R + F_S \quad (38)$$

其中， Y 為地震動強度， M 為地震矩規模， R_{jb} 為 Joyner-Boore 距離， c_1 為參考規模，Akkar and Çağnan (2010) 設定為 6.5， a_1 至 a_9 為迴歸係數（表 11）。 F_N 與 F_R 分別為正斷層與逆斷層之對應變數，用以描述斷層滑移型態對地震動之影響；若事件不屬於該滑移型態，則相對應之虛擬變數為 0，反之，若屬於則為 1。 F_S 則為場址反應項，用以描述 V_{s30} 所控制之線性與非線性場址效應，可表示為：

$$F_S = F_{LIN} + F_{NL} \quad (39)$$

$$F_{LIN} = b_{lin} \ln \left(\frac{V_{s30}}{V_{ref}} \right) \quad (40)$$

$$F_{NL} = b_{nl} \ln \left(\frac{PGA_{low}}{0.1} \right), PGA_{4nl} \leq 0.03g \quad (41)$$

$$F_{NL} = b_{nl} \ln \left(\frac{PGA_{low}}{0.1} \right) + c \left[\ln \left(\frac{PGA_{4nl}}{0.03} \right) \right]^2 + d \left[\ln \left(\frac{PGA_{4nl}}{0.03} \right) \right]^3, \\ 0.03g < PGA_{4nl} \leq 0.09g \quad (42)$$

$$F_{NL} = b_{nl} \ln \left(\frac{PGA_{4nl}}{0.1} \right), PGA_{4nl} > 0.09g \quad (43)$$

其中， F_{LIN} 主要反映 V_{S30} 相對於參考場址速度 V_{ref} 之差異所造成之線性放大或衰減效應； F_{NL} 則用以描述強地動水準較高時，土層反應隨輸入地震動強度改變而產生之非線性效應。 PGA_{4nl} 為參考場址條件下之預測 PGA， $PGA_{low} = 0.06g$ 為控制線性至非線性場址反應轉換之中間加速度值， b_{lin} 、 b_1 與 b_2 則為場址放大模型之係數。

Atkinson and Boore (2003) 提出之衰減式則用於描述隱沒帶交界地震與板塊內部地震之地動衰減特性。其模式分別針對隱沒帶交界地震與板塊內部地震建立迴歸關係，可表示為：

$$\log Y = f_n(M) + c_3 h + c_4 R - g \log R + c_5 S_l S_C + c_6 S_l S_D + c_7 S_l S_E \quad (44)$$

$$f_n(M) = c_1 + c_2 M \quad (45)$$

$$R = \sqrt{D_{\text{fault}}^2 + \Delta^2} \quad (46)$$

$$\Delta = 0.00724 \times 10^{0.507M} \quad (47)$$

其中， Y 為地震動強度； M 為地震矩規模； h 為震源深度； D_{fault} 為場址至破裂面之最短距離； R 為考量近源飽和效應後之等效距離； c_1 至 c_7 為迴歸係數（表 12、表 13）； S_C 、 S_D 與 S_E 則分別代表美國國家地震減災計畫（National Earthquake Hazards Reduction Program, NEHRP）中 C、D 與 E 類場址之對應變數。幾何擴散係數 g 則依事件類型而異。對於隱沒帶交界地震，其形式為：

$$g = 10^{(1.2-0.18M)} \quad (48)$$

對於板塊內部地震，其形式為：

$$g = 10^{(0.301-0.01M)} \quad (49)$$

場址分類則依據 V_{S30} 區分為不同 NEHRP 類別。當 $360 < V_{S30} \leq 760$ m/s 時， $S_C = 1$ ；當 $180 \leq V_{S30} \leq 360$ m/s 時， $S_D = 1$ ；當 $V_{S30} < 180$ m/s 時， $S_E = 1$ 。 s_l 為場址效應調整因子，用以控制場址放大項在不同岩盤 PGA 與頻率條件下之非線性變化，其可表示為：

$$s_l = 1, \text{PGA}_{rx} \leq 100 \text{ cm/sec}^2 \text{ or } f \leq 1\text{Hz} \quad (50)$$

$$s_l = 1 - \frac{(f-1)(\text{PGA}_{rx}-100)}{400}, 100 < \text{PGA}_{rx} < 500 \text{ cm/sec}^2 (1\text{Hz} < f < 2\text{Hz}) \quad (51)$$

$$s_l = 1 - (f - 1), \text{PGA}_{rx} \geq 500 \text{ cm/sec}^2 (1\text{Hz} < f < 2\text{Hz}) \quad (52)$$

$$s_l = 1 - \frac{\text{PGA}_{rx}-100}{400}, 100 < \text{PGA}_{rx} < 500 \text{ cm/sec}^2 (f \geq 2\text{Hz}) \quad (53)$$

$$s_l = 0, \text{PGA}_{rx} \geq 500 \text{ cm/sec}^2 (f \geq 2\text{Hz}) \quad (54)$$

其中， PGA_{rx} 為 NEHRP B 類岩盤場址下預測之 PGA， f 為頻率。

具體而言，Akkar and Çağnan (2010) 模式用於淺層地震震源，包括淺層背景震源之區域 1、2 及 6-18，以及除斷層 144、175 與 176 以外之活動斷層震源。雖然區域 3-5 在震源建模上歸屬於淺層背景震源之一部分，但因其構造背景與地動特性較接近隱沒帶交界環境，因此於地動估算時採用 Atkinson and Boore (2003) 之隱沒帶交界型模式；同一模式亦用於板塊隱沒帶交界震源，即斷層 144、176 及 175。至於 Atkinson and Boore (2003) 之板塊內部型模式，則用於板塊內部震源，即區域 19。

透過此一配置（圖 10），本研究得以依不同震源類型之構造背景與地動特性，選用相應之強地動衰減式，以提高地震危害分析結果之合理性與可靠性。

3.4 場址效應

在機率式地震危害分析中，除震源特性與強地動衰減式外，場址條件亦為影響地表震動強度之重要因素。當地震波由震源傳遞至近地表時，若場址位於鬆軟沉積層、沖積平原或盆地環境，地震波可能因近地表低速地層而產生放大效應，使地表地震動強度高於較堅硬岩盤條件下之結果。相反地，若場址位於高速度岩盤或較堅硬地層，地震波放大效應通常相對較小。因此，若未將場址效應納入地震危害分析，可能低估或高估不同地區之地表震動強度，進而影響地震危害分布與都市尺度分析結果。

本研究以地表下 30 公尺內之平均剪力波速（time-averaged shear-wave velocity in the upper 30 m, V_{s30} ）作為描述場址效應之主要參數。 V_{s30} 為工程地震學與強地動預測中常用之場址分類指標，可反映近地表材料之剛性與地震波傳遞特性。一般而言，較低之 V_{s30} 代表較軟弱之沉積物或沖積層，較容易產生地震波放大；較高之 V_{s30} 則通常代表較堅硬地層或岩盤，場址放大效應相對較不明顯。由於本研究所採用之強地動衰減式皆可納入 V_{s30} 作為場址參數，因此 V_{s30} 可作為後續 OpenQuake-engine 計算中修正地表地震動之重要輸入資料。

由於本研究範圍涵蓋整個中南半島，區域尺度廣大且各地地形與地質條件差異明顯，因此本研究在區域尺度上採用 Wald and Allen（2007）所建立之全球 V_{s30} 分布資料作為基礎場址模型。該資料以地形坡度作為估算近地表剪力波速之代理參數，並使用 Shuttle Radar Topography Mission（SRTM）地形資料建立全球尺度之 V_{s30} 分布，其空間解析度約為 30 弧秒（arc-second），約相

當於赤道附近 1 公里。此資料具有完整覆蓋研究區之優點，可提供中南半島尺度下具一致性之場址條件分布，作為區域地震危害分析之基礎（圖 11）。

然而，全球 V_{s30} 模型雖能提供完整且一致之區域覆蓋，但其解析度仍可能不足以描述都市尺度下之局部場址差異。對於人口密集且地震危害較受關注之主要城市，本研究進一步參考較高解析度之場址資料，以提升都市尺度危害分析之可靠性。根據 Yang et al. (2023) 所整理之微地動陣列量測資料，本研究納入緬甸主要城市之 V_{s30} 資料，包括實皆 (Sagaing)、曼德勒 (Mandalay)、勃固 (Bago)、東吁 (Taungoo) 及仰光 (Yangon)；此外，河內 (Hanoi) 則採用 Nguyen 博士提供之都市尺度 V_{s30} 微地動量測資料。透過結合區域尺度之全球 V_{s30} 模型與主要城市之實測或較高解析度 V_{s30} 資料，本研究可在維持整體研究區場址模型一致性的同時，改善都會區地震危害估算中對局部場址條件之精度。

本研究選取之六個主要城市，分別為實皆（圖 12）、曼德勒（圖 13）、勃固（圖 14）、東吁（圖 15）、仰光（圖 16）及河內（圖 17）。由各城市 V_{s30} 分布可見，不同城市之近地表條件存在明顯差異，且同一城市內部亦可能呈現高、低 V_{s30} 交錯分布之情形。此結果顯示，若僅採用區域尺度之全球 V_{s30} 模型，可能無法完整反映城市內部之局部場址差異，因此於主要城市納入較高解析度 V_{s30} 資料具有其必要性。

在後續地震危害計算中， V_{s30} 資料將作為 OpenQuake-engine 中各計算點之場址參數，並透過強地動衰減式之場址修正項影響地表地震動估算結果。換言之，本研究之地震危害結果不僅受震源位置、地震規模、震源距離與地動衰減特性控制，亦會反映不同近地表條件所造成之地震動差異。此設定對於位於沖積平原或盆地環境之城市尤其重要，例如曼德勒、勃固、仰光及河內等地，低 V_{s30} 區域可能造成較明顯之地震波放大，使其地震危害分布除受到鄰近震源控制外，亦受局部場址條件影響。

3.5 震源模型不確定性與邏輯樹架構

機率式地震危害分析中，不同震源模型、地震活動參數及經驗公式之選擇皆可能影響最終地震危害結果。由於中南半島地區構造環境複雜，且地震目錄完整性、活動斷層參數與地震發生率模型皆存在一定程度之認知不確定性，因此本研究採用邏輯樹架構整合不同模型假設與參數選擇，以反映地震危害分析中主要輸入條件之不確定性（圖 18）。

本研究之邏輯樹主要針對震源模型相關不確定性進行設定，並依震源類型分別處理。首先，對於淺層背景震源，本研究考量地震目錄去叢集方法對地震活動參數之影響。由於不同去叢集方法對前震與餘震之判定範圍不同，可能造成主震目錄中保留事件數量與規模一頻率分布之差異，進而影響 b 值及各分區之地震活動率。因此，本研究分別採用 Gardner and Knopoff (1974)、Grünthal (personal communication) 及 Uhrhammer (1986) 三種去叢集方法建立主震目錄，並將其作為邏輯樹中之分支，以反映地震目錄處理方式所造成之不確定性。

其次，對於一般活動斷層震源，本研究主要考量經驗公式與地震發生率模型之不確定性。經驗公式用以由斷層幾何參數推估最大可能地震規模及不同規模事件所對應之平均位移量，因此其選擇將直接影響斷層地震活動度之估算。本研究採用 Wells and Coppersmith (1994)、Leonard (2014) 及 Thingbaijam et al. (2017) 三組經驗公式，並於邏輯樹中賦予相近權重。此外，為反映活動斷層地震發生率模型之差異，本研究同時考量截切指數模型與特徵地震模型。截切指數模型可描述不同規模地震之連續規模一頻率分布，而特徵地震模型則強調活動斷層可能主要以接近最大規模之事件釋放累積滑移。透過此一設定，本研究可比較不同規模一頻率假設對活動斷層地震危害之影響。

對於實皆斷層系統，本研究進一步納入多重斷層共同破裂之不確定性。除截切指數模型與特徵地震模型外，本研究亦使用 SHERIFS 模型建立多重斷層共同破裂情境，以評估相鄰斷層或斷層分段於同一地震事件中共同破裂時，對地震發生率與危害結果之影響。為考量共同破裂尺度之不確定性，本研究設定兩種 SHERIFS 情境，分別為破裂長度小於 500 公里，以及破裂長度大於 500 公里。前者代表較少斷層分段共同參與破裂之情境，後者則代表較多斷層分段共同破裂之可能情境。上述四種模型，包括截切指數模型、特徵地震模型、破裂長度小於 500 公里之 SHERIFS 模型，以及破裂長度大於 500 公里之 SHERIFS 模型，於邏輯樹中賦予相同權重，以反映實皆斷層系統地震發生率模型之認知不確定性。

板塊隱沒帶交界震源之處理方式與實皆斷層系統相似，亦同時考量截切指數模型、特徵地震模型及 SHERIFS 模型。由於隱沒帶交界震源具有較長之破裂尺度與較大之潛在地震規模，不同破裂情境可能對區域地震危害造成重要影響。因此，本研究同樣將破裂長度小於 500 公里與大於 500 公里之 SHERIFS 情境納入邏輯樹，以描述隱沒帶交界震源在破裂尺度與地震發生率模型上的不確定性。相較之下，板塊內部震源因主要以面震源方式描述深部地震活動，且本研究採用截切指數模型作為其地震活動度模型，因此未進一步設定多重地震發生率模型分支。

透過不同分支及權重設定，本研究將各種合理模型假設納入 PSHA 計算中，並獲得反映模型不確定性之地震危害結果。另外，此一邏輯樹架構亦作為後續不確定性量化與敏感度分析之基礎。

表 1 不同去叢集方法下整體研究區地震目錄之完整時間範圍

Declustering method	Mw $\geq$ 5.0		Mw < 5.0	
	Starting time	Ending time	Starting time	Ending time
Gardner and Knopoff (1974)	1951	2020	1994	2020
Grünthal (personal communication)	1951	2020	1994	2020
Uhrhammer (1986)	1951	2020	1994	2020

表 2 各研究分區地震目錄之完整時間範圍

三種去叢集方法所得之完整時間範圍相同，故本表不另區分不同去叢集目錄之結果。

Zone	Starting time	Ending time
1	2006	2020
2	1999	2020
3	1996	2020
4	1997	2020
5	2004	2020
6	1996	2020
7	2002	2020
8	1996	2020
9	1995	2020
10	1996	2020
11	1993	2020
12	1986	2020
13	1986	2020
14	1995	2020
15	1995	2020
16	2005	2020
17	1997	2020
18	2005	2020
19	1996	2020
20	N/A	N/A

表 3 不同去叢集方法下整體研究區地震活動參數

Declustering method	b-value	Mc	Mmax
Gardner and Knopoff (1974)	0.83	3.6	6.9
Grünthal (personal communication)	0.81	3.6	6.9
Uhrhammer (1986)	0.87	3.6	6.9

表 4 不同去叢集方法下各研究分區地震活動參數

Zone	Seismic source categories	Gardner and Knopoff (1974)				Grünthal (pers. comm.)				Uhrhammer (1986)			
		a-value	b-value	M _c	M _{max}	a-value	b-value	M _c	M _{max}	a-value	b-value	M _c	M _{max}
1	ASC	3.5857	0.834	3.4	6.5	3.4519	0.8134	3.4	6.5	3.7702	0.8658	3.4	6.5
2	ASC	3.5069	0.834	3.6	6.1	3.3108	0.8134	3.6	6.1	4.0722	0.8658	3.6	6.1
3	SIF	3.1358	0.834	3.4	6	3.0013	0.8134	3.4	6	3.3072	0.8658	3.4	6
4	SIF	2.5997	0.834	3.6	5.5	2.4921	0.8134	3.6	5.5	2.7114	0.8658	3.4	5.5
5	SIF	3.8972	0.834	3.6	6.3	3.8697	0.8134	3.6	6.3	4.3811	0.8658	3.6	6.3
6	ASC	3.3697	0.834	3.4	6.1	3.2083	0.8134	3.4	6.1	3.5529	0.8658	3.4	6.1
7	ASC	3.3787	0.834	3.3	6.3	3.2224	0.8134	3.3	6.3	3.6646	0.8658	3.3	6.3
8	ASC	3.7036	0.834	3.9	6.3	3.5645	0.8134	3.9	6.3	3.8871	0.8658	3.9	6.3
9	ASC	2.7011	0.834	3.3	5.7	2.546	0.8134	3.3	5.7	2.8468	0.8658	3.3	5.7
10	ASC	3.2985	0.834	3.4	6.3	3.1625	0.8134	3.4	6.3	3.4886	0.8658	3.4	6.3
11	ASC	3.278	0.834	4.5	6	3.1424	0.8134	4.5	6	3.3485	0.8658	3.9	6
12	ASC	3.4812	0.834	4.5	6.5	3.3212	0.8134	4.5	6.5	3.64	0.8658	4.5	6.5
13	ASC	3.21	0.834	4	6.2	3.0797	0.8134	4	6.2	3.4418	0.8658	4.3	6.2
14	ASC	3.5279	0.834	3.3	6.1	3.3904	0.8134	3.3	6.1	3.8046	0.8658	3.7	6.1
15	ASC	3.4219	0.834	3.6	6.2	3.2816	0.8134	3.6	6.2	3.3825	0.8658	3.6	6.2
16	ASC	2.9408	0.834	3.8	5.2	2.8154	0.8134	3.8	5.2	3.0838	0.8658	3.8	5.2
17	ASC	3.3313	0.834	3.7	6.5	3.2146	0.8134	3.7	6.5	3.5739	0.8658	3.7	6.5
18	ASC	2.7839	0.834	3.6	5.1	2.6958	0.8134	3.6	5.1	2.9191	0.8658	3.6	5.1
19	SIS	3.9823	0.8274	4	7	3.5166	0.7512	3.8	7	4.1545	0.8511	4	7
20	ASC	0	0.834	4	6.2	0	0.8134	4	6.2	0	0.8658	4.3	6.2
ASC: Active Shallow Crust source													
SIF: Subduction Interface source													
SIS: Subduction Intraslab source													

表 5 Wells and Coppersmith (1994) 地震規模與破裂長度經驗公式係數

Type	a_1 -value	b_1 -value
Strike-slip	5.16	1.12
Reverse	5	1.22
Normal	4.86	1.32

表 6 Leonard (2014) 地震規模與破裂長度經驗公式係數

Type	a_2 -value	b_2 -value
Strike-slip	4.17	1.667
Reverse	4.24	1.667
Normal	4.24	1.667

表 7 Thingbaijam et al. (2017) 地震規模與破裂長度經驗公式係數

Type	a_3 -value	b_3 -value
Strike-slip	-2.943	0.681
Reverse	-2.693	0.614
Normal	-1.722	0.485

表 8 Wells and Coppersmith (1994) 地震規模與平均位移量經驗公式係數

Type	c_1 -value	d_1 -value
Strike-slip	-6.32	0.90
Reverse	-0.74	0.08
Normal	-4.45	0.63

表 9 Leonard (2014) 地震規模與平均位移量經驗公式係數

Type	c_2 -value	d_2 -value
Strike-slip	6.85	2
Reverse	6.84	2
Normal	6.84	2

表 10 Thingbaijam et al. (2017) 地震規模與平均位移量經驗公式係數

Type	c_3 -value	d_3 -value
Strike-slip	-4.032	0.558
Reverse	-3.156	0.451
Normal	-4.967	0.693

表 11 Akkar and Çağnan (2010) 強地動衰減式係數表

	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9
PGA	8.9242	-0.513	-0.695	-0.186	-1.256	0.1811	7.3362	-0.021	0.0185
SA(0.2)	10.635	-0.513	-0.695	-0.21	-1.446	0.1159	9.6087	-0.035	0.1859
SA(1.0)	7.6174	-0.513	-0.695	-0.354	-0.758	0.0962	4.1259	-0.019	0.1973

表 12 Atkinson and Boore (2003) 隱沒帶交界地震強地動衰減式係數表

	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7
PGA	2.991	0.0353	0.0076	-0.002	0.19	0.24	0.29
SA(0.2)	2.6638	0.1239	0.0088	-0.003	0.15	0.27	0.25
SA(1.0)	2.1442	0.1345	0.0052	-0.001	0.1	0.3	0.55

表 13 Atkinson and Boore (2003) 板塊內部地震強地動衰減式係數表

	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7
PGA	-0.047	0.6909	0.0113	-0.002	0.19	0.24	0.29
SA(0.2)	0.5159	0.6919	0.0057	-0.002	0.15	0.27	0.25
SA(1.0)	-1.021	0.8789	0.0013	-0.002	0.1	0.3	0.55

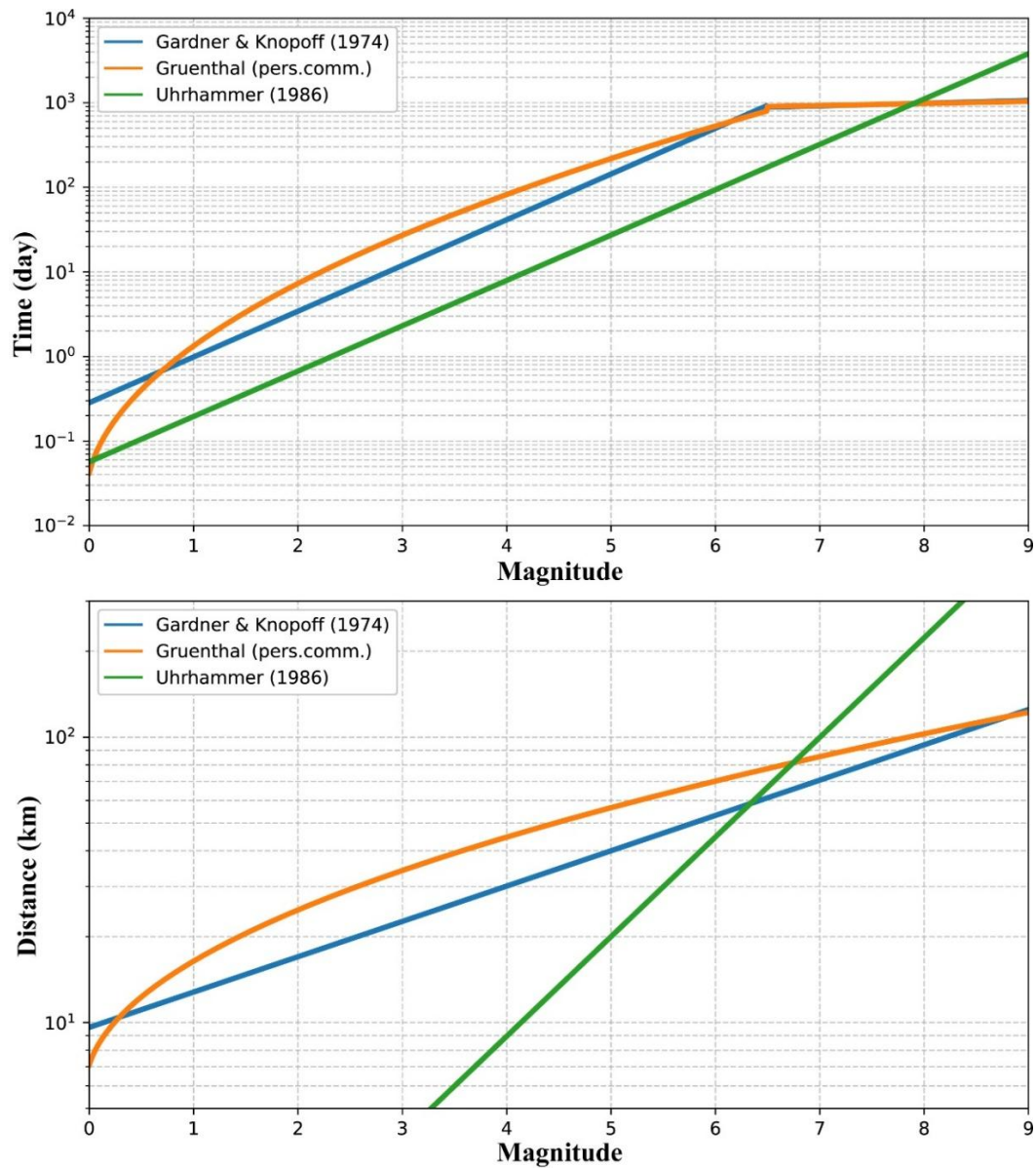


圖 3 三種去叢集方法之時間窗與距離窗比較

上圖為時間窗與地震規模之關係，下圖為距離窗與地震規模之關係。藍線、橘線與綠線分別表示 Gardner and Knopoff (1974)、Grünthal (personal communication) 及 Uhrhammer (1986) 方法所對應之經驗式。

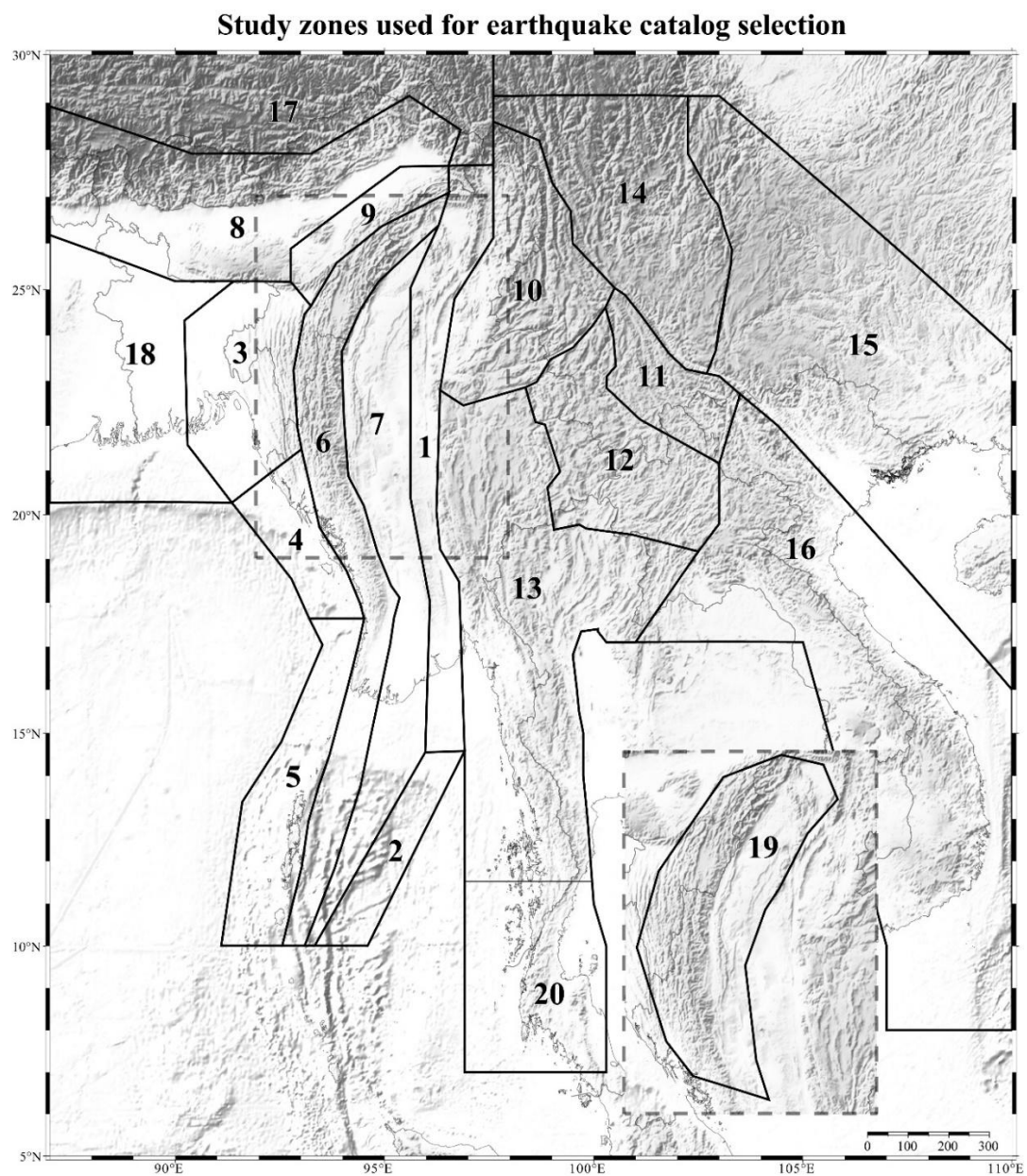


圖 4 本研究地震目錄篩選所使用之研究分區圖

圖中顯示各分析分區之範圍與編號，作為後續地震目錄篩選與震源建模之基礎。

Completeness of the declustered earthquake catalog for the whole study area (Gardner & Knopoff, 1974)

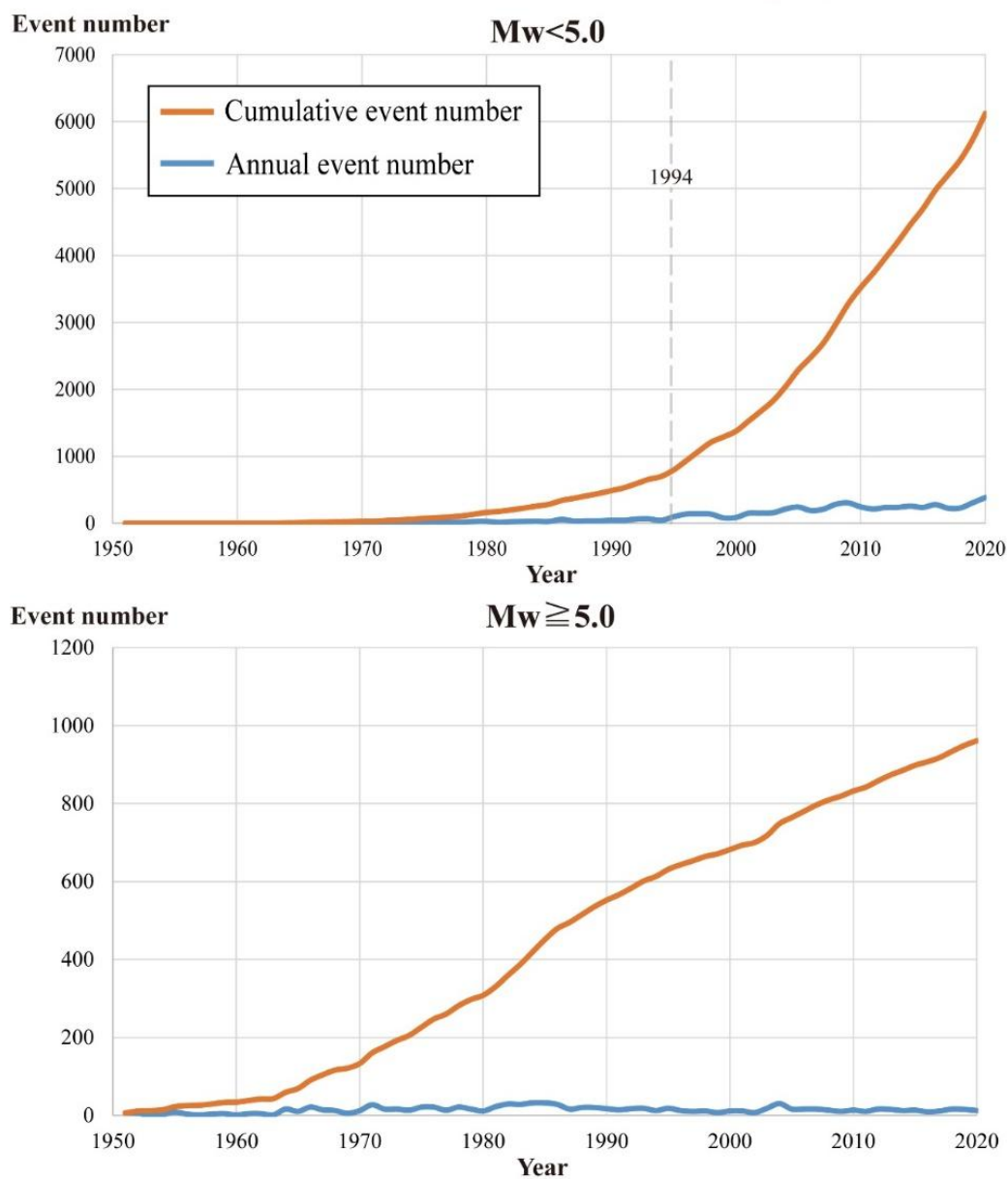


圖 5 Gardner and Knopoff (1974) 方法下整體研究區地震目錄完整性分析圖
上圖為 $M_w < 5.0$ ，下圖為 $M_w \geq 5.0$ 。藍線表示各年份地震事件數量，橘線表示累積地震事件數量。其中， $M_w < 5.0$ 之完整起始年份為 1994 年，而 $M_w \geq 5.0$ 之完整起始年份為 1951 年。

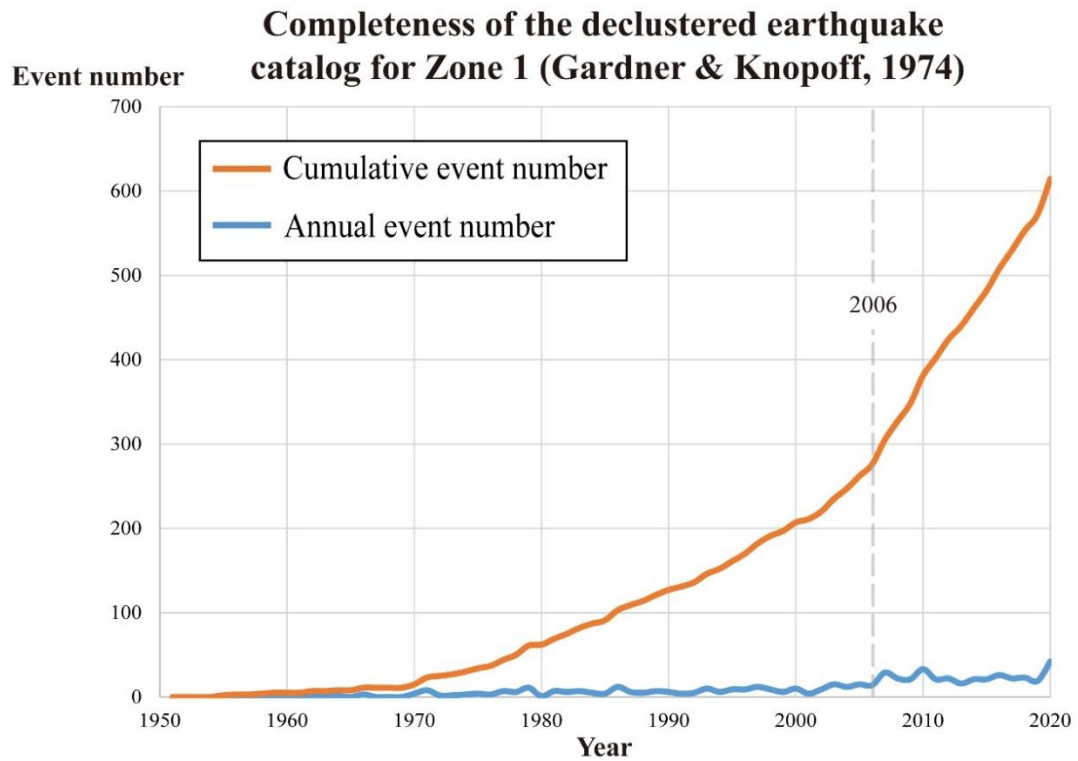


圖 6 Gardner and Knopoff (1974) 方法下區域 1 地震目錄完整性分析圖
藍線表示各年份地震事件數量，橘線表示累積地震事件數量，虛線表示本研究判定之完整起始年份。其中，區域 1 之完整起始年份為 2006 年。

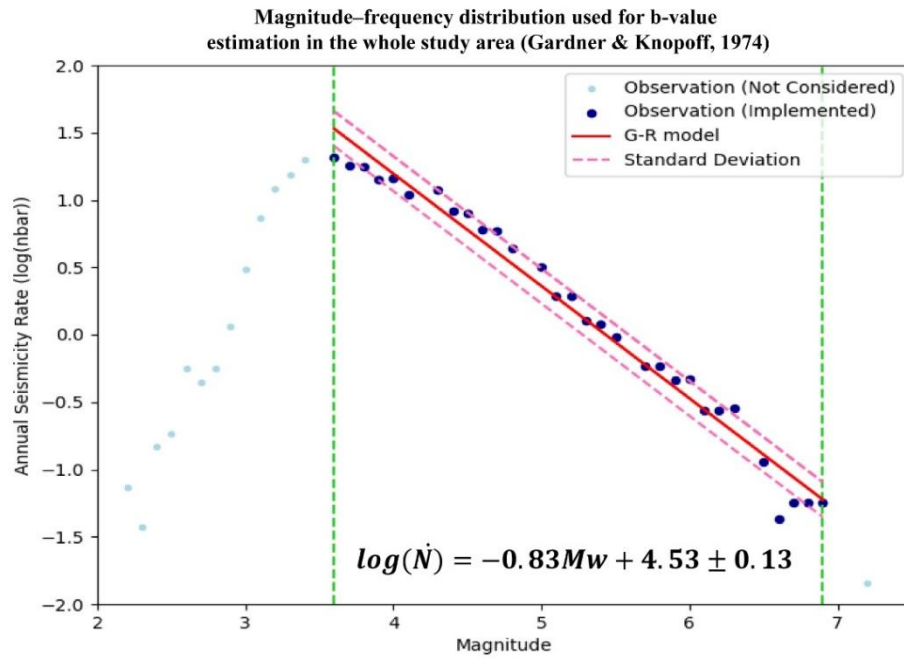


圖 7 Gardner and Knopoff (1974) 方法下整體研究區之規模－頻率分布圖
 此圖用以估算整體研究區之 b 值，其中，淺藍色點表示未納入回歸之觀測資料，深藍色點表示納入回歸之觀測資料，紅線表示 Gutenberg–Richter 模型線性回歸結果，粉紅虛線表示標準差範圍，綠色虛線表示回歸所採用之規模範圍。

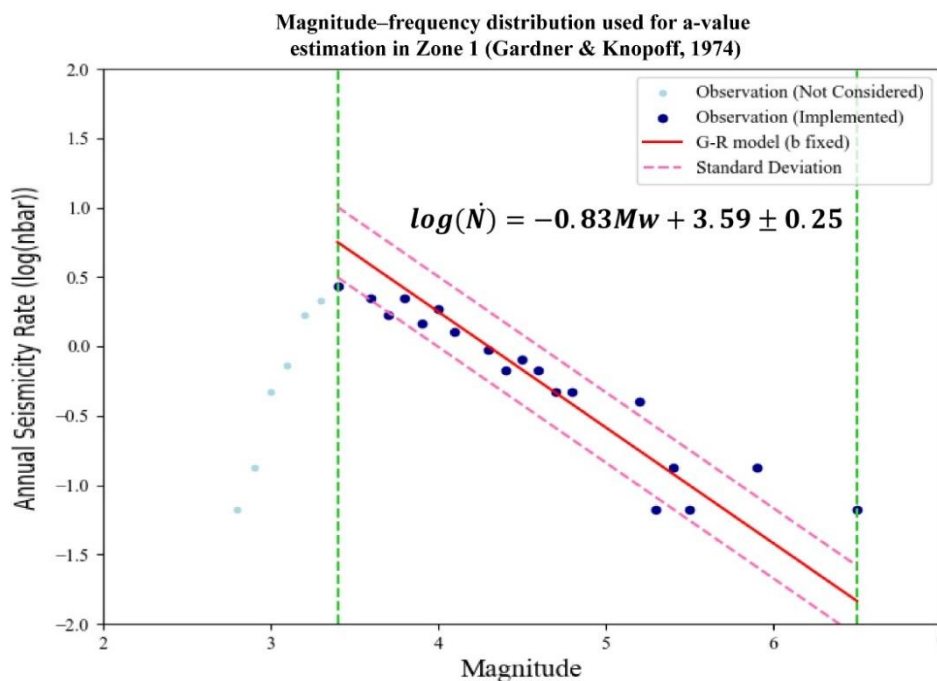


圖 8 Gardner and Knopoff (1974) 方法下區域 1 之規模—頻率分布圖

此圖用以估算區域 1 之 a 值，淺藍色點表示未納入回歸之觀測資料，深藍色點表示納入回歸之觀測資料，紅線表示固定 b 值下之 Gutenberg–Richter 模型線性回歸結果，粉紅虛線表示標準差範圍，綠色虛線表示回歸所採用之規模範圍。

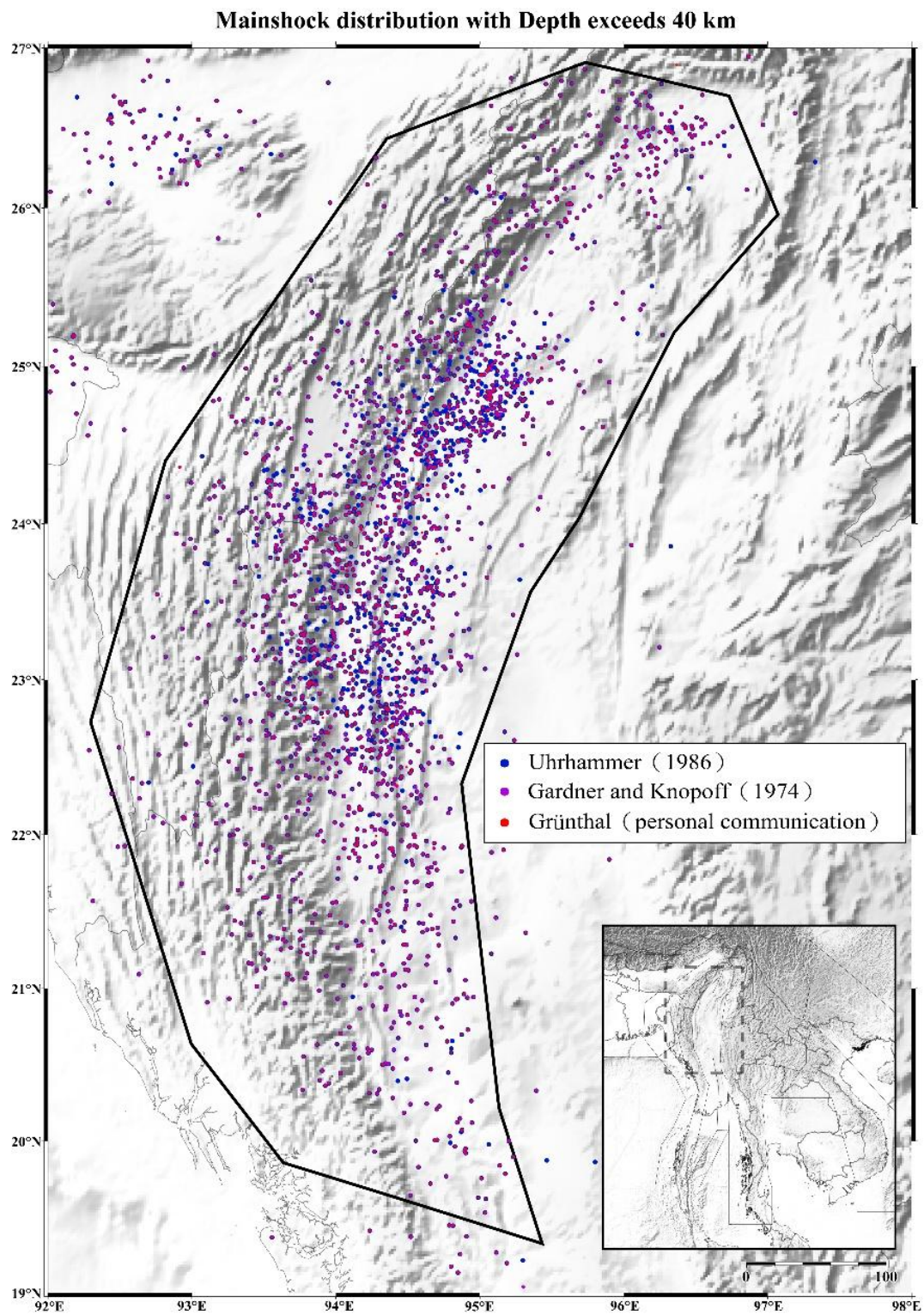


圖 9 震源深度大於 40 km 之主震空間分布圖

圖中顯示 Gardner and Knopoff (1974)、Grünthal (personal communication) 及 Uhrhammer (1986) 三種去叢集方法下之主震分布，以及板塊內部震源區（區域 19）之範圍，用以說明本研究板塊內部震源之空間分布特徵。

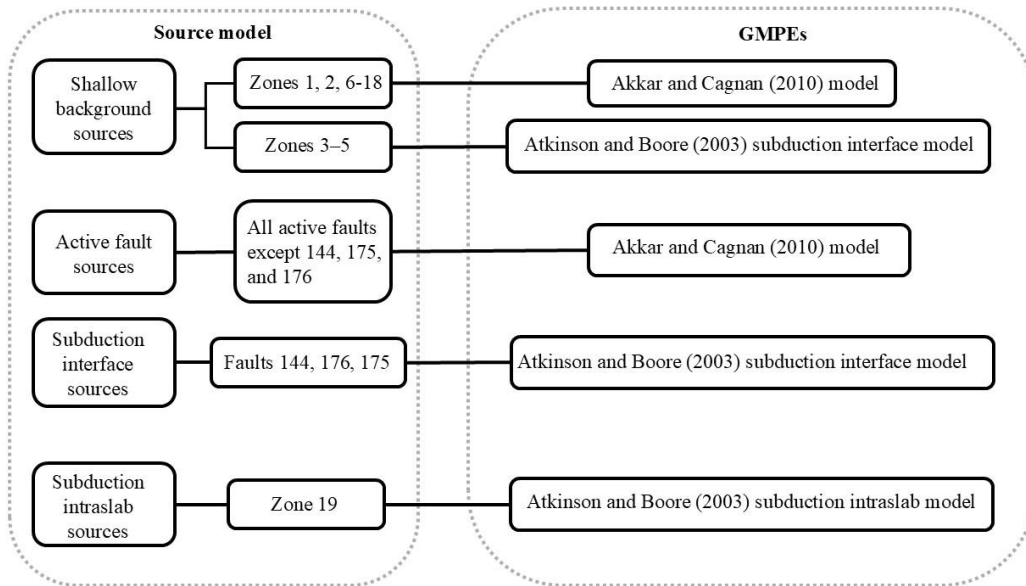


圖 10 不同震源類型與強地動衰減式之對應關係示意圖

圖中整理本研究各類震源模型所對應之強地動衰減式配置方式。其中，淺層背景震源之區域 1、2 及 6-18，以及除斷層 144、175 與 176 以外之活動斷層震源，採用 Akkar and Çağnan (2010) 模式；區域 3-5 與斷層 144、176 及 175 採用 Atkinson and Boore (2003) 之隱沒帶交界型模式；區域 19 則採用 Atkinson and Boore (2003) 之板塊內部型模式。

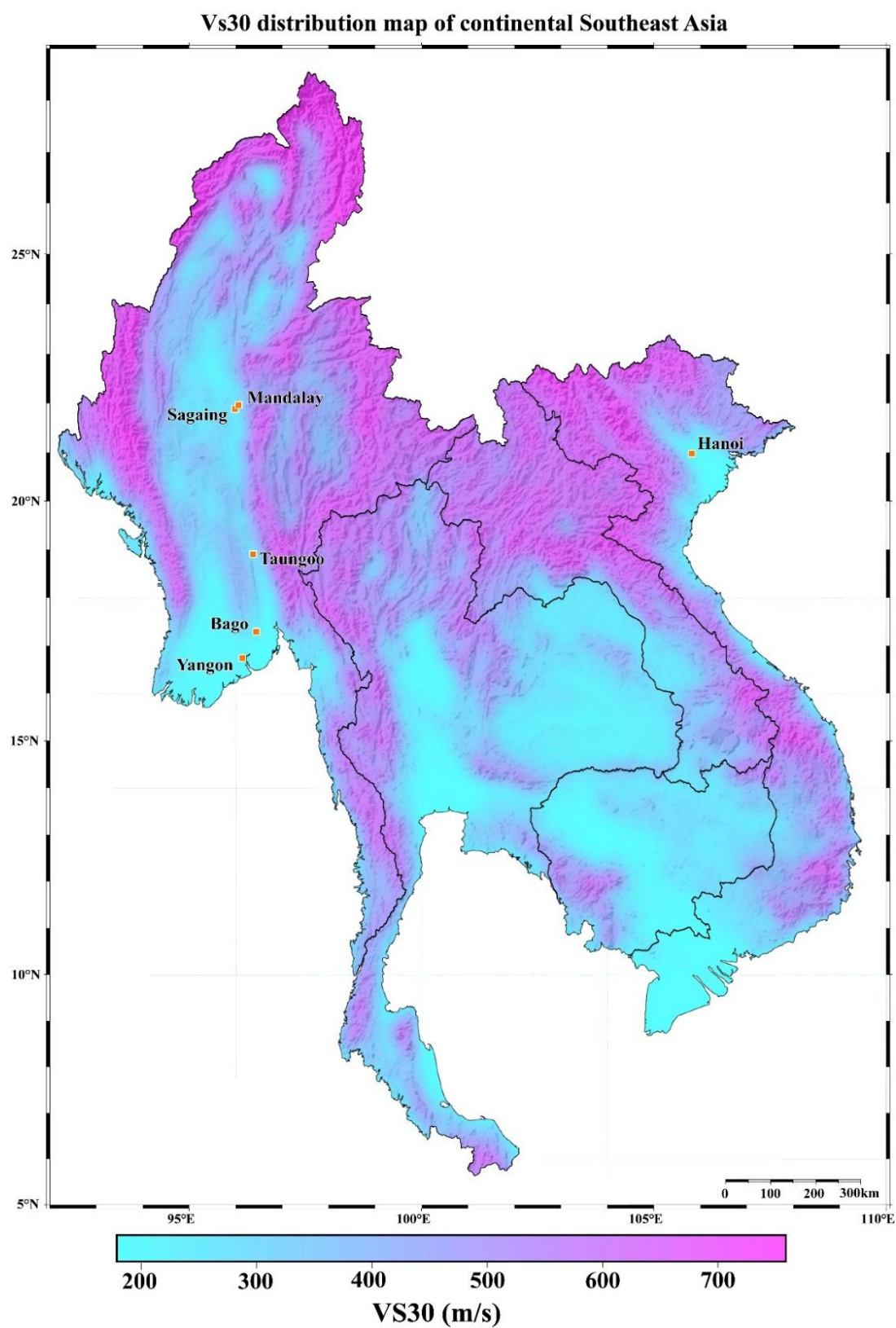


圖 11 中南半島研究區 V_{s30} 分布圖

圖中顯示本研究所採用之區域尺度 V_{s30} 場址模型分布，並標示後續進行城市尺度地震危害分析之六個主要城市位置。

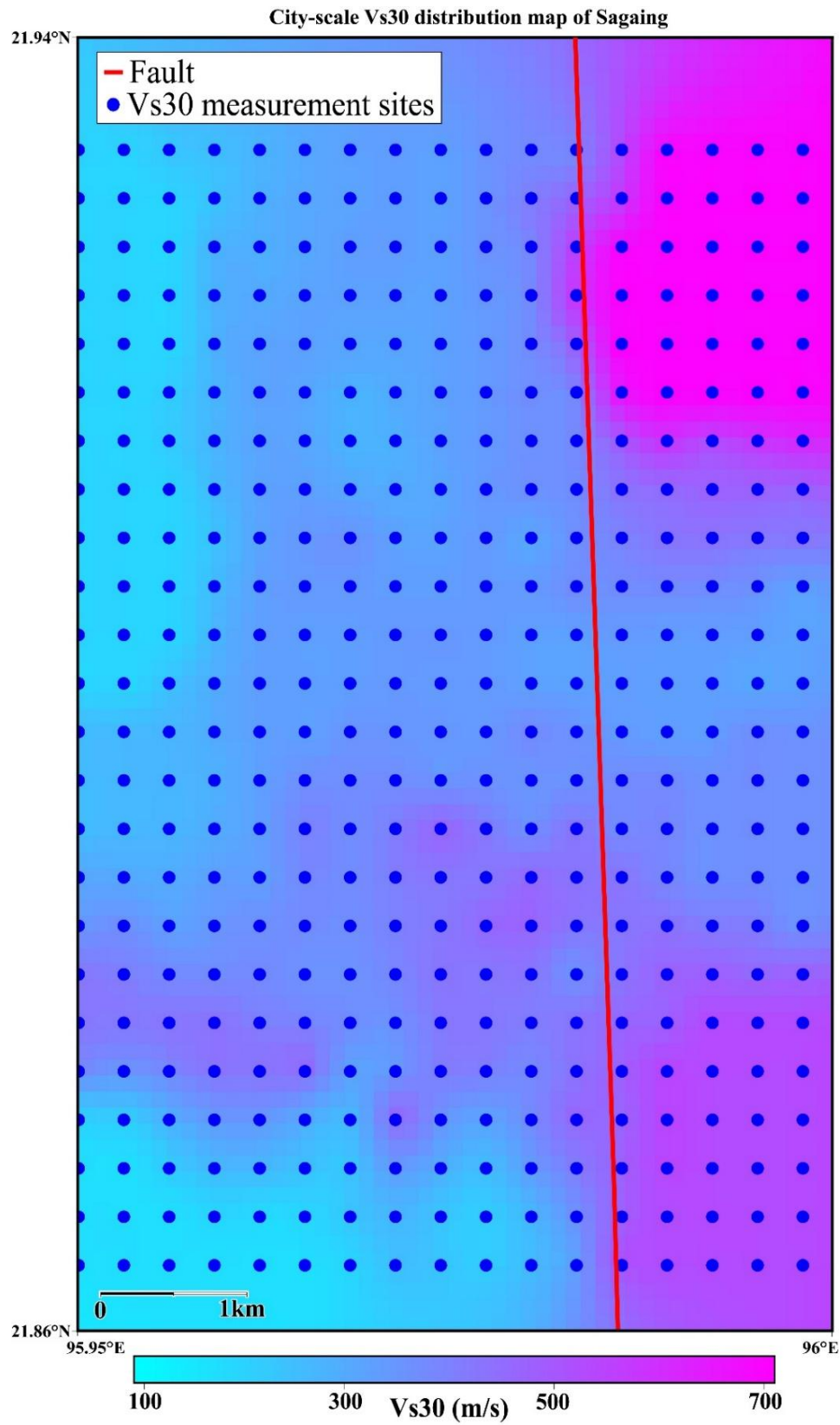


圖 12 實皆城市尺度 V_{s30} 分布圖

藍色點表示 V_{s30} 量測位置，紅線表示鄰近活動斷層位置。

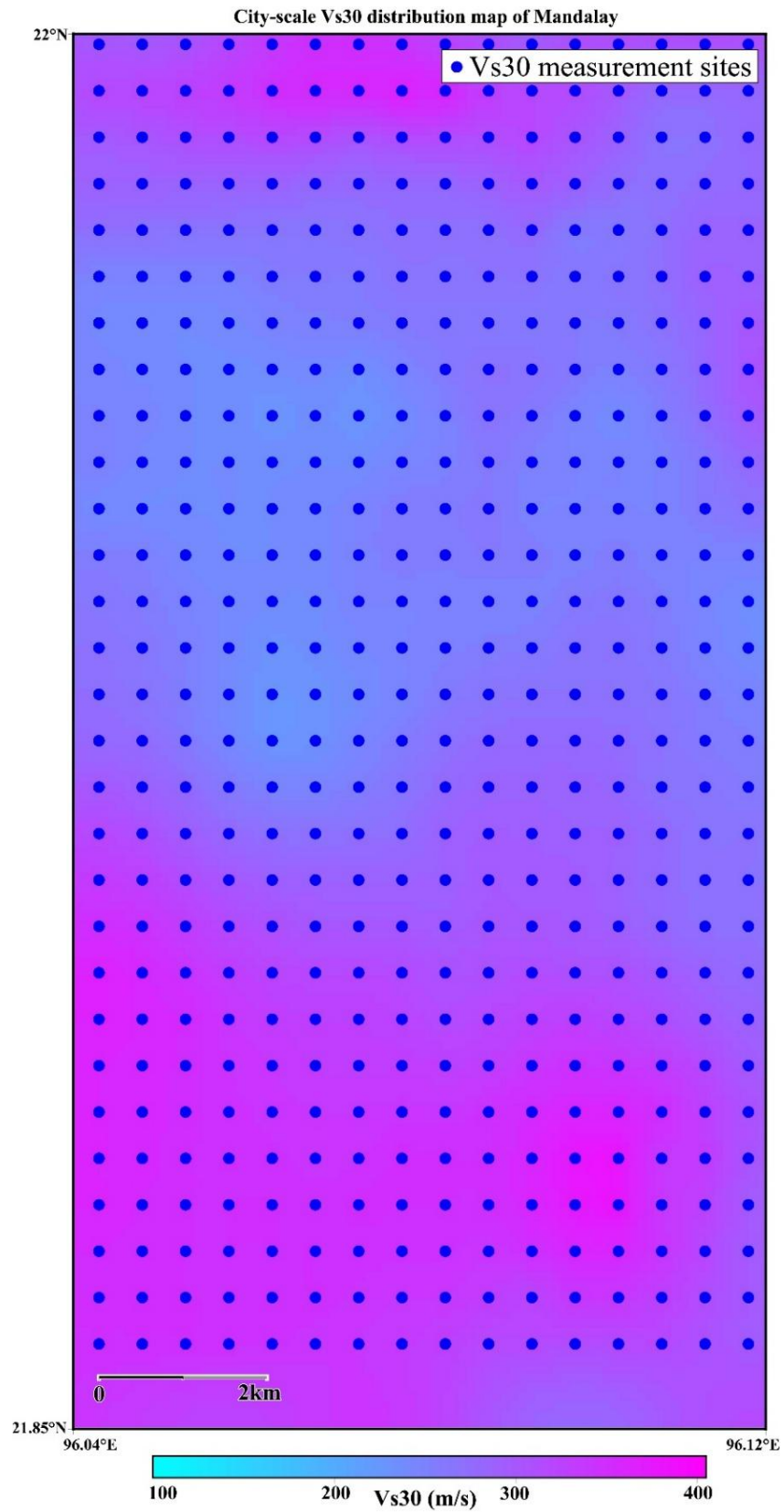


圖 13 曼德勒城市尺度 V_{s30} 分布圖

藍色點表示 V_{s30} 量測位置。

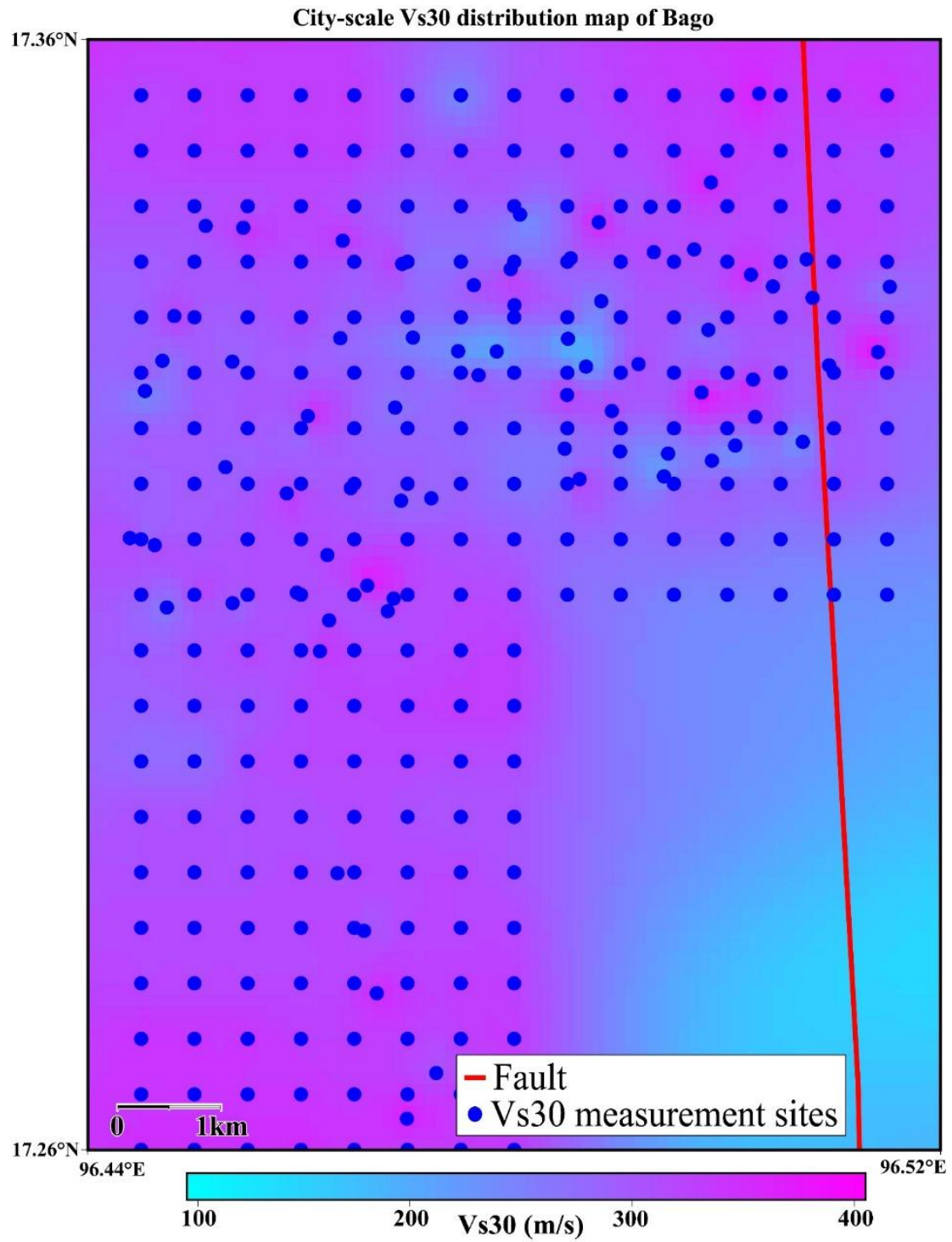


圖 14 勃固城市尺度 V_{s30} 分布圖

藍色點表示 V_{s30} 量測位置，紅線表示鄰近活動斷層位置。

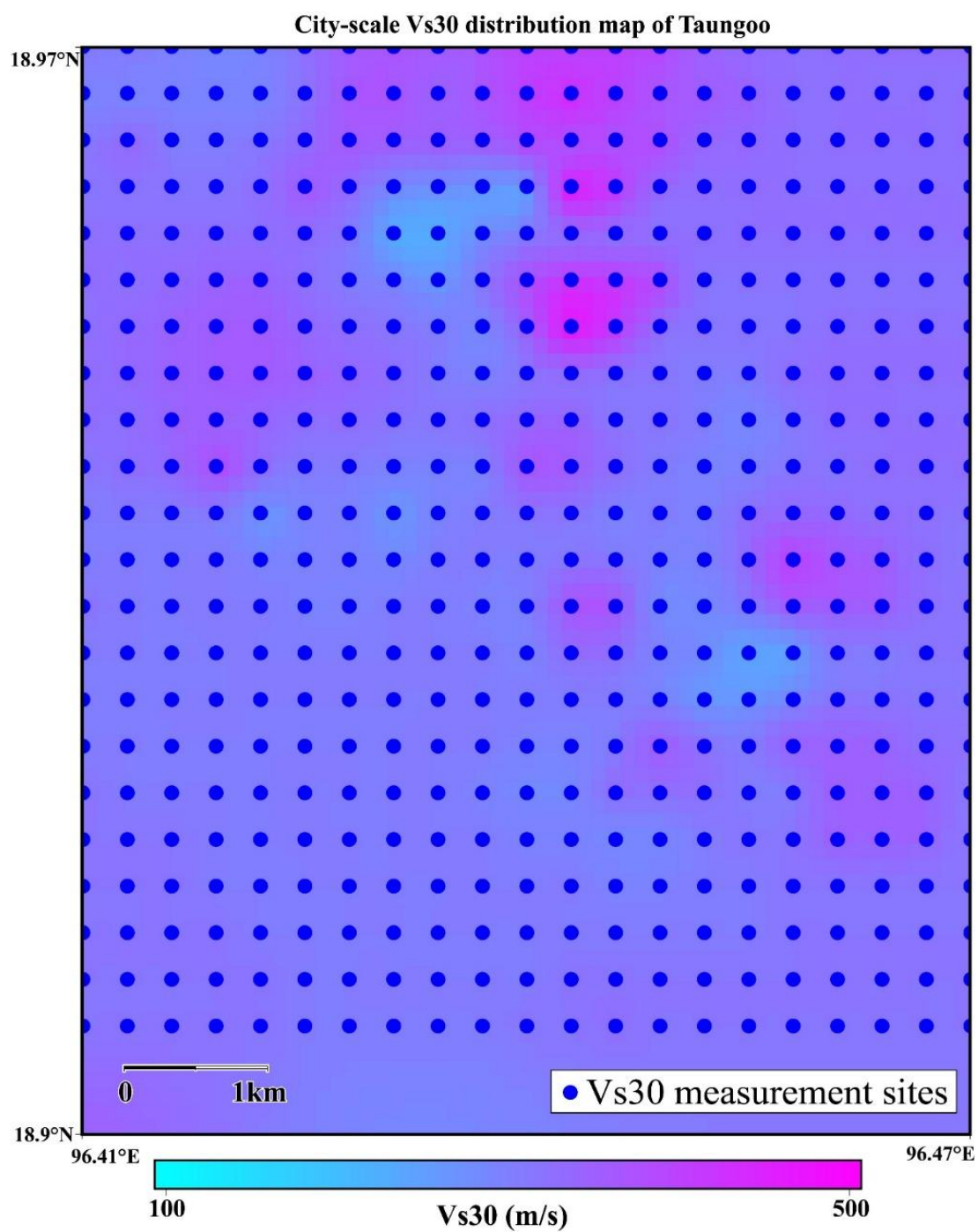


圖 15 東吁城市尺度 V_{s30} 分布圖

藍色點表示 V_{s30} 量測位置。

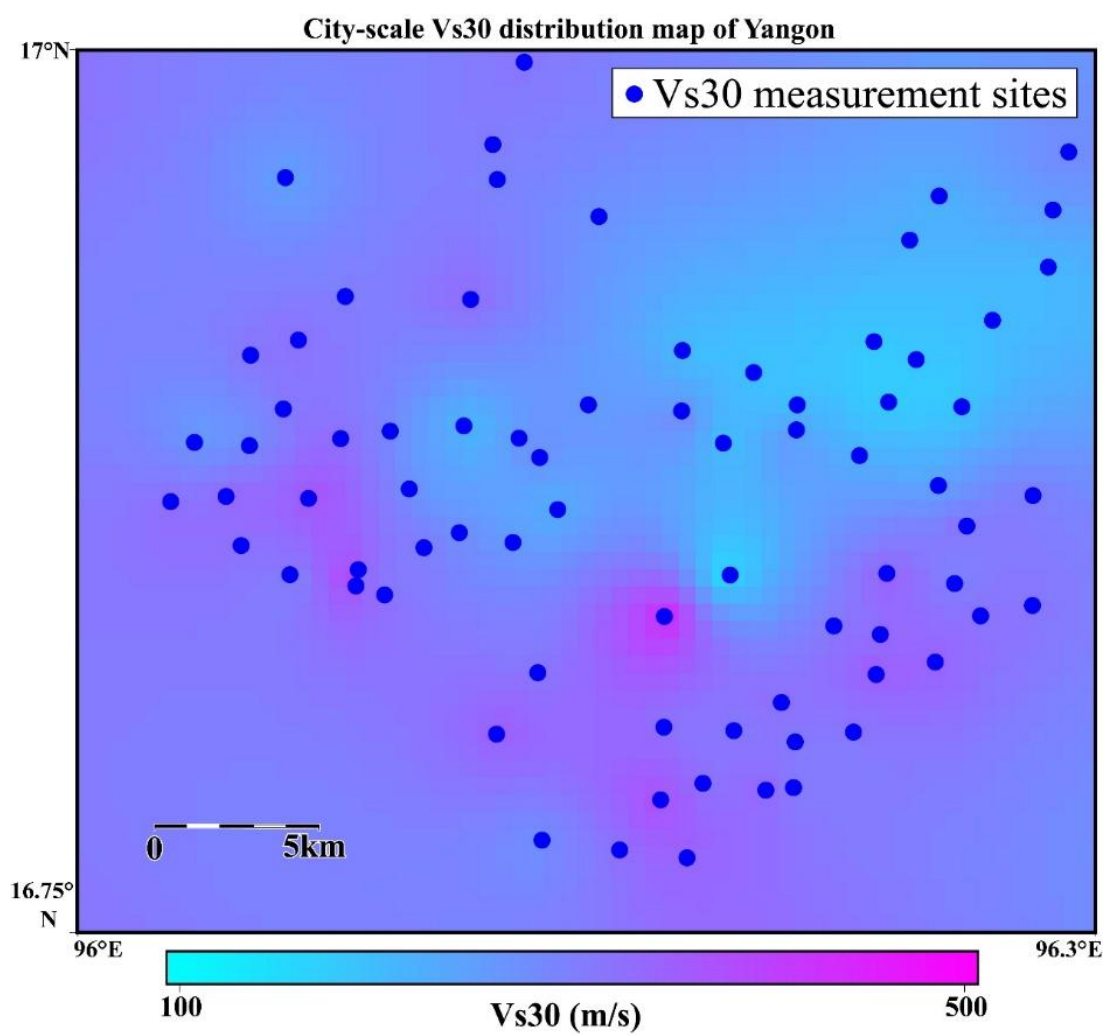


圖 16 仰光城市尺度 V_{s30} 分布圖

藍色點表示 V_{s30} 量測位置。

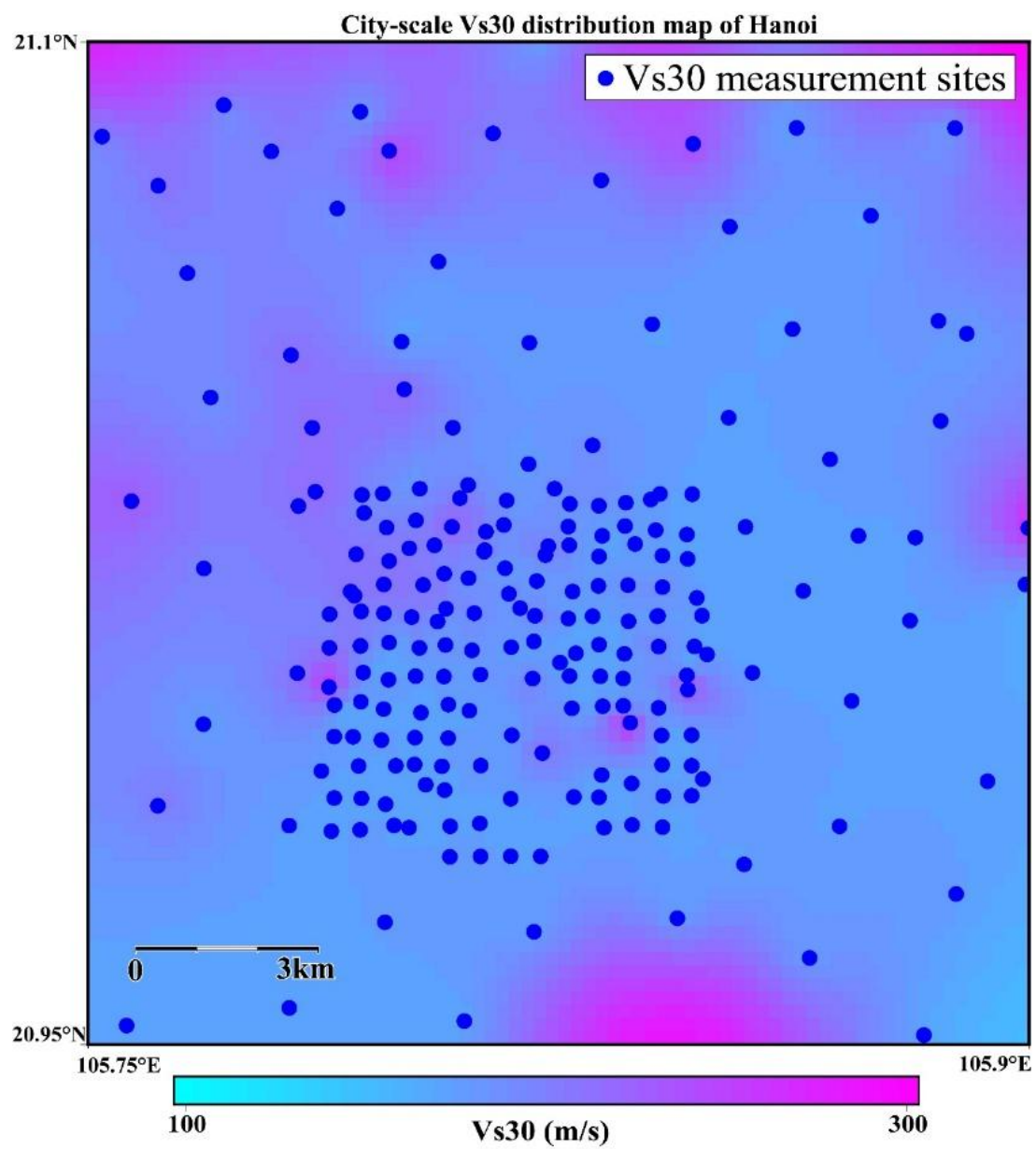


圖 17 河內城市尺度 V_{s30} 分布圖

藍色點表示 V_{s30} 量測位置。

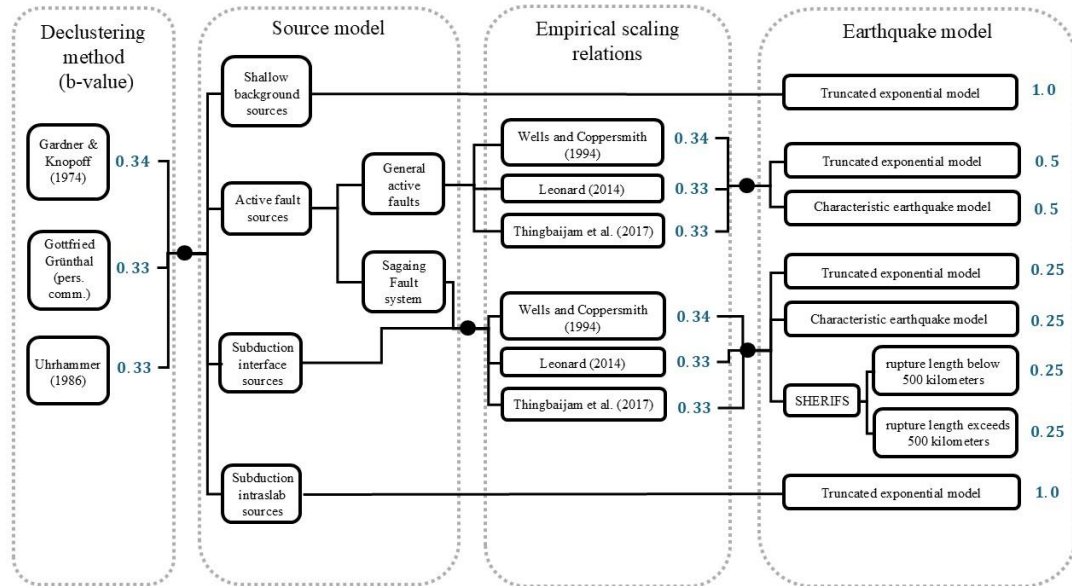


圖 18 震源模型不確定性之邏輯樹架構圖

圖中顯示本研究於 PSHA 中考量之主要震源模型與參數不確定性，包括淺層背景震源之去叢集方法、活動斷層震源之經驗公式與地震發生率模型，以及實皆斷層系統與板塊隱沒帶交界震源中 SHERIFS 模型所考量之多重斷層共同破裂情境，各分支旁之數值表示其於邏輯樹中所賦予之權重。

第四章 研究結果

本章呈現中南半島機率式地震危害分析之主要結果，並由區域尺度逐步延伸至城市尺度與震源貢獻解析。首先，本研究依據 OpenQuake-engine 輸出之危害結果，說明研究區於未來 50 年內 2% 與 10% 超越機率條件下之地震危害分布，分別代表約 2475 年與 475 年回歸期之地震動水準。透過比較兩種超越機率下之峰值地表加速度（PGA）分布，可辨識研究區內主要高危害區之空間位置，並評估不同回歸期條件下高危害區範圍與強度之變化。

其次，本章進一步針對實皆、曼德勒、勃固、東吁、仰光及河內等六個主要城市進行城市尺度分析。藉由比較各城市之 V_{s30} 分布、50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 分布，以及不同地震動指標之地震危害曲線，可進一步說明各城市在不同震源距離、活動斷層分布與場址條件下所呈現之危害差異。此部分結果有助於從區域危害圖所顯示之高危害帶，進一步聚焦至主要城市可能面臨之地震動水準。

最後，本章透過解聚分析釐清各城市地震危害之主要來源。解聚結果可將地震危害進一步拆解為不同地震矩規模、震源距離及震源模型之貢獻，藉以辨識控制各城市危害之主要地震事件特徵與震源類型。此分析不僅可補充地震危害圖與危害曲線所無法直接呈現之震源資訊，也可作為後續討論模型差異、不確定性來源及防災應用意義之基礎。

4.1 中南半島地震危害分布圖

為評估中南半島於不同地震動水準下之區域危害特徵，本研究採用 OpenQuake-engine 輸出之平均峰值地表加速度（mean Peak Ground Acceleration, mean PGA, 平均 PGA），分別討論未來 50 年內 2% 及 10% 超越機率下之

地震危害分布，作為 2475 年與 475 年回歸期之危害指標（圖 19、圖 20）。此處之平均 PGA 為 OpenQuake-engine 根據邏輯樹架構整合不同去叢集方法、經驗公式、地震發生率模型及多重斷層共同破裂情境等認知不確定性所計算之結果（realization）所輸出之平均地震危害值，並非單一模型分支之結果，以此考量主要模型不確定性後之區域危害分布，此外，本研究於危害計算中將強地動衰減式之截斷水準（truncation level）設定為 3，以考量平均值上下三個標準差範圍內之地震動變異。

其中，50 年內 2% 超越機率約對應 2475 年回歸期，代表發生機率較低但潛在影響較大之強地動；50 年內 10% 超越機率則約對應 475 年回歸期，常作為一般工程設計或區域地震危害比較之參考。透過比較兩種超越機率下之平均 PGA 分布，可進一步觀察不同回歸期條件下主要高危害區之空間型態及其變化。由於 2% 超越機率結果更能反映低機率大型地震事件之影響，而 10% 超越機率結果則較能代表較常用之設計地震水準，因此兩者之比較有助於理解研究區內不同危害水準下之空間差異。

在未來 50 年內 2% 超越機率條件下，研究區整體平均 PGA 值相較於 10% 超越機率結果明顯提高，且高危害區之範圍與強度亦更加顯著（圖 19）。整體而言，其高危害區之空間分布型態與 10% 超越機率結果大致相似，主要仍集中於實皆斷層系統、緬甸西側隱沒帶、撣邦高原以及喜馬拉雅東緣附近。然而，相較於 10% 超越機率結果，2% 超越機率下之平均 PGA 值整體提高，且高危害區之範圍與強度更為明顯。此一結果顯示，在較長回歸期或較低超越機率條件下，大規模地震事件對地震危害結果之貢獻增加，特別是在靠近主要活動斷層與隱沒帶震源之區域，其地震動水準提升更為顯著。

由 2% 超越機率結果可見，高危害區除沿實皆斷層系統呈現明顯增強外，緬甸西側鄰近印度洋之區域亦出現較高之 PGA 值，顯示隱沒帶交界震源及其鄰近構造對長回歸期地震動具有重要影響。部分高危害區之 PGA 可超過 0.4

g，顯示主要都市周邊可能面臨顯著之地震危害。尤其在實皆斷層系統周邊，平原與低 V_{s30} 之盆地環境可能進一步放大地震波，使地表震動水準升高。因此，對於位於緬甸中部及南部主要城市附近之地區而言，除震源距離與斷層活動度外，場址條件亦為影響危害分布的重要因素。

此外，撣邦高原一帶及喜馬拉雅東緣附近區域在 2% 超越機率條件下亦維持相對較高之地震危害，反映該區構造活動與斷層分布對區域危害之控制作用。相較於 10% 超越機率結果，2% 超越機率下高危害區更能凸顯低機率大型地震事件之影響，因此對於重大工程設施、關鍵基礎設施或需考量較高安全水準之防災規劃而言，具有重要參考價值。另一方面，緬甸西南側近海之隱沒帶震源除可能造成強烈地震動外，因其位於近海環境，亦可能涉及海嘯危害，雖然本研究主要聚焦於地震動危害，但此一區域在綜合防災規劃中仍需特別關注。

在未來 50 年內 10% 超越機率條件下，中南半島研究區之平均 PGA 分布呈現明顯空間差異，高危害區主要集中於研究區西側與北部構造活動較強烈之區域（圖 20）。其中，緬甸中部沿實皆斷層系統分布之區域呈現顯著較高之 PGA 值，顯示該區活動斷層密集且滑移率較高，為研究區內最重要之地震危害來源之一。實皆斷層系統沿緬甸中部南北向延伸，鄰近曼德勒、實皆、東吁、勃固及仰光等主要城市，因此其高危害特徵不僅反映震源活動度，也與人口聚集區之潛在地震影響密切相關。

此外，研究區西側鄰近印度洋及巽他隱沒帶北段之區域亦呈現較高危害，反映板塊隱沒帶交界震源與鄰近活動斷層對緬甸西部及沿海地區具有重要影響。此區位於印度板塊向歐亞板塊隱沒之構造環境中，具有發生大型地震之潛勢，因此在區域危害圖上形成一條由緬甸西南側近海向西北延伸之高危害帶。另一方面，研究區北部鄰近喜馬拉雅東緣之區域，以及緬甸、寮國與泰國交界附近之撣邦高原一帶，亦因斷層分布密集及構造活動顯著而呈現相對較高之地

震危害。撣邦高原一帶雖未必為全區最高危害區，但其內部分布多條活動斷層，仍具有產生中大型地震之潛勢，因此在區域危害評估中不可忽略。

相較之下，中南半島中南部部分區域，包括泰國中部、柬埔寨及越南南部等地，平均 PGA 值整體較低。此一結果顯示，這些區域距離主要活動斷層、高滑移率斷層及隱沒帶震源較遠，且區域地震活動度相對較低，因此在 10% 超越機率條件下呈現較低之地震危害水準。整體而言，10% 超越機率下之地震危害分布已呈現明顯之空間差異，其高危害區主要受活動斷層分布、隱沒帶震源位置、地震活動率及場址條件等因素共同控制。

綜合 2% 與 10% 超越機率結果可知，中南半島在不同超越機率條件下之地震危害空間型態大致一致，顯示主要高危害區主要仍受研究區內主要孕震構造控制，包括實皆斷層系統、板塊隱沒帶交界震源、撣邦高原及喜馬拉雅東緣附近地區。然而，2% 超越機率結果相較於 10% 超越機率結果呈現更高之平均 PGA 值，且高危害區之強度與範圍更加明顯，說明大規模地震事件在長回歸期危害結果中具有較高貢獻。此結果亦顯示，若僅以較短回歸期或較高超越機率結果進行危害評估，可能無法完整反映低機率大型地震對主要活動構造周邊區域之潛在影響。

除平均 PGA 外，本研究亦進一步呈現 50 年內 2% 及 10% 超越機率下之中位數峰值地表加速度（median Peak Ground Acceleration, median PGA, 中位數 PGA）分布（圖 21、圖 22）。中位數 PGA 表示在邏輯樹所有計算結果中，依危害值大小排序後位於中間位置之結果，亦即有一半模型分支之 PGA 值高於該值，另一半模型分支之 PGA 值低於該值。相較之下，平均 PGA 則是將所有邏輯樹分支之危害結果依其權重進行平均後所得之值，因此會同時受到低危害與高危害分支之影響。當部分模型分支產生較高 PGA 值時，平均 PGA 可能會被這些高危害分支拉高，而中位數 PGA 則較不易受到少數極端分

支影響。因此，平均 PGA 可反映納入各模型分支及其權重後之整體平均危害水準，而中位數 PGA 則可作為危害結果中心趨勢之參考。

就結果而言，中位數 PGA 與平均 PGA 在主要高危害區之空間分布上大致一致，皆顯示實皆斷層系統、緬甸西側隱沒帶、撣邦高原及喜馬拉雅東緣附近為研究區內相對較高危害區。其中，50 年內 2% 超越機率下之中位數 PGA 分布仍呈現較高之危害水準，且高危害區主要沿緬甸西側與實皆斷層系統周邊分布；50 年內 10% 超越機率下之中位數 PGA 則整體較低，但主要高危害區位置仍與 2% 超越機率結果相似。此結果顯示，不論是平均值或中位數結果，中南半島主要高危害帶之空間位置大致穩定，並符合前述平均 PGA 結果之趨勢。

然而，平均 PGA 與中位數 PGA 在局部高危害區仍可觀察到一定差異。相較於中位數 PGA，平均 PGA 在部分鄰近主要活動斷層及隱沒帶震源之區域呈現較高之 PGA 值，尤其在 50 年內 2% 超越機率條件下較為明顯。此現象表示，在較低超越機率或較長回歸期條件下，部分邏輯樹分支可能對高地震動水準具有較大貢獻，使平均值相對於中位數有所提高。換言之，中位數 PGA 可呈現較接近多數模型分支中心趨勢之危害分布，而平均 PGA 則較能反映高危害分支對整體危害結果之影響。因此，兩者雖在主要高危害區位置上具有一致性，但平均 PGA 在高危害區之強度表現上通常較中位數 PGA 更為顯著。

4.2 各城市之地震危害曲線

為進一步分析主要城市於不同地震動水準下之危害差異，本研究選取實皆、曼德勒、勃固、東吁、仰光及河內等六個城市進行城市尺度地震危害分析。上述城市位於中南半島不同構造與場址環境中，其中緬甸境內多數城市鄰近實皆斷層系統或其相關活動構造，河內則位於越南北部並鄰近紅河斷層。透

過城市尺度 V_{s30} 分布、50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 分布，以及各城市代表點之危害曲線，可進一步評估震源距離、活動斷層分布與場址條件對城市地震危害之影響（圖 23 - 圖 28）。

地震危害曲線表示特定場址之地震動強度與其超越機率之關係，可用以描述某一地震動水準在未來 50 年內被超越之可能性。曲線位置愈偏右，表示在相同超越機率下對應之地震動強度愈高，亦即地震危害相對較高；相反地，曲線位置較偏左，則代表地震危害相對較低。本研究除比較 PGA 外，亦進一步分析 0.2 秒與 1.0 秒週期之反應譜加速度（spectral acceleration, SA），以評估不同週期地震動對不同結構物可能造成之影響（圖 29）。其中，SA（0.2 s）可作為短週期結構或低矮建築之參考，SA（1.0 s）則較能反映中高樓層建築或較長週期結構之地震動需求。

實皆之城市尺度結果顯示，其地震危害明顯受實皆斷層系統控制（圖 23）。在 50 年內 10% 超越機率下，平均 PGA 高值主要分布於靠近斷層之區域，同時實皆市中心（Downtown Sagaing）、實皆大橋（Sagaing Bridges）與實皆市政府辦公區（Governmental Office）之危害水準高於實皆山（Sagaing Hill）。雖然實皆山位於斷層附近，但其 V_{s30} 值較高，表示地盤條件相對較硬，因此場址放大效應較弱，危害曲線亦較低。此結果顯示，在近斷層城市中，震源距離與場址條件會共同控制城市內部之地震危害差異。

曼德勒同樣受到實皆斷層系統影響，城市西側靠近斷層之區域呈現較高平均 PGA（圖 24）。阿馬拉普拉（Amarapura）與 雅達納邦大學（Yadanabon University）之曲線較高，顯示其在相同超越機率下對應較高地震動水準。相較於實皆，曼德勒距離主要斷層段稍遠，因此其整體危害水準略低，但仍屬六個城市中地震危害較高者。

勃固位於實皆斷層系統南段附近，其平均 PGA 分布顯示靠近斷層之東側區域具有較高危害（圖 25）。瑞摩都佛塔（Shwemawdaw Pagoda）與勃固市中

心 (Downtown Bago) 之危害曲線相近，且高於勃固大學 (Bago University)，反映其地理位置與局部場址條件之差異。

東吁之平均 PGA 分布呈現由西向東降低之趨勢，顯示其地震危害主要受到西側實皆斷層系統影響 (圖 26)。危害曲線差異相對較低，但東吁市政府辦公區 (Government Office) 與東吁市中心 (Downtown Taungoo) 略高於其他處。

仰光距離主要活動斷層較遠，因此其整體地震危害低於實皆、曼德勒、勃固與東吁 (圖 27)。然而，城市內部仍呈現明顯空間差異，部分低 V_{s30} 或局部場址條件較軟弱區域對應較高平均 PGA。代表點中，達貢大學 (Dagon University) 之危害曲線明顯高於其他地點，顯示即使在距離主要活動斷層較遠之都市中，場址效應仍可能造成局部地震危害提高。

河內位於研究區東北部，整體地震危害較低，但其城市內部危害曲線仍顯示不同代表點間存在差異 (圖 28)。河內大學 (Hanoi University) 與河內歌劇院 (Hanoi Opera House) 等低 V_{s30} 處之危害曲線相對較高，而越南鐵路學院 (Vietnam Railway College) 之曲線相對較低。此結果顯示，在河內此類距主要高活動度斷層較遠之城市中，場址條件對城市內部地震危害差異具有較明顯影響。雖然河內區域尺度危害不如緬甸中部城市高，但其鄰近紅河斷層，仍有必要納入城市尺度地震危害分析。

由六個城市之 PGA 危害曲線比較可見，實皆之危害曲線整體位於最右側，顯示其在相同超越機率下具有最高 PGA 值 (圖 29a)。曼德勒、勃固與東吁次之，反映這些城市皆受到實皆斷層系統不同斷層段控制。仰光與河內之曲線則位於較左側，表示其 PGA 危害水準相對較低。475 年與 2475 年回歸期所對應之虛線亦顯示，在低超越機率條件下，各城市間危害差異更加明顯，特別是實皆與河內之差異最為突出。

SA (0.2 s) 與 SA (1.0 s) 危害曲線進一步顯示不同週期地震動下之城市危害特徵 (圖 29b、圖 29c)。SA (0.2 s) 主要反映短週期地震動，對低矮建築或剛性較高之結構較具參考意義；SA (1.0 s) 則可反映較長週期地震動，對中高樓層建築、橋梁或大型基礎設施較為重要。比較結果顯示，實皆在 PGA、SA (0.2 s) 與 SA (1.0 s) 中皆呈現最高危害水準，說明其地震危害不僅限於短週期地震動，也可能對較長週期結構造成影響。曼德勒、勃固與東吁在不同週期下之相對排序略有變化，反映震源特性、傳播路徑及場址條件對不同週期地震動之影響並不完全相同。

4.3 解聚分析

為進一步釐清各主要城市地震危害之主要來源，本研究針對實皆、曼德勒、勃固、東吁、仰光及河內等六個城市，於未來 50 年內 10% 超越機率條件下進行地震危害解聚分析 (disaggregation analysis)。相較於地震危害圖與地震危害曲線主要呈現各地區或場址之危害水準，解聚分析可進一步將地震危害拆解為不同地震矩規模 (M_w)、震源距離及震源模型之貢獻，藉此辨識控制各城市地震危害之主要地震事件特徵與震源類型。

規模—距離解聚結果 (圖 30) 顯示，六個城市之地震危害來源具有明顯差異。對於實皆、曼德勒、勃固與東吁等鄰近實皆斷層系統之城市而言，其地震危害主要受短距離中大型至大型地震控制，顯示近斷層震源對緬甸中部及南部城市之地震危害具有主導作用。相較之下，仰光與河內之解聚型態較為分散，主要貢獻並不完全來自近距離大型地震，而是包含近至中距離之中小規模事件，以及部分較遠距離之大型地震事件。此差異反映各城市相對於主要活動斷層之位置、鄰近震源活動度及區域構造環境不同。

實皆之解聚結果顯示，其主要地震危害集中於震源距離 0 – 10 km、地震矩規模約 M_w 7.5 – 8.5 之範圍（圖 30a）。此一結果指出，實皆之危害主要受到鄰近實皆斷層系統大型地震控制，尤其與斷層 117 及斷層 114 等高滑移率斷層段密切相關。由於實皆城市本身緊鄰實皆斷層系統，當鄰近斷層段發生中大型至大型地震時，短震源距離將導致較高地震動強度，因此此類近斷層大型事件成為其危害結果之主要貢獻來源。此外，震源距離約 10 – 20 km、規模約 M_w 5.0 – 7.0 之事件亦具有一定貢獻，表示除大型近斷層事件外，中等規模之近距離地震亦會影響實皆之地震危害水準。

曼德勒之解聚結果同樣顯示實皆斷層系統對其危害具有重要控制作用（圖 30b）。其最大貢獻主要出現在震源距離 0 – 10 km、規模約 M_w 8.0 – 8.5 之範圍，反映鄰近斷層段，尤其是斷層 117，對曼德勒地震危害之影響。相較於實皆，曼德勒距離主要斷層線略遠，因此其危害貢獻型態較為分散。除短距離大型地震外，震源距離 10 – 20 km、規模約 M_w 4.5 – 7.0 之地震，以及震源距離 10 – 30 km、規模約 M_w 8.0 左右之事件亦具有可見貢獻。此結果顯示，曼德勒之危害並非由單一規模—距離組合所控制，而是受到鄰近多個斷層段及不同規模地震事件共同影響。

勃固之地震危害主要受實皆斷層系統南段控制，解聚結果中最高貢獻集中於震源距離 0 – 10 km、規模約 M_w 8.0 – 8.5 之範圍（圖 30c）。此型態顯示，斷層 110 所代表之實皆斷層南段大型破裂事件，可能為勃固最重要之地震危害來源。除主要大型事件外，震源距離 0 – 10 km、規模約 M_w 6.5 – 8.0 之地震，以及震源距離 10 – 20 km、規模約 M_w 4.5 – 6.5 之事件亦對危害有所貢獻。此結果說明，勃固之危害同時受到近距離大型地震與中等規模地震影響，但在較低超越機率或較高地震動水準下，大型斷層破裂事件仍扮演較關鍵角色。

東吁之解聚結果與實皆、曼德勒及勃固略有不同，其主要危害來源集中於震源距離 10 – 20 km、規模約 M_w 7.0 – 7.5 之範圍（圖 30d）。此結果顯示，東吁雖然同樣受到實皆斷層系統影響，但其主要貢獻並非來自極近距離或最大規模事件，而是來自鄰近斷層段之中大型地震。此一特徵可能與東吁鄰近斷層 116 有關，該斷層段具有較高滑移率，但其最大可能規模低於實皆及曼德勒附近之主要斷層段，因此造成東吁之主要貢獻規模略低。此外，震源距離 10 – 20 km、規模約 M_w 6.5 – 8.0，以及震源距離 20 – 30 km、規模約 M_w 7.0 – 7.5 之事件亦有一定貢獻，可能反映鄰近斷層分段，如斷層 112 等，對其危害仍具有影響。

仰光之解聚結果顯示，其危害型態與緬甸中部城市不同（圖 30e）。其主要貢獻集中於震源距離 10 – 20 km、規模約 M_w 5.0 – 6.0 之範圍，顯示中等規模且距離相對較近之地震事件對仰光地震危害具有重要影響。由於仰光距離實皆斷層系統主要高滑移率斷層段較遠，短距離大型地震並非其最主要危害來源。然而，圖中亦可觀察到震源距離約 30 – 40 km、規模約 M_w 8.0 – 8.5 之事件仍具有次要貢獻，顯示實皆斷層系統南段，尤其斷層 110，仍可能對仰光造成顯著地震動影響。因此，仰光之地震危害可視為由區域中等規模地震與較遠距離大型活動斷層事件共同控制。

河內之解聚結果顯示，其地震危害來源相較於緬甸主要城市更加分散（圖 30f）。主要貢獻集中於震源距離 10 – 20 km、規模約 M_w 4.5 – 5.5 之中小規模事件，並延伸至震源距離 10 – 30 km、規模約 M_w 4.0 – 6.5 之範圍。此結果反映河內並未直接受到實皆斷層系統此類高滑移率大型斷層之控制，而是受周邊淺層背景地震活動與鄰近斷層共同影響。此外，震源距離 20 – 30 km、規模約 M_w 8.0 – 8.5 之事件亦具有次要貢獻，顯示較大規模之遠距離斷層事件仍可能影響河內之危害水準。由於河內鄰近紅河斷層，其地震危害雖低於緬甸中部主要城市，但仍不可忽略周邊活動構造與背景地震活動之共同作用。

為進一步分析不同震源模型對城市地震危害之相對貢獻，本研究將解聚結果區分為淺層背景震源、截切指數模型、特徵地震模型及 SHERIFS 模型四類（圖 31）。此圖可用以辨識不同規模區間中，危害貢獻主要來自背景震源或活動斷層震源，並進一步檢視傳統斷層發生率模型與多重斷層共同破裂模型之差異。由於本研究將淺層背景震源設定為描述未明確歸屬於活動斷層之中小規模地震，而活動斷層震源則主要負責描述 M_w 6.5 以上之斷層控制地震事件，因此不同震源模型在規模上的分工亦反映於圖 31 之結果中。

對實皆、曼德勒、勃固、東吁與仰光而言，淺層背景震源之貢獻主要集中於較低規模範圍，約為 M_w 4.0 – 6.0（圖 31a – e）。在此規模範圍內，背景震源貢獻比例相當高，顯示中小規模地震活動主要由區域背景地震活動所控制。當地震規模增加至約 M_w 6.5 以上後，活動斷層相關模型開始成為主要危害來源，反映大型地震危害主要受明確活動斷層控制。此結果與本研究震源模型設定一致，也說明區分背景震源與活動斷層震源對理解不同規模地震之危害來源具有必要性。

在上述五個城市中，特徵地震模型之貢獻主要分布於約 M_w 6.5 – 9.0 之範圍，顯示接近最大規模之特徵地震對活動斷層危害具有重要影響。SHERIFS 模型之貢獻則分布於相近但略廣之規模範圍，約可延伸至 M_w 9.5，且在最大規模區間之貢獻尤為明顯。此結果表示，當多重斷層共同破裂情境被納入後，較大規模地震事件之貢獻會被凸顯，尤其對鄰近實皆斷層系統之城市而言更為重要。換言之，若僅採用傳統單一斷層或單一分段破裂假設，可能低估大型多斷層破裂事件對長回歸期地震危害之影響。

截切指數模型亦對 M_w 6.5 – 9.5 之範圍有所貢獻，但其貢獻型態與特徵地震模型及 SHERIFS 模型不同。由於截切指數模型依據 Gutenberg-Richter 規模－頻率關係分配不同規模事件之發生率，其貢獻通常較分散，並涵蓋較寬之規模範圍。相較之下，特徵地震模型強調活動斷層以接近最大規模之事件釋放

累積滑移，因此其貢獻更集中於較大規模區間；SHERIFS 則因納入多斷層共同破裂，進一步使最大規模端之貢獻增加。此差異說明，不同地震發生率模型會影響活動斷層震源在各規模區間之危害貢獻，亦為後續不確定性分析需探討之重點。

河內之震源模型貢獻型態與緬甸境內城市不同（圖 31f）。在低規模範圍約 M_w 4.0 – 6.0 內，河內同樣以淺層背景震源為主要貢獻來源，顯示周邊中小規模地震活動對其危害具有重要控制。至於活動斷層模型部分，特徵地震模型主要貢獻於約 M_w 7.0、 M_w 7.5 及 M_w 8.0，截切指數模型則主要分布於約 M_w 7.0、 M_w 7.5、 M_w 8.5 與 M_w 9.0。SHERIFS 模型對河內之貢獻相對有限，主因在於本研究之 SHERIFS 主要應用於實皆斷層系統與巽他隱沒帶系統，並未針對河內周邊斷層系統建立多重斷層共同破裂模型。因此，河內之危害來源主要來自淺層背景震源與一般活動斷層模型，而非多重斷層共同破裂情境。

比較規模—距離解聚與震源模型—規模貢獻結果可知，各城市之地震危害來源可大致分為兩種型態。第一類為實皆、曼德勒、勃固與東吁等鄰近實皆斷層系統之城市，其危害主要由短距離中大型至大型地震控制，且活動斷層模型，尤其是特徵地震模型與 SHERIFS 模型，對 M_w 6.5 以上之危害具有重要貢獻。第二類為仰光與河內，其危害來源相對分散，除中小規模背景地震活動外，亦受到部分較遠距離大型活動斷層事件影響。此差異顯示，即使城市之危害曲線可呈現整體危害高低，解聚分析仍能進一步辨識造成危害差異之主要地震規模、震源距離與震源模型來源。

透過解聚分析，本研究可進一步辨識各主要城市之潛在控制震源，並釐清不同規模、距離及震源模型對地震危害之相對重要性。此類資訊可作為後續情境地震設定、城市尺度地震災害模擬及防災規劃之基礎。例如，鄰近實皆斷層系統之城市需特別關注近距離中大型至大型斷層破裂事件，而仰光與河內則需

同時考量中小規模背景地震與較遠距離大型斷層事件之影響。此結果顯示，地震危害管理不應僅依據單一危害值判斷，而應結合解聚結果，針對不同城市之主要危害來源建立相對應之防災與應變策略。

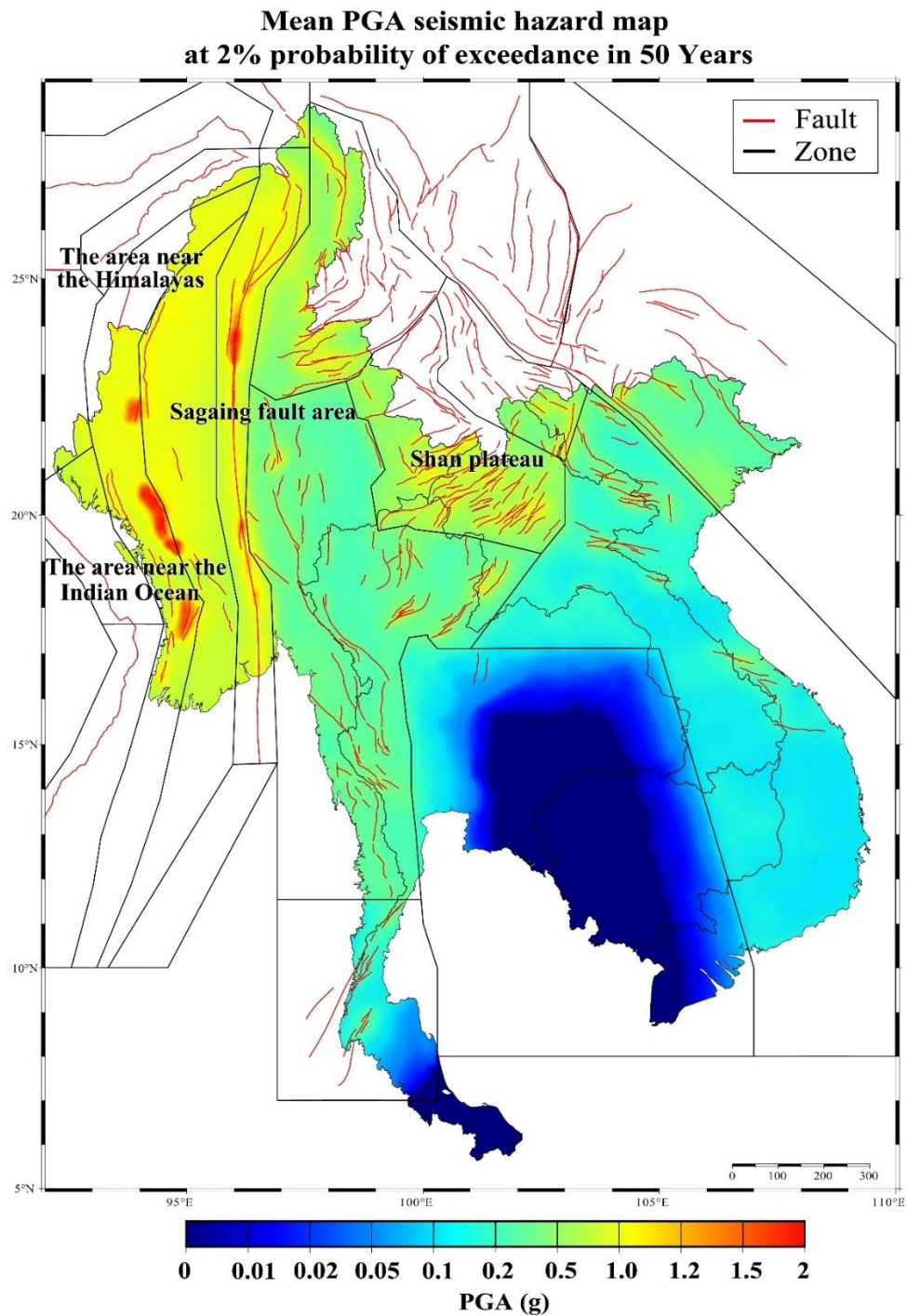


圖 19 中南半島研究區 50 年內 2% 超越機率下之平均 PGA 地震危害分布
圖

圖中顯示研究區於未來 50 年內 2% 超越機率下之平均峰值地表加速度分布。
紅色線段表示活動斷層，黑色線段表示震源分區邊界。

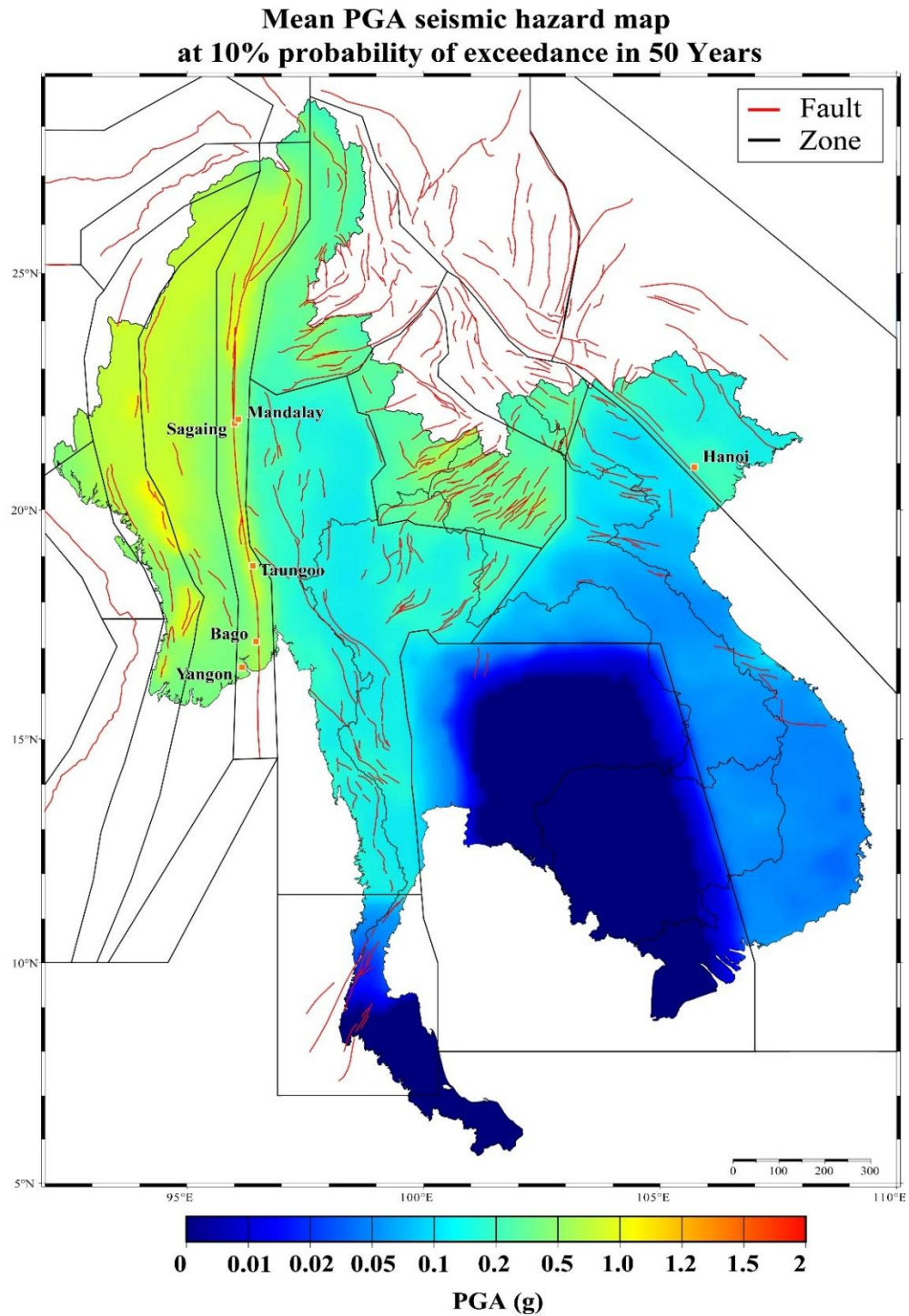


圖 20 中南半島研究區 50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 地震危害分布
圖

圖中顯示研究區於未來 50 年內 10% 超越機率下之平均峰值地表加速度分布。紅色線段表示活動斷層，黑色線段表示震源分區邊界，橘色方塊表示本研究後續進行城市尺度分析之主要城市位置。

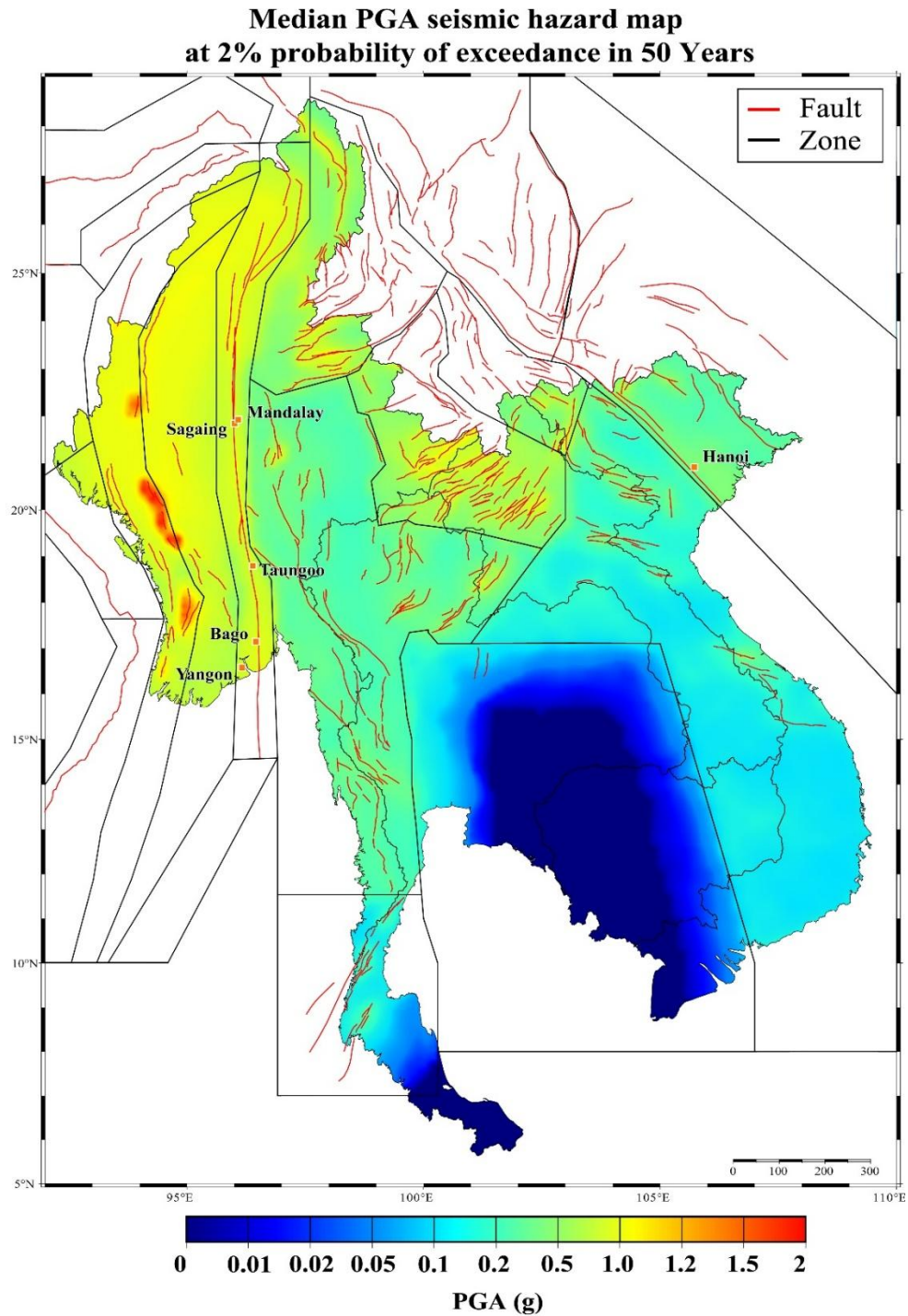


圖 21 中南半島研究區 50 年內 2% 超越機率下之中位數 PGA 地震危害分布圖

圖中顯示研究區於未來 50 年內 2% 超越機率下之中位數峰值地表加速度分布。紅色線段表示活動斷層，黑色線段表示震源分區邊界，橘色方塊表示本研究後續進行城市尺度分析之主要城市位置。

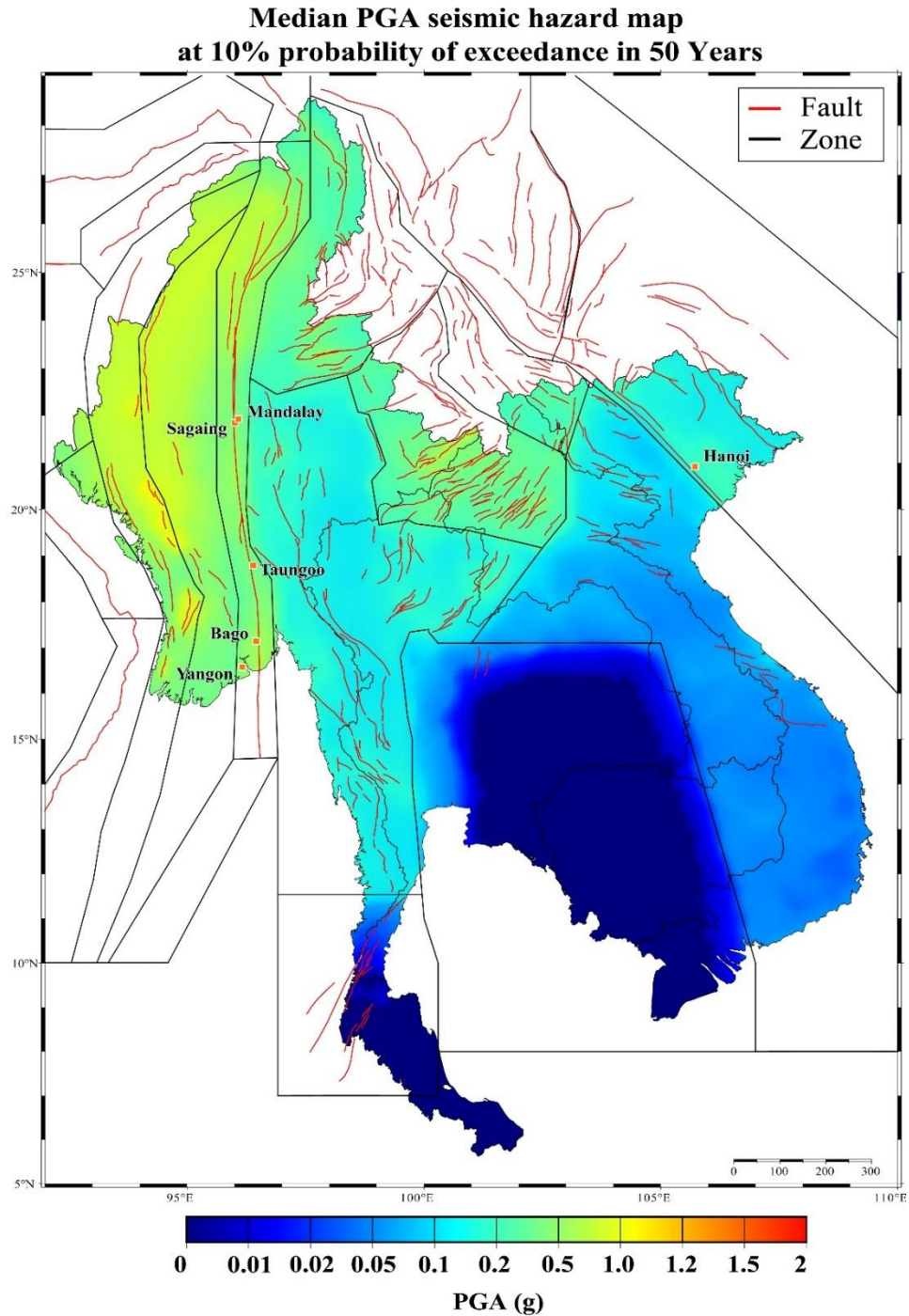


圖 22 中南半島研究區 50 年內 10% 超越機率下之中位數 PGA 地震危害分布圖

圖中顯示研究區於未來 50 年內 10% 超越機率下之中位數峰值地表加速度分布。紅色線段表示活動斷層，黑色線段表示震源分區邊界，橘色方塊表示本研究後續進行城市尺度分析之主要城市位置。

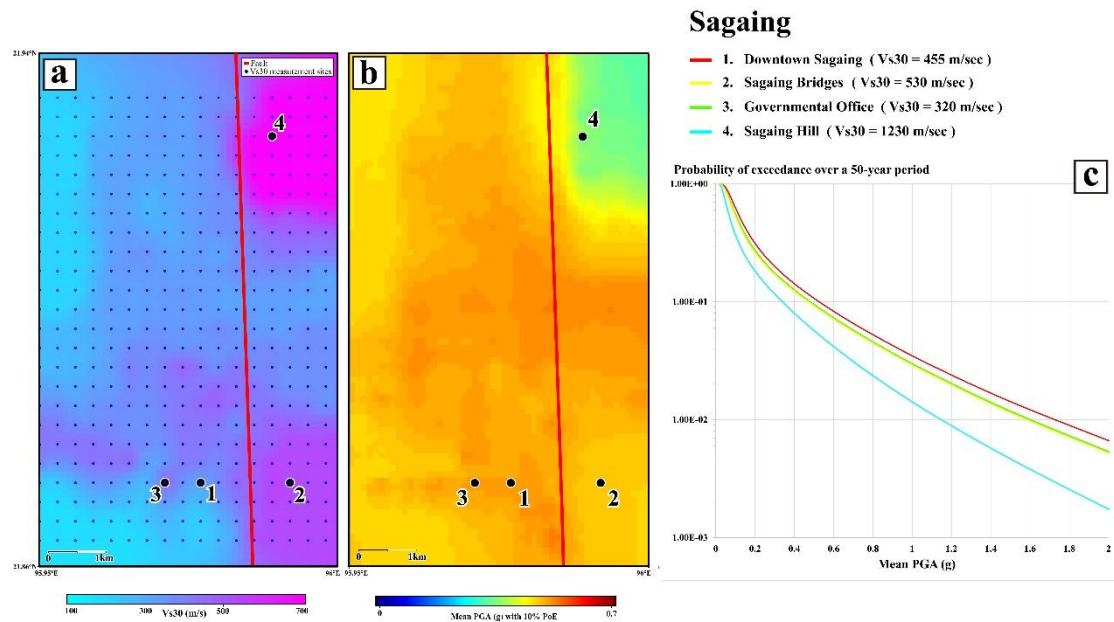


圖 23 實皆城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖

圖中分別顯示 (a) 城市尺度 V_{s30} 分布、(b) 未來 50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 分布，以及 (c) 各代表點之 PGA 危害曲線。數字標示各代表點位置，紅色線段表示活動斷層。

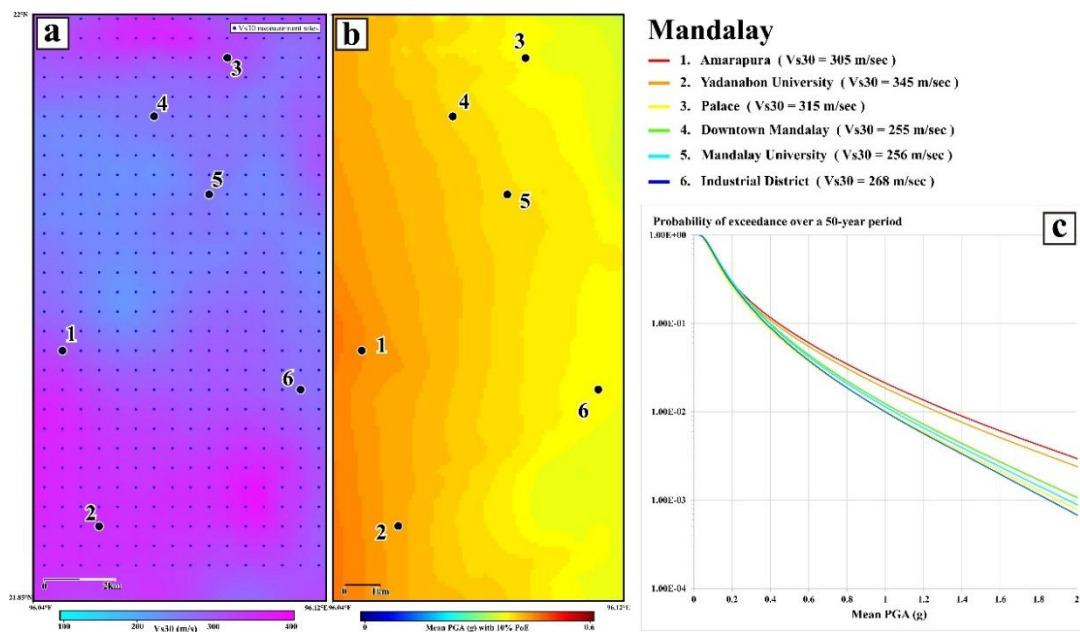


圖 24 曼德勒城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖

圖中分別顯示 (a) 城市尺度 V_{s30} 分布、(b) 未來 50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 分布，以及 (c) 各代表點之 PGA 危害曲線。數字標示各代表點位置。

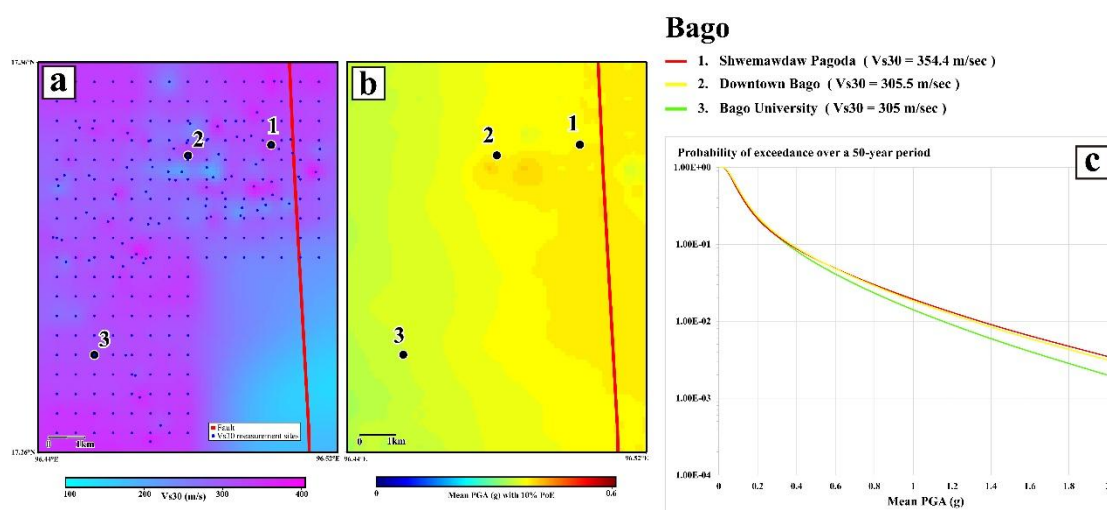


圖 25 勃固城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖

圖中分別顯示 (a) 城市尺度 V_{s30} 分布、(b) 未來 50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 分布，以及 (c) 各代表點之 PGA 危害曲線。數字標示各代表點位置，紅色線段表示活動斷層。

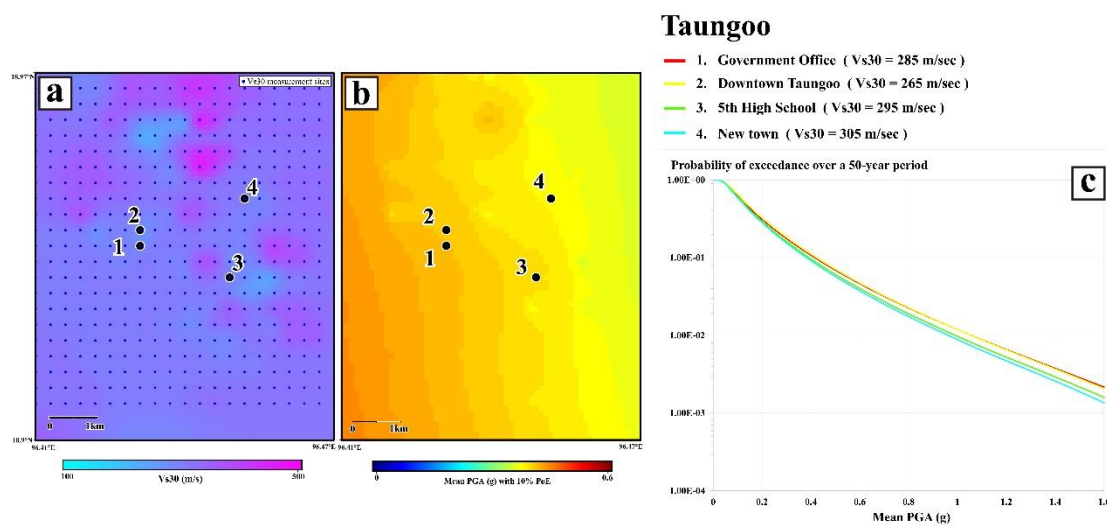


圖 26 東吁城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖

圖中分別顯示 (a) 城市尺度 V_{s30} 分布、(b) 未來 50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 分布，以及 (c) 各代表點之 PGA 危害曲線。數字標示各代表點位置。

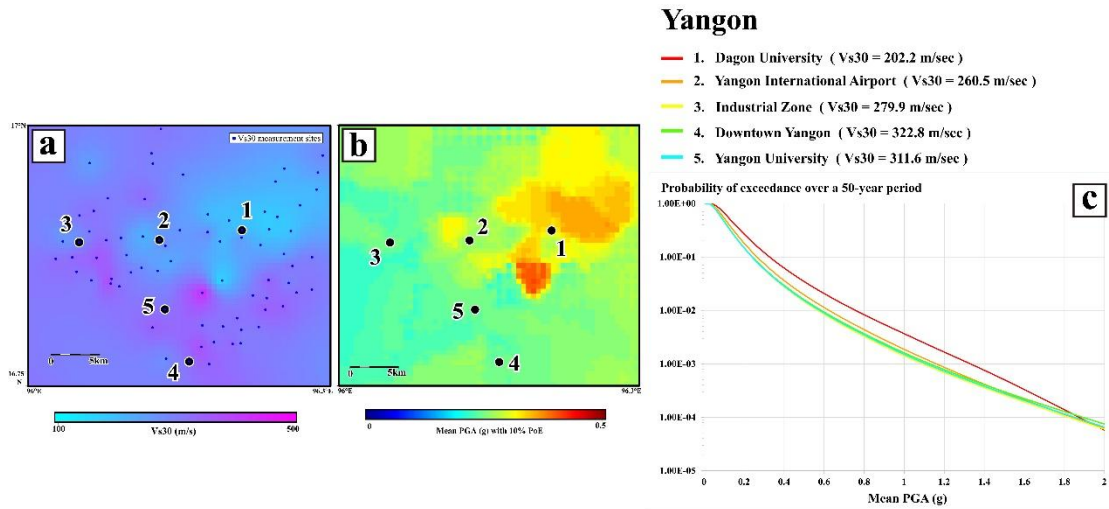


圖 27 仰光城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖

圖中分別顯示 (a) 城市尺度 V_{s30} 分布、(b) 未來 50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 分布，以及 (c) 各代表點之 PGA 危害曲線。數字標示各代表點位置。

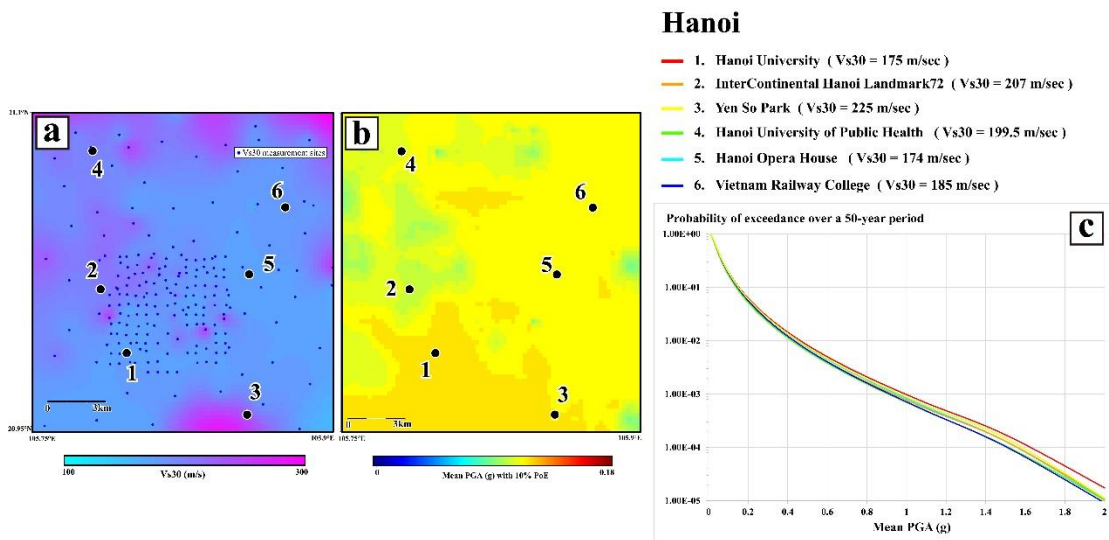


圖 28 河內城市尺度 V_{s30} 、平均 PGA 分布與地震危害曲線圖

圖中分別顯示 (a) 城市尺度 V_{s30} 分布、(b) 未來 50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 分布，以及 (c) 各代表點之 PGA 危害曲線。數字標示各代表點位置。

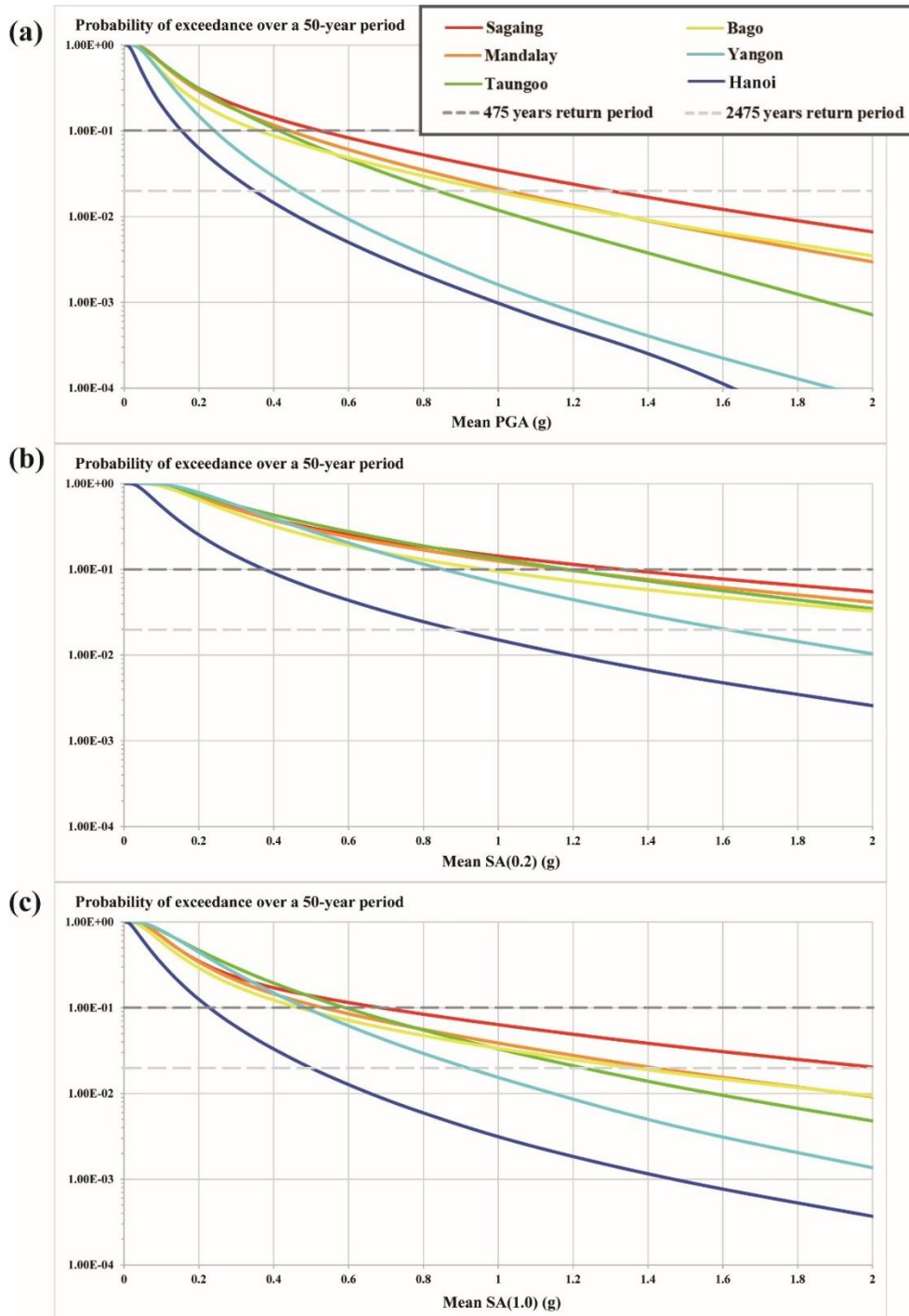


圖 29 六個主要城市之 PGA、SA (0.2 s) 與 SA (1.0 s) 地震危害曲線比較圖
圖中分別顯示 (a) PGA、(b) SA (0.2 s) 及 (c) SA (1.0 s) 之地震危害曲
線。灰色虛線與淺灰色虛線分別表示 475 年與 2475 年回歸期所對應之 50 年
超越機率。比較城市包括實皆、曼德勒、東吁、勃固、仰光及河內。

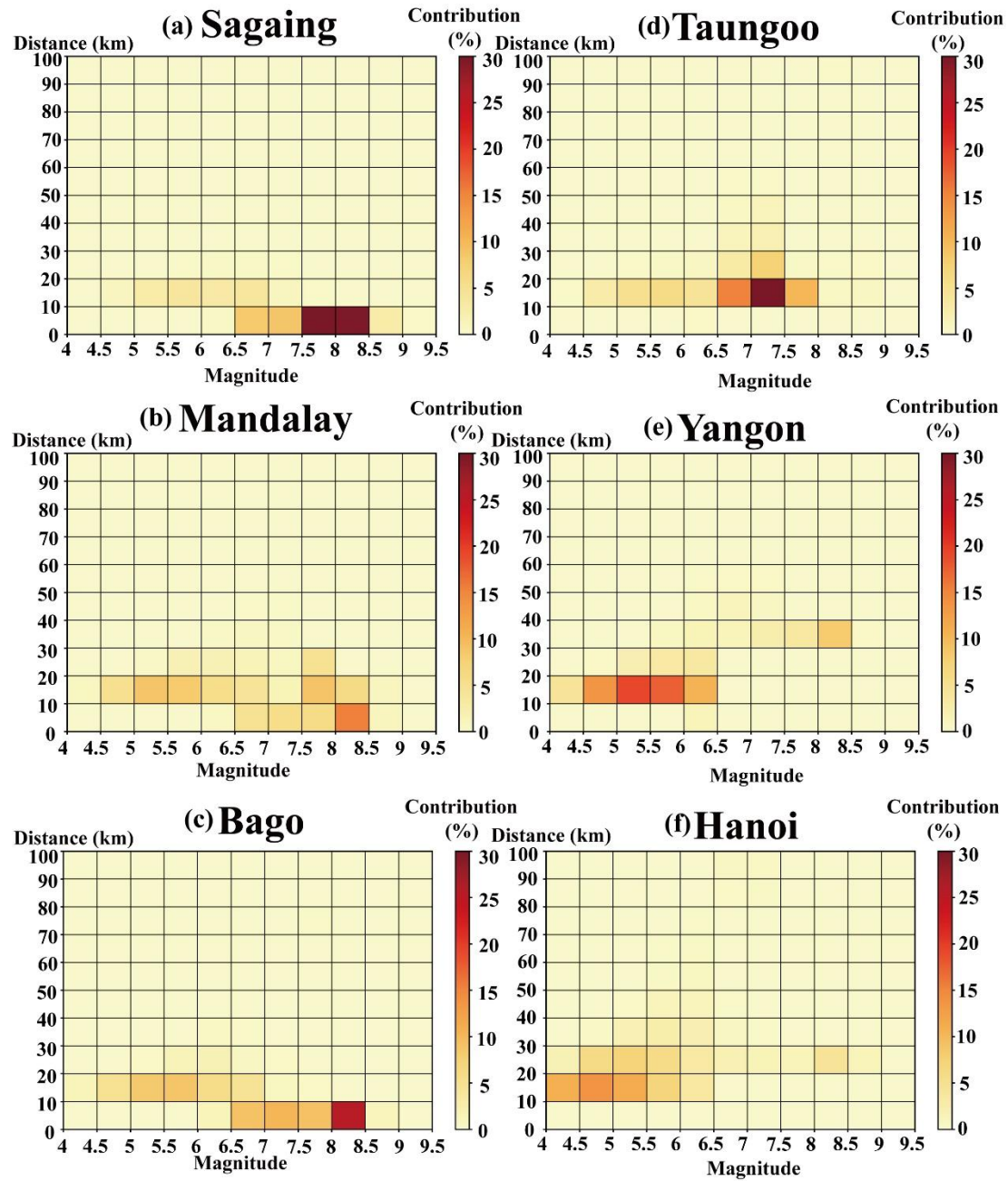


圖 30 六個主要城市之 PGA 規模－距離解聚圖

圖中顯示 50 年內 10% 超越機率下，各城市 PGA 地震危害在不同地震規模與震源距離區間之貢獻比例。橫軸為地震規模，縱軸為震源距離，顏色表示各規模－距離區間對總危害之貢獻百分比。

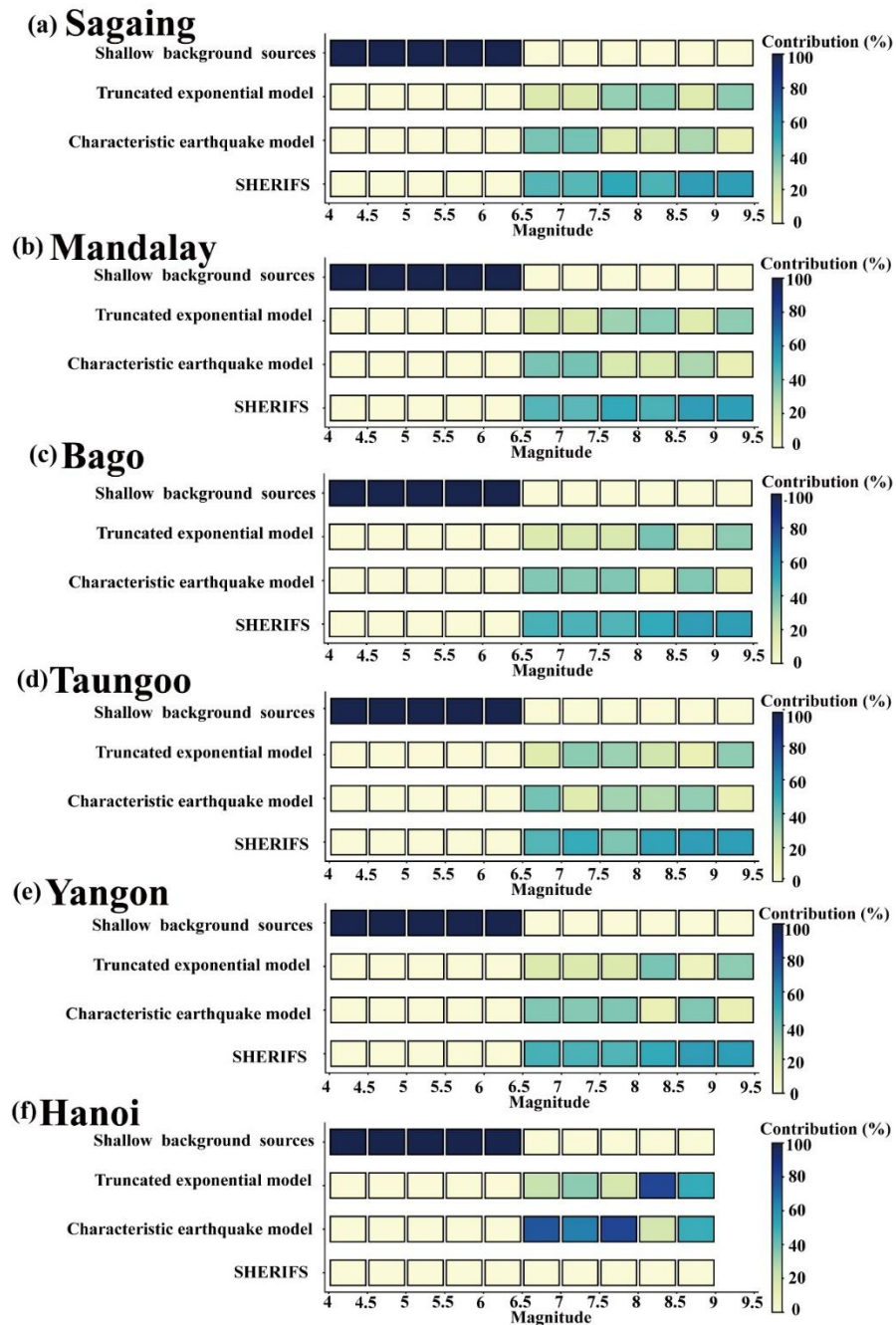


圖 31 六個主要城市之 PGA 震源模型一規模貢獻圖

圖中顯示 50 年內 10% 超越機率下，各城市 PGA 地震危害在不同震源模型與地震規模區間之貢獻比例。橫軸為地震規模，縱軸為震源模型類型，包括淺層背景震源、截切指數模型、特徵地震模型與 SHERIFS 模型，顏色表示各震源模型一規模區間對總危害之貢獻百分比。

第五章 討論

本章根據前述研究結果，進一步討論中南半島地震危害分布之意義、模型設定對危害結果之影響，以及研究成果於防災與工程應用上之可能啟示。第四章主要呈現地震危害圖、城市危害曲線與解聚分析結果；本章則在此基礎上，進一步探討危害結果與人口分布、震源模型假設、模型不確定性及時間相依地震發生模型及場址效應之關係，以說明本研究結果在區域危害評估與後續風險分析中的應用價值。

首先，本章藉由平均 PGA 分布與 WorldPop 人口分布資料之疊合，討論中南半島高地震危害區與人口聚集區之空間關係，以初步辨識可能具有較高人口暴露程度之區域。其次，本章比較是否納入 SHERIFS 模型時之地震危害結果差異，以評估多重斷層共同破裂情境對中南半島地震危害之影響。接著，本章透過邏輯樹與敏感度分析討論不同震源模型與參數設定所造成之不確定性，包括經驗公式、去叢集方法、地震發生率模型及滑移率設定等因素，以辨識影響危害結果之主要控制因素。其後，本章進一步探討布朗過程時間模型

(Brownian Passage Time model, BPT) 對實皆斷層系統地震危害之影響，並與傳統時間獨立之泊松假設進行比較，評估斷層再現行為對中長期地震危害分析之可能影響。最後，本章比較固定 $V_{S30} = 760 \text{ m/s}$ 與採用 Wald and Allen

(2007) 方法所得 V_{S30} 分布條件下之 PGA 差異，以檢視場址效應對區域地震危害結果之影響。

5.1 地震危害與人口分布之空間關係

前述地震危害分析結果顯示，中南半島之高地震危害區主要集中於實皆斷層系統、緬甸西側隱沒帶、撣邦高原及喜馬拉雅東緣附近。然而，地震危害值

本身僅反映特定地區可能遭受之地震動水準，並不直接等同於地震風險。實際地震風險仍與人口分布、建物脆弱度、結構類型、土地利用、社會經濟條件及基礎設施分布等因素有關。因此，為初步討論地震危害與潛在人口暴露之空間關係，本研究將未來 50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 分布與 WorldPop (<https://www.worldpop.org/datacatalog/>) 人口分布資料進行疊合（圖 32）。其中，紫色點表示人口分布，每一點約代表 5,000 人。

由人口分布疊合結果可見，緬甸中部沿實皆斷層系統附近不僅具有較高地震危害，亦分布多個人口聚集區，顯示該區同時具有較高之地震危害與人口暴露程度。特別是曼德勒、實皆、勃固及仰光等主要城市所在區域，均位於實皆斷層系統或其鄰近地區。此一空間重疊關係表示，若未來實皆斷層系統或其鄰近活動構造發生中大型地震，可能對人口密集區造成顯著影響。因此，緬甸中部至南部主要城市周邊應為後續地震風險評估、都市防災規劃及耐震設計檢討中需優先關注之區域。

相較之下，部分高地震危害區與人口聚集區並不完全重疊。例如緬甸西側靠近印度洋與隱沒帶之區域，以及撣邦高原部分地區，雖然平均 PGA 值相對較高，但人口分布密度較低，因此其人口暴露程度可能低於緬甸中部主要城市周邊。然而，這並不代表此類區域之地震危害可以忽略。緬甸西側近海及隱沒帶區域仍具有發生大型地震之潛勢，且可能涉及沿海地區之強地動與海嘯危害；撣邦高原則因斷層分布密集，仍可能對周邊聚落及基礎設施造成影響。因此，在區域防災規劃中，人口較少之高危害區仍需納入長期監測與災害情境評估。

河內雖位於中等至偏低之區域地震危害範圍內，但其鄰近紅河斷層（Red River Fault, Fault 430），且都市發展程度較高。此結果說明，地震危害水準較低之地區，若人口集中或都市機能高度集中，仍可能具有不可忽略之潛在風

險。因此，單純依據區域地震危害圖判斷防災優先順序仍有所不足，需進一步結合人口、建物、土地利用及基礎設施資料，才能更完整評估實際地震風險。

然而，本研究尚未納入建物脆弱度、結構耐震能力、社會經濟條件及災害應變能力等風險因子，因此尚不能直接評估完整地震風險。即便如此，此一分析仍可提供地震危害與人口分布關係之初步判斷，並指出高地震危害與高人口暴露重疊之重點區域。此結果亦說明，區域 PSHA 結果除可用於辨識主要高危害帶外，若進一步與人口資料結合，亦可作為後續城市尺度危害分析、情境地震設定及防災資源配置之參考依據。

5.2 SHERIFS 模型使用與否之差異

中南半島西部之活動斷層與隱沒帶構造複雜，部分大型地震可能涉及多個斷層或較長尺度之破裂行為。若僅以單一斷層破裂假設描述地震發生率，可能無法完整反映斷層系統中大型地震之可能情境。因此，本研究於實皆斷層系統與巽他隱沒帶震源中納入 SHERIFS 模型，以考量多重斷層共同破裂對地震危害結果之影響，並與未納入 SHERIFS 之模型結果進行比較。

SHERIFS 模型與傳統活動斷層模型之主要差異，在於其允許斷層系統內不同斷層形成多種可能破裂組合，並依據斷層幾何、滑移率及目標規模一頻率分布分配地震發生率。相較於截切指數模型與特徵地震模型主要以單一斷層破裂假設描述地震活動，SHERIFS 可進一步考量斷層系統尺度之共同破裂行為，使部分滑移率分配至較大規模或較複雜之破裂組合。因此，納入 SHERIFS 後，不同規模事件之地震發生率可能重新分配，進而改變地震危害之空間分布。

為釐清 SHERIFS 對地震發生率分布之影響，本研究比較未納入 SHERIFS 與納入 SHERIFS 後，各規模區間之年地震發生率變化（圖 33）。由實皆斷層系統整體結果可見，納入 SHERIFS 後，中大型至大型地震之年發生率分布變

得較為平緩，並延伸至較高規模範圍，顯示多重斷層共同破裂模型會將部分地震發生率重新分配至較大規模事件。相較之下，未納入 SHERIFS 之模型在部分規模區間呈現較高之地震發生率，表示傳統模型中地震率較集中於單一斷層或特定規模範圍。

由個別斷層結果來看，斷層 110 與斷層 118（表 14）對 SHERIFS 模型之反應並不相同（圖 33b、圖 33c）。斷層 110 在納入 SHERIFS 後，年發生率雖然有所改變，但整體差異相對有限，且在較高規模區間仍保有一定地震發生率。此現象可能與斷層 110 本身具有較長之斷層尺度及較高滑移率有關，使其即使在多重斷層共同破裂模型中，仍能維持相對穩定之地震率貢獻。相較之下，斷層 118 在納入 SHERIFS 後，部分規模區間之年發生率明顯降低，顯示原本集中於該斷層之地震發生率可能被重新分配至其他破裂組合或較大尺度之共同破裂事件中。

巽他隱沒帶系統亦呈現與實皆斷層系統不同之變化特徵（圖 33d）。納入 SHERIFS 後，巽他隱沒帶在較低至中等規模區間之年發生率較未納入 SHERIFS 之結果高，而在部分較高規模區間則呈現不同程度之調整。此結果反映隱沒帶震源因具有較長破裂尺度與大型地震潛勢，當共同破裂情境被納入後，不同規模事件之地震發生率亦會重新分配。換言之，SHERIFS 對地震發生率之影響並非在所有震源系統中皆呈現相同方向，而是會受到震源幾何、滑移率與可形成之破裂組合所控制。

為進一步討論上述地震發生率差異對危害結果之影響，本研究比較加入 SHERIFS 多重斷層共同破裂模型與未加入 SHERIFS 模型時之 PGA 差異（圖 34）。在實皆斷層系統附近，加入 SHERIFS 後多數區域之 PGA 呈現降低趨勢，尤其在實皆斷層中北段特別是斷層 118 附近較為明顯。此差異顯示當模型允許多重斷層共同破裂時，原本集中於單一斷層或特定規模事件之滑移率，可能被重新分配至更廣泛之規模範圍與破裂組合中，使部分地區在 10% 超越機

率條件下之 PGA 降低。相較之下，實皆斷層南段，特別是斷層 110 附近之 PGA 變化相對較小。此現象可能與該斷層本身具有較長之斷層尺度及較高滑移率有關。由於斷層 110 較大的長度，使其在破裂假設中的參與破裂情境較少，且其相鄰斷層亦具有較高滑移率，因此即使納入多重斷層共同破裂情境，其滑移率分配與危害貢獻仍可能主要集中於該斷層及其鄰近區域，導致 PGA 變化較不明顯。

在緬甸西側隱沒帶附近，加入 SHERIFS 後亦可觀察到局部 PGA 變化。此區主要與巽他隱沒帶及緬甸西側之板塊隱沒帶交界震源有關。由於隱沒帶震源具有較長破裂尺度與產生大型地震之潛勢，當模型納入多重斷層共同破裂情境後，部分滑移率可能被重新分配至較小規模地震，進而使沿海及近海區域之 PGA 產生變化。

實皆斷層系統與巽他隱沒帶之差值分布顯示，SHERIFS 對 PGA 結果之影響並非單純提高或降低整體危害，而是會依不同震源系統之幾何條件、滑移率及可能破裂組合而改變。實皆斷層系統附近以 PGA 降低較為明顯，表示多重斷層共同破裂模型可能使原本集中於部分斷層之危害貢獻重新分配；隱沒帶附近則呈現較局部之變化，反映其影響主要受大型破裂尺度與震源位置控制。

對於鄰近大型活動斷層系統之城市，如實皆、曼德勒、東吁、勃固及仰光，SHERIFS 模型可能影響其主要控制震源與大型地震事件之貢獻比例，因此在城市尺度危害分析與解聚分析中具有重要意義。相較之下，對於河內等遠離實皆斷層系統與巽他隱沒帶之城市，SHERIFS 對其危害結果之直接影響相對有限。整體來看，SHERIFS 模型提供了一種描述多重斷層共同破裂可能性之方法，使本研究得以評估傳統單一斷層破裂假設以外之震源模型不確定性，並更完整地呈現多重斷層共同破裂對區域地震危害之影響。

5.3 不確定性量化與分析

為量化震源模型相關不確定性對區域 PSHA 結果之影響，本研究利用龍捲風圖（tornado diagram）比較三項主要輸入參數對地震動結果之敏感度，包括經驗公式、地震目錄去叢集方法及斷層滑移率設定（圖 35）。其中，經驗公式與去叢集方法為本研究邏輯樹架構中所納入之主要震源模型分支，而滑移率則為額外測試，以評估其對地震危害結果之影響。透過此一分析，可進一步判斷不同不確定性來源對各主要城市危害結果之相對重要性。

本研究以地震動比值（ground-motion ratio）表示不同參數設定對危害結果之影響程度。此比值定義為各參數於上下界或不同模型選擇下所得之地震動結果，相對於邏輯樹加權基準結果中位數之比值。當比值接近 1.0 時，表示該不確定性來源對地震動結果影響較小；當比值偏離 1.0 越明顯，則代表該參數或模型選擇對危害結果之影響越大。因此，在龍捲風圖中，長條越長表示該不確定性來源對地震危害結果之貢獻越顯著。

就不同地震動指標而言，SA（1.0 s）對震源模型不確定性之敏感度明顯高於 PGA 與 SA（0.2 s）（圖 35）。此結果表示，較長週期地震動較容易受到震源模型設定差異影響，特別是在大型地震或較長破裂尺度事件對危害貢獻較高之城市中更為明顯。由於 SA（1.0 s）通常與中高樓層建築、橋梁及較長週期結構之地震需求較相關，因此此結果也說明，在進行城市尺度防災規劃或工程設計時，若僅考量 PGA 或短週期地震動，可能無法完整反映震源模型不確定性對較長週期結構之影響。

在經驗公式方面，本研究採用 Wells and Coppersmith（1994）、Leonard（2014）及 Thingbaijam et al.（2017）三組經驗公式，用以估算活動斷層之最大可能地震規模及不同規模事件所對應之平均位移量。由敏感度分析結果可見，經驗公式為三項不確定性來源中影響最明顯者，尤其在實皆、曼德勒、勃

固及東吁等高危害城市中，其對地震動結果之影響更為突出。此結果反映，當城市鄰近主要活動斷層或高滑移率斷層時，最大可能規模與平均位移量之估算差異會直接影響斷層地震發生率與危害貢獻，因此不同經驗尺度關係可能造成較明顯之地震動變化。相較之下，仰光與河內對經驗公式之敏感度較低。此現象可能與兩城市距離主要高活動度斷層較遠，或其危害來源較分散有關。當地震危害主要受多個震源共同影響，且不完全由近距離大型活動斷層控制時，單一經驗公式對最大規模或位移量估算所造成的影響相對較小。

在去叢集方法方面，本研究比較 Gardner and Knopoff (1974)、Grünthal (personal communication) 及 Uhrhammer (1986) 三種去叢集方法，以移除前震與餘震並建立主震目錄，進一步推估淺層背景震源之區域 b 值與 a 值，並將其應用於相關震源參數設定。敏感度分析結果顯示，去叢集方法對各城市地震動結果之影響整體較小，無論高危害區或低危害區皆未呈現明顯偏離 1.0 之變化。此結果表示，雖然不同去叢集方法會影響主震目錄中事件數量及規模一頻率分布，但在本研究架構下，其對最終 PGA、SA (0.2 s) 及 SA (1.0 s) 危害結果之影響相對有限。

滑移率不確定性則透過原始滑移率、增加 10% 及減少 10% 三種情境進行測試。由結果可見，滑移率對高危害城市之影響較為明顯，尤其是實皆、曼德勒及勃固等鄰近實皆斷層系統之城市。此結果符合活動斷層模型之特性，因為斷層滑移率直接控制長期地震矩釋放量與地震發生率，當城市危害主要受鄰近活動斷層控制時，滑移率變化會較直接地反映於地震動結果中。相較之下，仰光與河內受到滑移率影響較小，顯示其危害並非完全由單一高滑移率斷層控制，而是受到背景地震活動、較遠距離活動斷層及其他震源共同影響。

由三項不確定性來源之比較可知，經驗公式為本研究中影響地震危害結果最明顯之因素，其次為滑移率設定，而去叢集方法之影響相對有限。此結果顯示，在中南半島 PSHA 中，活動斷層最大規模與位移量之估算方式，是影響城

市尺度地震危害結果的重要控制因素。尤其對於鄰近實皆斷層系統之城市，若未充分考量不同經驗尺度關係之差異，可能低估或高估大型地震對危害結果之貢獻。因此，將多組經驗尺度關係納入邏輯樹架構，有助於更系統性地表達此類認知不確定性。

此敏感度分析亦說明，不同地震動指標對模型不確定性之反應並不相同。SA (1.0 s) 對經驗尺度關係與滑移率設定之敏感度普遍較高，表示長週期地震動結果更容易受到大型地震發生率與斷層尺度參數影響。PGA 與 SA (0.2 s) 雖然也受到震源模型不確定性影響，但其變化幅度通常較小。此結果對後續工程應用具有重要意義，因為不同結構週期所對應之地震動需求不同，震源模型不確定性可能對不同類型建築或基礎設施造成不同程度之影響。因此，本研究透過邏輯樹與敏感度分析，將主要震源模型不確定性納入地震危害評估中，並進一步辨識其對不同城市與不同地震動指標之影響。

5.4 BPT 模型之地震危害影響探討

前述地震危害分析主要以時間獨立之地震發生假設進行 PSHA 計算，即假設地震發生率不隨前一次地震發生時間而改變。然而，對於具有明確活動斷層特徵及歷史破裂紀錄之斷層系統而言，地震發生行為可能具有一定程度之時間相依性。若某一斷層近期已發生大型地震，則其未來短期至中期再次發生大型地震之機率可能低於時間獨立模型之估計；相反地，若距前次大型地震已經過較長時間，且接近或超過平均再現週期，則未來一定時間內之發生機率可能較高。因此，本研究進一步以布朗過程時間模型測試時間相依地震發生模型對實皆斷層系統地震危害結果之影響。

BPT 模型可用以描述具有週期性特徵之斷層地震再現行為，其未來特定時間內之發生機率會受到平均再現週期、非週期性參數及距前次事件之已逝時間

影響。相較於泊松模型假設地震發生率不隨時間改變，BPT 模型可反映斷層近期是否曾發生破裂對未來地震發生機率之影響。因此，BPT 模型並非單純提高或降低地震發生率，而是依據不同斷層之歷史破裂紀錄與再現行為，調整其未來 50 年內之地震發生機率。

本研究整理實皆斷層系統（斷層 110、112 至 125）中具代表性之歷史地震事件與破裂參數，作為 BPT 模型設定之基礎（表 15）。透過此一整理，可將歷史破裂紀錄轉換為時間相依地震發生模型所需之參數，進一步評估 BPT 模型對實皆斷層系統地震危害之影響。在計算實皆斷層系統中相關斷層於未來 50 年內之 BPT 地震發生機率，並與傳統泊松模型所對應之 50 年發生機率進行比較後，以 BPT 機率相對於泊松機率之比值作為調整參數，修正原本時間獨立模型中對應斷層之地震發生率，並納入 OpenQuake-engine 進行 PSHA 計算，以在既有 PSHA 架構中加入時間相依地震發生模型之影響，同時保留其他震源模型、經驗公式及地震活動參數設定，以便比較 BPT 模型與原始時間獨立模型之差異（圖 36）。

由納入 BPT 模型後，50 年內 10% 超越機率之平均 PGA 分布顯示高危害區仍集中於緬甸西部、實皆斷層系統、撣邦高原及喜馬拉雅東緣附近（圖 37）。此空間型態與前述區域危害分布大致相似，顯示即使將實皆斷層系統改以 BPT 模型處理，中南半島整體主要高危害帶仍主要受大型活動構造控制。

為更明確呈現 BPT 模型對危害結果之影響，本研究進一步計算納入 BPT 模型後與原始模型之 PGA 差異（圖 38）。差異結果顯示，實皆斷層中段及南段之部分斷層附近較為明顯，較原本模型明顯降低，此結果與表 12 所示之近期破裂紀錄有關，特別是 2025 年 M_w 7.7 地震涉及斷層 114、112 及 116 等多條斷層，距前次大型破裂之經過時間極短，因此在 BPT 模型下其未來 50 年內再次發生大型地震之條件機率遠低於時間獨立假設，進而使鄰近區域之 PGA 顯著降低，相較之下，斷層 117 鄰近區域則下降不明顯，儘管其在此次

地震中同樣參與破裂，但其破裂長度相對於整條斷層總長度之比例較低，因此，在 BPT 模型中，斷層 117 之時間相依機率調整幅度可能較斷層 114、112 及 116 小；斷層 118 附近同樣呈現明顯下降，可能歸因於 1991 年 M_w 6.9 地震已使該斷層大部分長度發生破裂，因此在 BPT 模型中降低其未來 50 年內再次發生大型地震之條件機率，進而使鄰近區域之 PGA 降低。

對於近期已發生大型破裂之斷層，BPT 模型可能降低未來 50 年內之地震發生機率；但對於距前次大型事件已較久、且接近平均再現週期之斷層，BPT 模型亦可能提高其未來發生機率。此外，由於本研究僅針對實皆斷層系統加入 BPT 模型，其他震源類型仍維持原有時間獨立或既有發生率設定，因此遠離實皆斷層之地區仍主要受淺層背景震源、一般活動斷層震源及隱沒帶震源控制。

5.5 場址效應對地震危害結果之影響

在機率式地震危害分析中，場址條件為影響地表地震動強度之重要因素之一。本研究已將 Wald and Allen (2007) 方法所得之區域尺度 V_{S30} 分布，以及主要城市之較高解析度 V_{S30} 資料納入 OpenQuake-engine 計算中，以反映不同近地表條件對地震動放大或衰減之影響。為進一步檢視場址效應對本研究區域地震危害分布之影響，本研究比較固定 $V_{S30} = 760$ m/s 與採用 Wald and Allen (2007) 方法所得 V_{S30} 分布條件下之 PGA 差異 (圖 39)。

本研究將差值定義為固定 $V_{S30} = 760$ m/s 條件下所得之 PGA 減去採用 Wald and Allen (2007) 方法之 V_{S30} 分布條件下所得之 PGA。由於 $V_{S30} = 760$ m/s 可視為較接近工程基盤或較硬場址之參考條件，因此若差值呈現負值，表示採用 V_{S30} 分布後之 PGA 高於固定 V_{S30} 條件下之結果，亦即該區域可能因較低 V_{S30} 場址而產生較明顯之地震動放大效應。反之，若差值呈現正

值，則表示固定 $V_{S30} = 760 \text{ m/s}$ 條件下之 PGA 較高，採用 V_{S30} 分布後並未造成危害提高，或可能因較硬場址條件而使地震動降低。

在空間分布上，緬甸中部平原沿實皆斷層系統附近呈現明顯負值，顯示該區除受鄰近高活動度斷層控制外，場址條件亦可能進一步提高地表地震動水準。紅河三角洲亦呈現明顯負值，顯示該區雖然相較於緬甸中部主要城市距離高滑移率斷層較遠，但低 V_{S30} 場址條件仍可能造成地震動放大，使其 PGA 高於固定工程基盤條件下之估計結果。此現象說明，對於位於沉積平原或三角洲環境之城市而言，場址條件可能成為影響地震危害的重要因素，尤其在城市尺度分析中更需納入較高解析度之 V_{S30} 或場址反應資料。

相較之下，研究區內部分山地或較硬場址區域之差值接近零或略呈正值，表示採用 V_{S30} 分布後對 PGA 之影響相對有限，甚至可能使估計之地震動略低於固定 $V_{S30} = 760 \text{ m/s}$ 條件下之結果。此結果反映場址效應並非在所有地區皆造成危害提高，而是受到近地表地層條件、地形坡度推估之 V_{S30} 值，以及強地震衰減式中場址修正項共同控制。

表 14 斷層 110 與斷層 118 之主要參數比較表

ID	Slip rate (mm/year)	Dip	Upper depth	Lower depth	Type	Area (km ²)	Mmax (WC1994)	Mmax (L2014)	Mmax (T2017)
110	20	90	0	15	RL	5774	8.1	8.5	8.1
118	18	90	0	10	RL	733	7.2	7.3	7.1

表 15 實皆斷層系統 BPT 模型所用歷史地震與破裂參數表

Year	Magnitude	Involved fault	Elapsed time (years)	Rupture length (km)	Total fault length (km)	Data sources
1930	7.2	110	95	100	385	Wang et al. (2014)
1946	7.3	124	79	65	65	Wang et al. (2014)
		118		15	73	
1946	7.7	117	79	185	382	Hurukawa and Maung Maung (2011)
1991	6.9	118	34	60	73	Wang et al. (2014)
2012	6.8	117	13	40	382	Wang et al. (2014)
2025	7.7	117	0	103	382	USGS
		114		238	238	
		112		86	86	
		116		120	120	

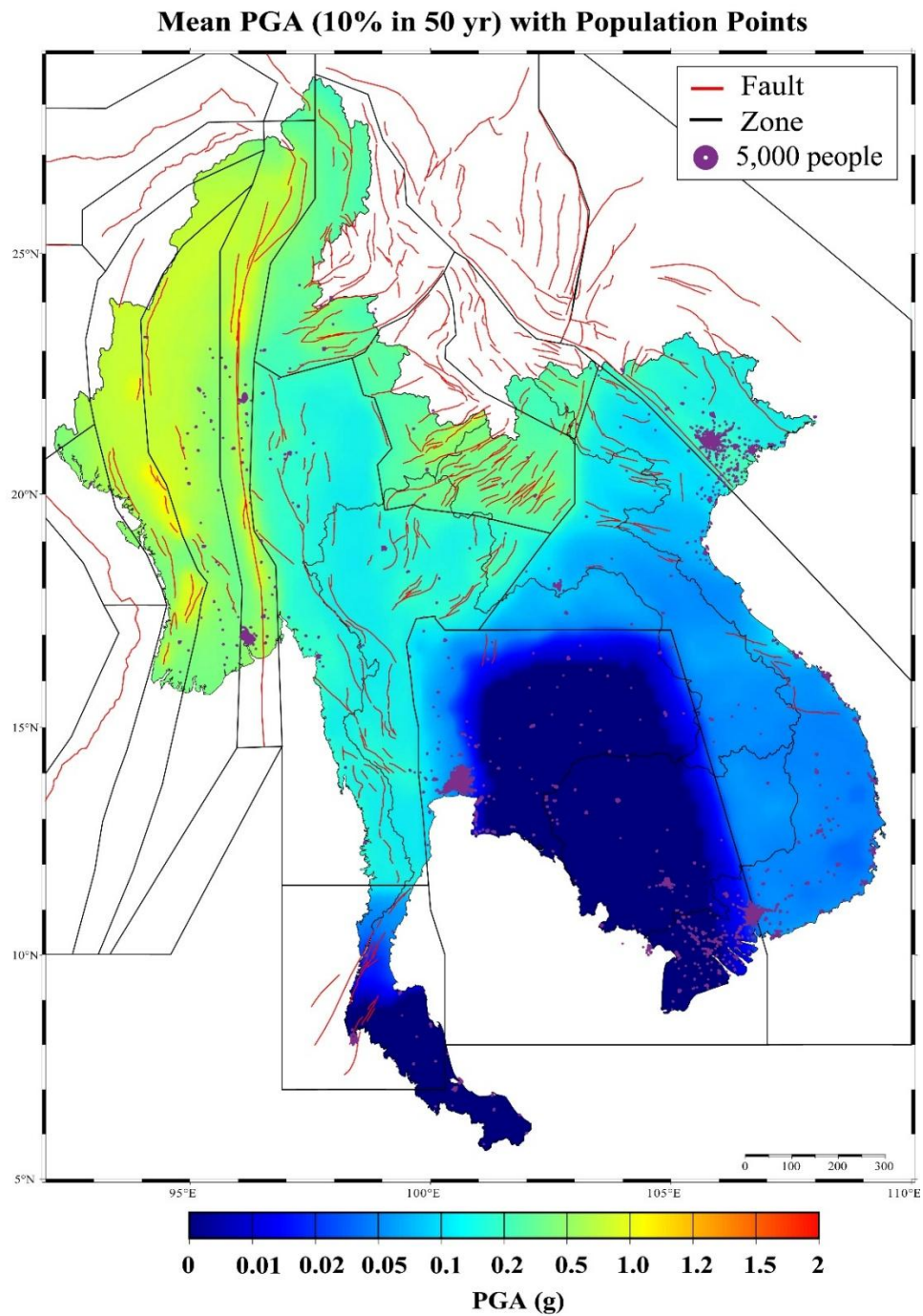


圖 32 中南半島研究區 50 年內 10% 超越機率下之平均 PGA 分布與人口分布疊合圖

圖中底圖為平均峰值地表加速度 (mean PGA) 分布，紅色線段表示活動斷層，黑色線段表示震源分區邊界，紫色點表示 WorldPop

(<https://www.worldpop.org/datacatalog/>) 人口分布資料，每一點約代表 5,000 人。

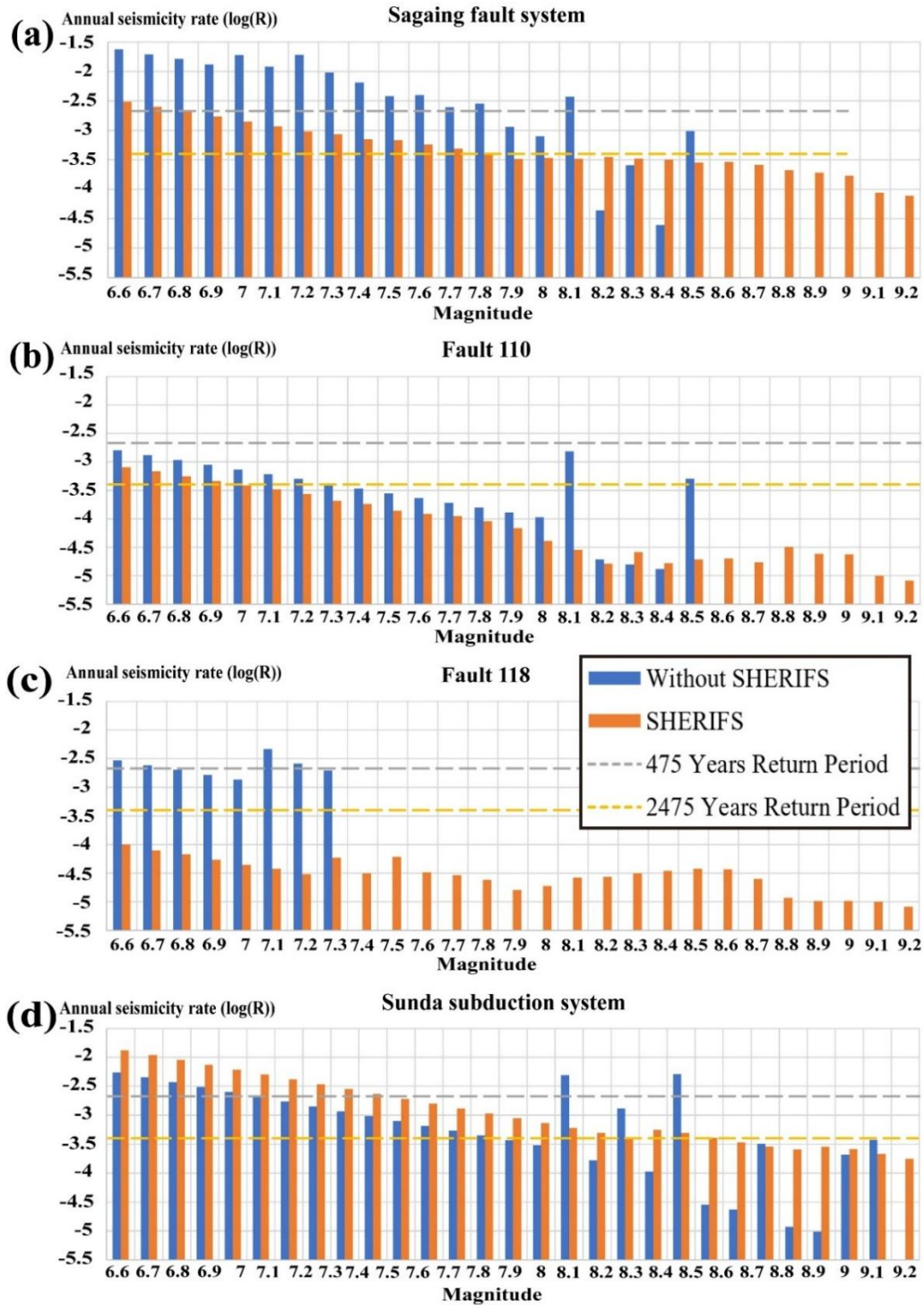


圖 33 納入 SHERIFS 前後之年地震發生率比較圖

圖中顯示實皆斷層系統、斷層 110、斷層 118 及巽他隱沒帶系統於納入 SHERIFS 前後，各地震矩規模區間之年地震發生率差異。藍色長條表示未納入 SHERIFS 之結果，橘色長條表示納入 SHERIFS 之結果；灰色虛線與黃色虛線分別表示 475 年與 2475 年回歸期所對應之年發生率。

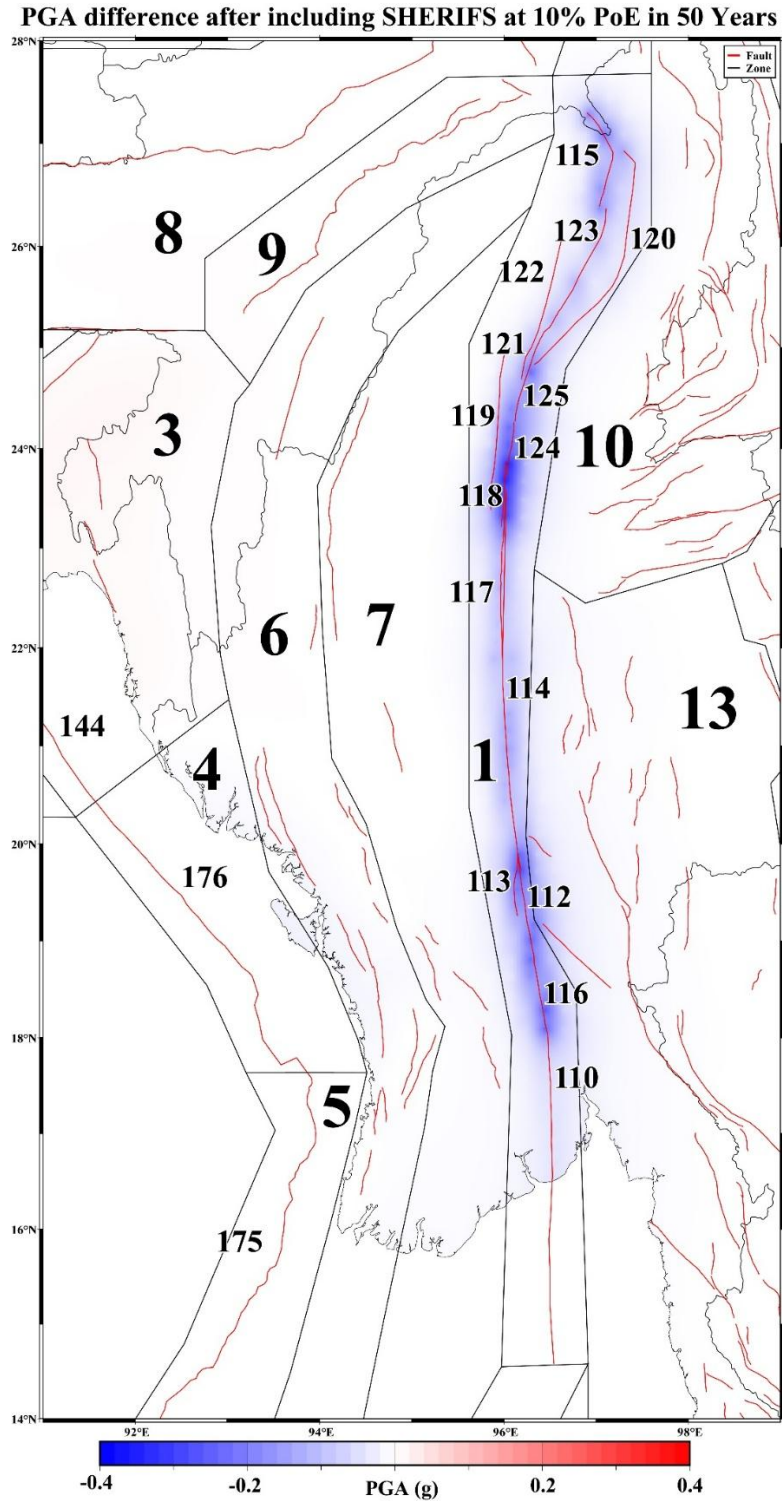


圖 34 納入 SHERIFS 多重斷層共同破裂模型後之 PGA 變化圖

圖中顯示未來 50 年內 10% 超越機率條件下，納入 SHERIFS 多重斷層共同破裂模型後，相對於未納入 SHERIFS 模型之 PGA 變化量。紅色線段表示活動斷層，黑色線段表示震源分區邊界，數字標示主要斷層與震源分區編號。

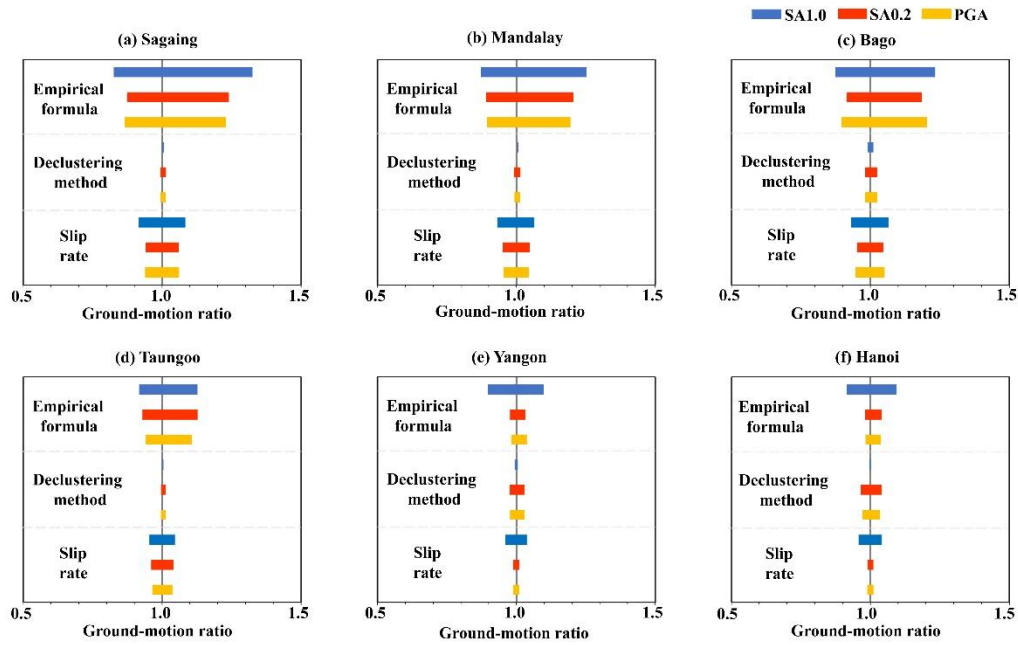


圖 35 六個主要城市之地震動結果對震源模型不確定性之敏感度比較圖

圖中顯示六個主要城市之 PGA、SA (0.2 s) 及 SA (1.0 s) 對經驗公式、去叢集方法及滑移率設定之敏感度。藍色、紅色及黃色長條分別表示 SA (1.0 s)、SA (0.2 s) 及 PGA。

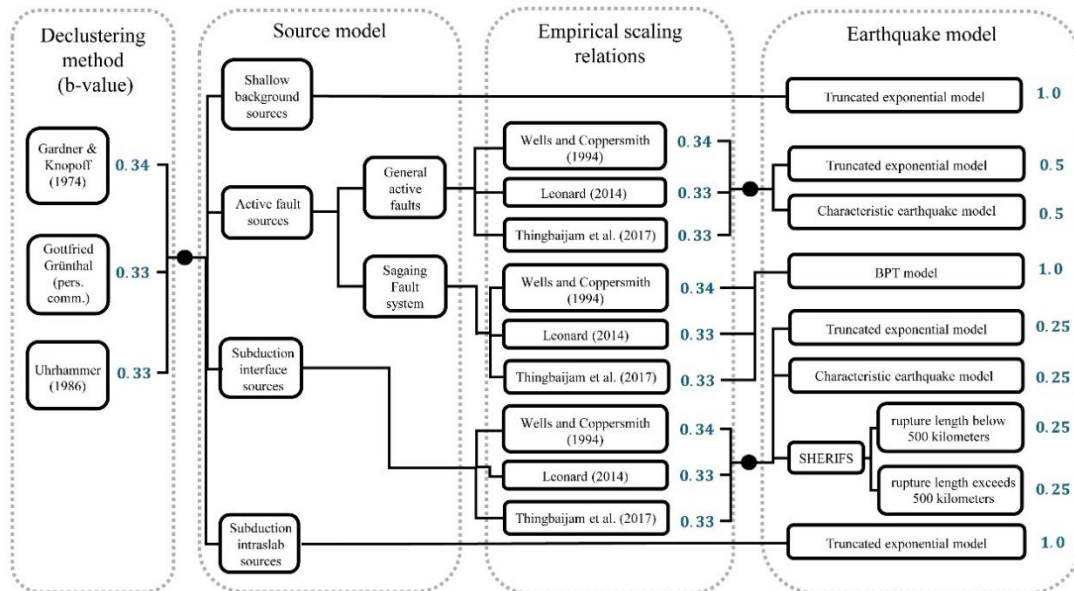


圖 36 納入 BPT 模型後之邏輯樹架構圖

圖中顯示本研究於實皆斷層系統中納入 BPT 模型後之邏輯樹架構。BPT 模型用以描述實皆斷層系統之時間相依地震發生行為，其餘震源類型與模型分支則維持原有設定。

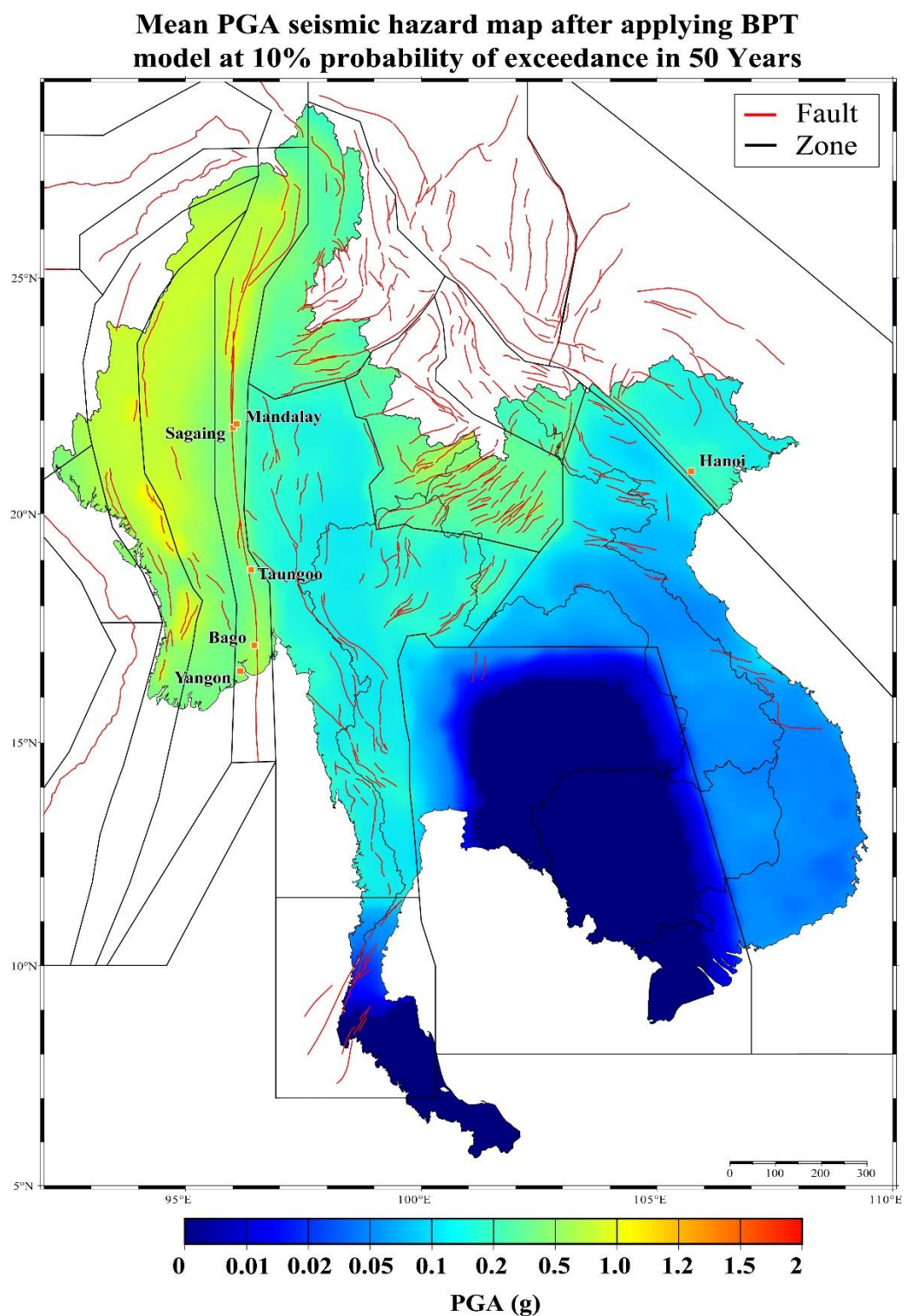


圖 37 納入 BPT 模型後之中南半島平均 PGA 地震危害分布圖

圖中顯示研究區於未來 50 年內 10% 超越機率條件下，納入 BPT 模型後之平均峰值地表加速度（平均 PGA）分布。紅色線段表示活動斷層，黑色線段表示震源分區邊界，橘色方塊表示本研究主要城市位置。

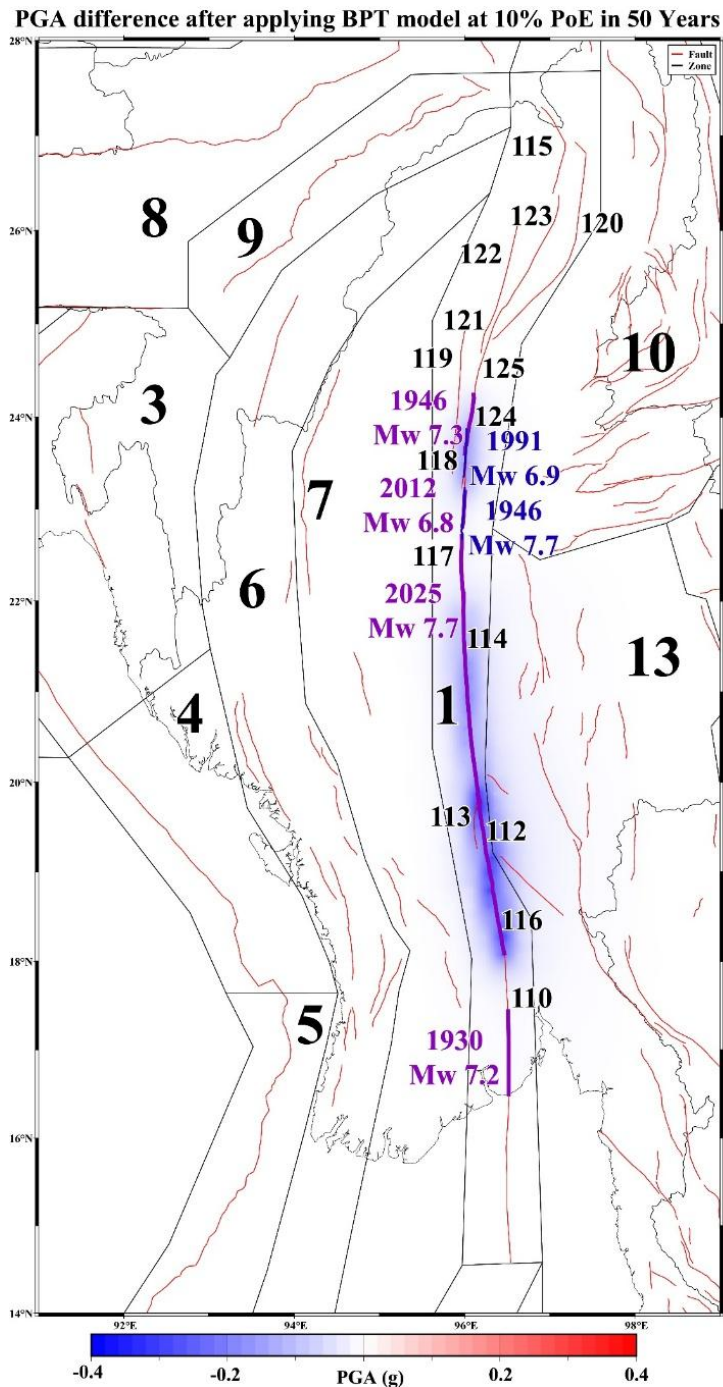
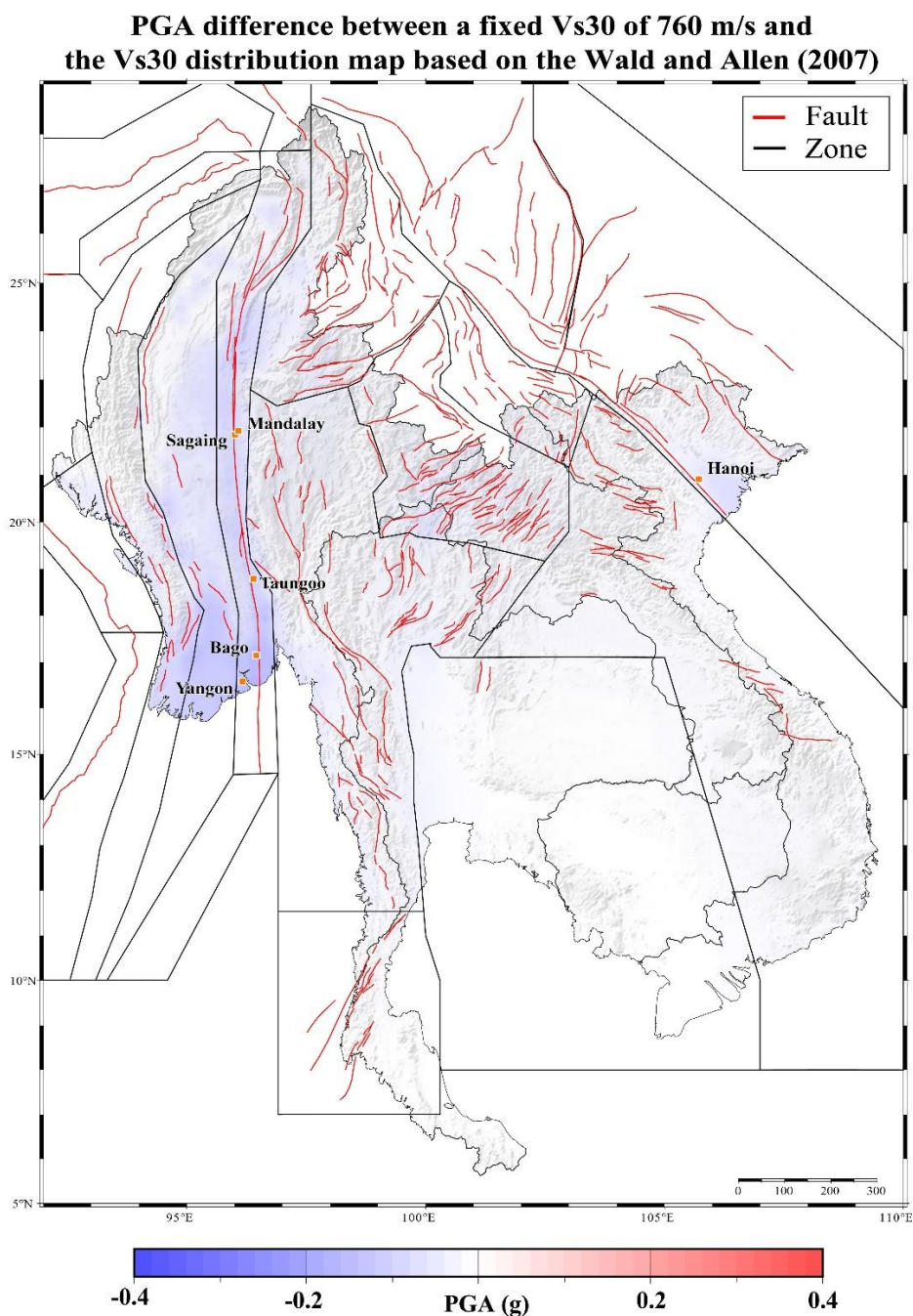


圖 38 納入 BPT 模型後之 PGA 變化圖

圖中顯示研究區於未來 50 年內 10% 超越機率條件下，納入 BPT 模型後相對於原始模型之 PGA 變化量。紅色線段表示活動斷層，黑色線段表示震源分區邊界，數字標示主要斷層與震源分區編號。圖中同時標示本研究用以建立 BPT 模型之歷史地震事件，包括 1930 年 M_w 7.2、1946 年 M_w 7.3、1946 年 M_w 7.7、1991 年 M_w 6.9、2012 年 M_w 6.8 及 2025 年 M_w 7.7，以輔助說明歷史地震發生時間對實皆斷層各斷層段時間相依危害結果之影響。



**圖 39 固定 $V_{s30} = 760$ m/s 與 Wald and Allen (2007) 方法之 V_{s30} 分布下
之 PGA 變化圖**

圖中顯示研究區於未來 50 年內 10% 超越機率條件下，固定 $V_{s30} = 760$ m/s 條件相對於採用 Wald and Allen (2007) V_{s30} 分布下之 PGA 變化量。紅色線段表示活動斷層，黑色線段表示震源分區邊界，橘色方塊表示本研究主要城市位置。

第六章 結論

中南半島涵蓋多個國家，研究區範圍廣大且人口分布不均，因此，建立區域尺度且具一致性之機率式地震危害評估方法，對於理解中南半島之地震危害分布、辨識主要高危害區，以及提供後續防災規劃與風險管理參考具有重要意義。本研究整合地震目錄、活動斷層資料、震源模型、經驗公式、場址條件及邏輯樹架構，利用 OpenQuake-engine 進行中南半島地區之機率式地震危害分析，並進一步探討城市尺度危害特徵、解聚結果、震源模型不確定性、SHERIFS 多重斷層共同破裂模型及 BPT 時間相依模型對危害結果之影響。

本研究結果可歸納為幾點，其一，中南半島之地震危害具有明顯空間差異，高危害區主要集中於緬甸中部實皆斷層系統、緬甸西部沿海地區、撣邦高原，以及喜馬拉雅東緣地區附近，平均 PGA 與中位數 PGA 結果皆顯示上述區域為研究區內主要高危害帶。其中，緬甸中部平原地區因鄰近實皆斷層系統，相較於研究區內多數地區具有較高之中大型地震潛勢，且分布多個人口密集城市，因此有必要加強減災措施與防災規劃；緬甸、寮國和泰國三國交界地區，即撣邦高原，其斷層分布密集，有發生中大型地震的可能，該地區的地震同樣風險不容忽視；另外，緬甸西部沿海地區也存在發生中大型地震的潛力，地震危害亦不可忽略，亦應採取充分的防護措施。

其次，城市尺度危害分析顯示，實皆、曼德勒、勃固及東吁之地震危害主要受實皆斷層系統控制，其中實皆具有最高危害水準，曼德勒、勃固及東吁亦呈現較高地震動。仰光雖距離主要活動斷層較遠，但局部場址條件仍可能使城市內部危害產生差異；河內整體危害較低，但因鄰近紅河斷層及受背景地震影響，仍需注意地震危害。解聚結果顯示，緬甸主要城市之危害多由近距離中大型至大型地震控制，而仰光與河內之危害來源較為分散，包含中小規模背景地震及部分較遠距離大型地震事件。

其三，納入 SHERIFS 模型後，多重斷層共同破裂情境會改變不同規模地震之年發生率分布，並使實皆斷層系統及緬甸西側隱沒帶附近之 PGA 出現局部變化。結果顯示，SHERIFS 模型對地震危害之影響並非單純提高或降低整體危害，而是會依斷層幾何、滑移率及可能破裂組合重新分配地震發生率。此結果說明，對於斷層分布密集且具有大型破裂潛勢之區域，僅以單一斷層破裂假設描述震源活動可能不足，納入斷層系統尺度之共同破裂模型有助於更完整呈現震源模型不確定性。

其四，不確定性分析結果顯示，經驗公式為本研究中影響地震危害結果最明顯之因素，尤其在實皆、曼德勒、勃固及東吁等鄰近實皆斷層系統之高危害城市中更為顯著；滑移率設定之影響次之，主要反映於受活動斷層控制之城市；去叢集方法對最終危害結果之影響則相對有限。此外，SA (1.0 s) 對震源模型不確定性之敏感度高於 PGA 與 SA (0.2 s)，表示長週期地震動較容易受到大型地震發生率與斷層尺度參數之影響。

其五，BPT 模型測試結果顯示，納入 BPT 模型後，實皆斷層系統部分區段之 PGA 出現局部降低。此變化主要與近期歷史破裂事件有關，特別是 2025 年 M_w 7.7 地震涉及之部分斷層，以及 1991 年 M_w 6.9 地震所影響之斷層 118，使這些斷層於 BPT 模型下未來 50 年內再次發生大型地震之條件機率降低。

其六，場址效應測試結果顯示，場址條件對中南半島地震危害結果具有明顯空間影響，特別是位於沉積平原、三角洲等人口密集都會區之城市，若僅以固定工程基盤條件代表全區場址，可能低估低 V_{S30} 地區之地震危害，並影響後續地震風險分析。

本研究成果可作為中南半島區域地震危害評估、城市防災規劃與後續地震風險分析之基礎，並可提供政府防災單位、都市規劃單位、工程設計相關單位、保險與再保險業者，以及國際組織或非政府組織作為防災決策與風險管理

之參考。例如，GEM 等推動全球地震危害與風險評估之組織，可利用此類區域一致性模型作為跨國危害比較與模型更新之基礎；保險與再保險業者則可參考危害圖、城市尺度危害曲線與解聚結果，評估不同城市或區域之潛在地震損失與風險分布；政府與國際援助組織亦可依據高危害區與主要控制震源，規劃建築規範檢討、土地使用管理、應變資源配置及跨國防災合作。整體而言，本研究成果不僅可支撐學術上的區域 PSHA 模型建立，也可延伸應用於實務面之地震風險管理與災害減緩策略。

參考文獻

- Akkar, S., & Çağnan, Z. (2010). A local ground-motion predictive model for Turkey, and its comparison with other regional and global ground-motion models. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 100(6), 2978–2995.
- Akinci, A., Perkins, D., Lombardi, A. M., & Basili, R. (2010). Uncertainties in probability of occurrence of strong earthquakes for fault sources in the Central Apennines, Italy. *Journal of Seismology*, 14(1), 95–117.
- Allen, T. I., & Wald, D. J. (2009). On the use of high-resolution topographic data as a proxy for seismic site conditions (VS30). *Bulletin of the Seismological Society of America*, 99(2A), 935–943.
- American Association of State Highway and Transportation Officials. (2007). *AASHTO guide specifications for LRFD seismic bridge design*. AASHTO.
- Ammon, C. J., Ji, C., Thio, H. K., Robinson, D., Ni, S., Hjorleifsdottir, V., & Wald, D. (2005). Rupture process of the 2004 Sumatra-Andaman earthquake. *Science*, 308(5725), 1133–1139.
- Atkinson, G. M., & Boore, D. M. (2003). Empirical ground-motion relations for subduction-zone earthquakes and their application to Cascadia and other regions. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 93(4), 1703–1729.

Aung, L. T., Martin, S. S., Wang, Y., Wei, S., Thant, M., Htay, K. N., & Gahalaut, V. (2019). A comprehensive assessment of ground motions from two 2016 intra-slab earthquakes in Myanmar. *Tectonophysics*, 765, 146–160.

Ba, Z., Zhao, J., Zhang, Y., Wu, M., & Mu, S. (2025). A probabilistic seismic hazard analysis method incorporating physics-based simulation and ground motion prediction equation: Ba et al. a probabilistic seismic hazard analysis method. *International Journal of Disaster Risk Science*, 16(3), 392–407.

Baker, J., Bradley, B., & Stafford, P. (2021). *Seismic hazard and risk analysis*. Cambridge University Press.

Cesca, S., Zhang, Y., Mouslopoulou, V., Wang, R., Saul, J., Savage, M., & Dahm, T. (2017). Complex rupture process of the Mw 7.8, 2016, Kaikoura earthquake, New Zealand, and its aftershock sequence. *Earth and Planetary Science Letters*, 478, 110–120.

Chan, C. H., Wang, Y., Shi, X., Ornthammarath, T., Warnitchai, P., Kosuwan, S., & Sieh, K. (2017, December). Toward uniform probabilistic seismic hazard assessments for Southeast Asia. In *AGU Fall Meeting Abstracts* (Vol. 2017, NH23B-01).

Charusiri, P., Pailoplee, S., Wiwegwin, W., & Choowong, M. (2020). Probabilistic and deterministic seismic hazard analyses of Thailand and Lao PDR: A new scenario. In *Proceedings of the 17th World Conference on Earthquake Engineering*, Sendai, Japan.

Chartier, T., Scotti, O., Lyon-Caen, H., & Boiselet, A. (2017). Methodology for earthquake rupture rate estimates of fault networks: Example for the western Corinth rift, Greece. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 17(10), 1857–1869.

Chartier, T., Scotti, O., & Lyon-Caen, H. (2019). SHERIFS: Open-source code for computing earthquake rates in fault systems and constructing hazard models. *Seismological Research Letters*, 90(4), 1678–1688.

Chatterjee, A., Ghosh, S., & Kayal, J. R. (2022). Homogenization of earthquake magnitudes using bivariate fit shell approach: Eastern Himalaya region. *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 126, 103144.

Cornell, C. A. (1968). Engineering seismic risk analysis. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 58(5), 1583–1606.

Cosentino, P. (1977). *Earthquake risk and connected statistical parameters in the truncated exponential model*.

Das, R., Wason, H. R., & Sharma, M. L. (2012). Magnitude conversion to unified moment magnitude using orthogonal regression relation. *Journal of Asian Earth Sciences*, 50, 44–51.

Das, R., Wason, H. R., & Sharma, M. L. (2012). Homogenization of earthquake catalog for Northeast India and adjoining region. *Pure and Applied Geophysics*, 169(4), 725–731.

- Erdik, M., Demircioglu, M., Sesetyan, K., Durukal, E., & Siyahi, B. (2004). Earthquake hazard in Marmara region, Turkey. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 24(8), 605–631.
- Field, E. H., Arrowsmith, R. J., Biasi, G. P., Bird, P., Dawson, T. E., Felzer, K. R., & Zeng, Y. (2014). Uniform California Earthquake Rupture Forecast, Version 3 (UCERF3)—The time-independent model. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 104(3), 1122–1180.
- Frankel, A. D., Mueller, C. S., Barnhard, T. P., Perkins, D. M., Leyendecker, E. V., Dickman, N., & Hopper, M. G. (1996). *National seismic-hazard maps: Documentation June 1996* (Open-File Report No. 96-532). U.S. Geological Survey.
- Gahalaut, V. K., Martin, S. S., Srinagesh, D., Kapil, S. L., Suresh, G., Saikia, S., & Jain, A. (2016). Seismological, geodetic, macroseismic and historical context of the 2016 Mw 6.7 Tamenglong (Manipur) India earthquake. *Tectonophysics*, 688, 36–48.
- Gardner, J. K., & Knopoff, L. (1974). Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? *Bulletin of the Seismological Society of America*, 64(5), 1363–1367.
- Grünthal, G. (1985). The up-dated earthquake catalogue for the German Democratic Republic and adjacent areas: Statistical data characteristics and conclusions for hazard assessment. In *Proceedings of the 3rd International Symposium on the Analysis of Seismicity and on Seismic Risk*, Prague, Czech Republic.

- Gutenberg, B., & Richter, C. F. (1944). Frequency of earthquakes in California. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 34(4), 185–188.
- Hasterok, D., Halpin, J. A., Collins, A. S., Hand, M., Kreemer, C., Gard, M. G., & Glorie, S. (2022). New maps of global geological provinces and tectonic plates. *Earth-Science Reviews*, 231, 104069.
- Hurukawa, N., & Maung Maung, P. (2011). Two seismic gaps on the Sagaing Fault, Myanmar, derived from relocation of historical earthquakes since 1918. *Geophysical Research Letters*, 38(1).
- International Commission on Large Dams. (2010). *Selecting seismic parameters for large dams: Guidelines* (Bulletin 148). ICOLD.
- Kagan, Y. Y. (2002). Seismic moment distribution revisited: I. Statistical results. *Geophysical Journal International*, 148(3), 520–541.
- Kagan, Y. Y., & Jackson, D. D. (2000). Probabilistic forecasting of earthquakes. *Geophysical Journal International*, 143(2), 438–453.
- Kundu, B., & Gahalaut, V. K. (2012). Earthquake occurrence processes in the Indo-Burmese wedge and Sagaing fault region. *Tectonophysics*, 524, 135–146.

Leonard, M. (2014). Self-consistent earthquake fault-scaling relations: Update and extension to stable continental strike-slip faults. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 104(6), 2953–2965.

Lermo, J., & Chávez-García, F. J. (1993). Site effect evaluation using spectral ratios with only one station. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 83(5), 1574–1594.

Litchfield, N. J., Villamor, P., Van Dissen, R. J., Nicol, A., Barnes, P. M., Barrell, D. J. A., & Zinke, R. (2018). Surface rupture of multiple crustal faults in the 2016 Mw 7.8 Kaikōura, New Zealand, earthquake. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 108(3B), 1496–1520.

Lolli, B., Gasperini, P., & Vannucci, G. (2014). Empirical conversion between teleseismic magnitudes (mb and Ms) and moment magnitude (Mw) at the global, Euro-Mediterranean and Italian scale. *Geophysical Journal International*, 199(2), 805–828.

Matthews, M. V., Ellsworth, W. L., & Reasenberg, P. A. (2002). A Brownian model for recurrent earthquakes. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 92(6), 2233–2250.

McGuire, R. K. (2008). Probabilistic seismic hazard analysis: Early history. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 37(3), 329–338.

- Meng, L., Ampuero, J. P., Stock, J., Duputel, Z., Luo, Y., & Tsai, V. C. (2012). Earthquake in a maze: Compressional rupture branching during the 2012 Mw 8.6 Sumatra earthquake. *Science*, 337(6095), 724–726.
- Ornthammarath, T., Warnitchai, P., Chan, C. H., Wang, Y., Shi, X., Nguyen, P. H., & Thant, M. (2020). Probabilistic seismic hazard assessments for northern Southeast Asia (Indochina): Smooth seismicity approach. *Earthquake Spectra*, 36(1_suppl), 69–90.
- Pagani, M., Garcia-Pelaez, J., Gee, R., Johnson, K., Poggi, V., Silva, V., & Weatherill, G. (2020). The 2018 version of the global earthquake model: Hazard component. *Earthquake Spectra*, 36(1_suppl), 226–251.
- Pagani, M., Monelli, D., Weatherill, G., Danciu, L., Crowley, H., Silva, V., & Vigano, D. (2014). OpenQuake engine: An open hazard (and risk) software for the global earthquake model. *Seismological Research Letters*, 85(3), 692–702.
- Pailoplee, S., & Charusiri, P. (2016). Seismic hazards in Thailand: A compilation and updated probabilistic analysis. *Earth, Planets and Space*, 68(1), 98.
- Pailoplee, S., Sugiyama, Y., & Charusiri, P. (2009). Deterministic and probabilistic seismic hazard analyses in Thailand and adjacent areas using active fault data. *Earth, Planets and Space*, 61(12), 1313–1325.

Pandey, A. K., Chingtham, P., & Roy, P. N. S. (2017). Homogeneous earthquake catalogue for Northeast region of India using robust statistical approaches. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 8(2), 1477–1491.

Petersen, M. D., Dewey, J., Hartzell, S., Mueller, C., Harmsen, S., Frankel, A., & Rukstales, K. (2004). Probabilistic seismic hazard analysis for Sumatra, Indonesia and across the Southern Malaysian Peninsula. *Tectonophysics*, 390(1–4), 141–158.

Petersen, M. D., Frankel, A. D., Harmsen, S. C., Mueller, C. S., Haller, K. M., Wheeler, R. L., & Rukstales, K. S. (2008). *Documentation for the 2008 update of the United States national seismic hazard maps* (Open-File Report No. 2008-1128). U.S. Geological Survey.

Phuong, N. H. (2014). Probabilistic seismic hazard assessment for the South Central Vietnam. *Vietnam Journal of Earth Sciences*, 36(4), 451–461.

Schwartz, D. P., & Coppersmith, K. J. (1984). Fault behavior and characteristic earthquakes: Examples from the Wasatch and San Andreas fault zones. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 89(B7), 5681–5698.

Scordilis, E. M. (2006). Empirical global relations converting MS and mb to moment magnitude. *Journal of Seismology*, 10(2), 225–236.

Stepp, J. C. (1973). Analysis of completeness of the earthquake sample in the Puget Sound area. *Seismic Zoning, NOAA Technical Report ERL*.

Thingbaijam, K. K. S., Martin Mai, P., & Goda, K. (2017). New empirical earthquake source-scaling laws. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 107(5), 2225–2246.

Tin, T. Z. H., Nishimura, T., Hashimoto, M., Lindsey, E. O., Aung, L. T., Min, S. M., & Thant, M. (2022). Present-day crustal deformation and slip rate along the southern Sagaing fault in Myanmar by GNSS observation. *Journal of Asian Earth Sciences*, 228, 105125.

Uhrhammer, R. (1986). Characteristics of northern and southern California seismicity. *Earthquake Notes*, 57, 21.

U.S. Nuclear Regulatory Commission. (2007). *A performance-based approach to define the site-specific earthquake ground motion* (Regulatory Guide 1.208). U.S. Nuclear Regulatory Commission.

Wald, D. J., & Allen, T. I. (2007). Topographic slope as a proxy for seismic site conditions and amplification. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 97(5), 1379–1395.

Wald, D. J., Quitoriano, V., Heaton, T. H., & Kanamori, H. (1999). Relationships between peak ground acceleration, peak ground velocity, and modified Mercalli intensity in California. *Earthquake Spectra*, 15(3), 557–564.

Wang, Y., Sieh, K., Tun, S. T., Lai, K. Y., & Myint, T. (2014). Active tectonics and earthquake potential of the Myanmar region. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 119(4), 3767–3822.

Wells, D. L., & Coppersmith, K. J. (1994). New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 84(4), 974–1002.

Wesnousky, S. G. (1994). The Gutenberg-Richter or characteristic earthquake distribution, which is it? *Bulletin of the Seismological Society of America*, 84(6), 1940–1959.

Williams, J. N., Stirling, M. W., Howell, A., Niroula, G. P., DiCaprio, C. J., McGrath, J., & Chamberlain, C. (2025). Evaluating and comparing seismicity rate models in the low-strain-rate Otago region, Aotearoa, New Zealand. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 115(5), 2237–2262.

Woessner, J., Laurentiu, D., Giardini, D., Crowley, H., Cotton, F., Grünthal, G., & SHARE Consortium. (2015). The 2013 European seismic hazard model: Key components and results. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 13(12), 3553–3596.

Yang, H. B., Chang, Y. K., Liu, W., Sung, G. Y., Gao, J. C., Thant, M., & Chan, C. H. (2023). Probabilistic seismic hazard assessments for Myanmar and its metropolitan areas. *Geoscience Letters*, 10(1), 48.

附錄

本研究將完整附錄資料整理於 GitHub 資料庫:

<https://github.com/StevenTK666/PSHA-Continental-Southeast-Asia-Thesis-Appendices.git>

內容包括：

附錄一：本研究採用之活動斷層參數表

附錄二：不同去叢集方法下全研究區 b 值估算之規模－頻率分布圖

附錄三：不同去叢集方法下各分區 a 值估算之規模－頻率分布圖

附錄四：不同去叢集方法下區域 19 之 a、b 值估算之規模－頻率分布圖

圖、表格檔案

OpenQuake-engine 輸入檔案：包含納入 SHERIFS 之主要 PSHA 模型、未納入 SHERIFS 之比較模型，以及 BPT 時間相依測試模型。

附錄 1 本研究採用之活動斷層參數表

WC1994：Wells and Coppersmith（1994）；L2014：Leonard（2014）；

T2017：Thingbaijam et al.（2017）

ID	Slip rate (mm/yr)	Dip	Upper depth	Lower depth	Type	Length (km)	Mmax (WC1994)	Mmax (L2014)	Mmax (T2017)
1	4.2	90	0	15	LL	33.883	6.9	6.7	6.6
2	3	90	0	15	LL	99.992	7.4	7.5	7.3
3	1.2	90	0	15	LL	31.668	6.8	6.7	6.5
4	4.2	90	0	15	LL	265.08	7.9	8.2	7.9
5	1.3	90	0	15	LL	85.51	7.3	7.4	7.2
6	0.5	90	0	15	LL	37.374	6.9	6.8	6.6
7	0.5	90	0	15	LL	129.65	7.5	7.7	7.4
8	0.5	90	0	15	LL	44.391	7	6.9	6.7
9	1.3	90	0	15	LL	29.379	6.8	6.6	6.5
10	4	90	0	15	RL	435.14	8.1	8.6	8.2
11	2	90	0	15	N	42.782	7	7	6.9
12	2	90	0	15	LL	80.706	7.3	7.3	7.1
13	2	90	0	15	LL	89.216	7.3	7.4	7.2
14	2	90	0	10	LL	96.392	7.4	7.5	7.2
15	2	90	0	15	LL	79.294	7.3	7.3	7.1
16	2	90	0	10	LL	89.904	7.3	7.4	7.2
17	1.4	90	0	10	LL	139.8	7.6	7.7	7.5
18	0.9	90	0	10	LL	26.466	6.8	6.5	6.4
19	1	90	0	10	LL	59.83	7.2	7.1	6.9
20	1	90	0	15	RL	66.56	7.2	7.2	7
21	1	90	0	15	RL	53.247	7.1	7	6.9
22	0.1	90	0	15	LL	76.258	7.3	7.3	7.1
23	1.2	80	0	15	LL	59.675	7.1	7.1	6.9
24	0.5	90	0	15	RL	34.879	6.9	6.7	6.6
25	0.5	90	0	15	RL	64.359	7.2	7.2	7
26	0.3	70	0	15	LL	36.375	6.9	6.8	6.6
27	0.1	70	0	15	LL	26.12	6.7	6.5	6.4
28	0.2	70	0	15	LL	29.666	6.8	6.6	6.5
29	2	90	0	10	LL	36.635	6.9	6.8	6.6
30	0.2	90	0	15	RL	32.083	6.8	6.7	6.5

31	0.5	90	0	15	RL	58.475	7.1	7.1	6.9
32	1	90	0	15	RL	162.23	7.6	7.9	7.6
33	4.2	90	0	15	LL	56.824	7.1	7.1	6.9
34	4.2	90	0	15	LL	30.962	6.8	6.7	6.5
35	4.2	90	0	15	LL	51.067	7.1	7	6.8
36	0.3	90	0	15	RL	42.918	7	6.9	6.7
37	0.2	90	0	15	LL	52.21	7.1	7	6.8
38	0.2	90	0	15	LL	58.461	7.1	7.1	6.9
39	0.2	70	0	15	RF	26.653	6.7	6.6	6.7
40	0.2	90	0	15	RF	44.411	7	7	7.1
41	5	90	0	15	RF	109.26	7.5	7.6	7.7
42	0.4	90	0	15	RF	75.535	7.3	7.4	7.4
43	0.1	90	0	15	N	36.096	6.9	6.8	6.8
44	0.8	90	0	15	RF	47.977	7.1	7	7.1
45	1	90	0	15	LL	123.22	7.5	7.7	7.4
46	0.7	90	0	15	LL	110.25	7.4	7.6	7.3
47	0.3	60	0	15	N	78.156	7.4	7.4	7.5
48	3	90	0	15	RL	119.61	7.5	7.6	7.4
49	0.4	90	0	15	RL	72.121	7.2	7.3	7.1
50	0.4	90	0	15	RL	46.935	7	7	6.8
51	1.4	90	0	15	RL	40.929	7	6.9	6.7
52	1.4	90	0	15	RL	27.802	6.8	6.6	6.4
53	1.2	90	0	15	RL	43.397	7	6.9	6.7
54	1.2	90	0	15	RL	55.402	7.1	7.1	6.9
55	1	90	0	15	LL	19.978	6.6	6.3	6.2
56	2.2	90	0	15	LL	113.49	7.5	7.6	7.3
57	1	90	0	15	LL	101.42	7.4	7.5	7.3
58	1	90	0	15	LL	29.108	6.8	6.6	6.5
59	0.4	90	0	15	RL	30.383	6.8	6.6	6.5
60	3	90	0	15	LL	54.459	7.1	7.1	6.9
61	1.8	90	0	15	LL	40.867	7	6.9	6.7
62	4.8	90	0	15	LL	46.431	7	6.9	6.8
63	4.8	90	0	15	LL	31.238	6.8	6.7	6.5
64	0.7	90	0	15	LL	37.29	6.9	6.8	6.6
65	3.4	90	0	15	LL	31.406	6.8	6.7	6.5
66	0.3	90	0	15	LL	25.017	6.7	6.5	6.4
67	0.3	70	0	15	RL	52.008	7.1	7	6.8

68	0.3	70	0	15	RL	25.133	6.7	6.5	6.4
69	2.6	90	0	15	LL	79.895	7.3	7.3	7.1
70	2.6	90	0	15	LL	31.827	6.8	6.7	6.5
71	2.6	90	0	15	LL	22.642	6.7	6.4	6.3
72	2.6	90	0	15	LL	73.476	7.3	7.3	7.1
73	2.6	90	0	15	LL	20.084	6.6	6.3	6.2
74	3.4	90	0	15	RL	38.042	6.9	6.8	6.6
75	0.6	90	0	15	LL	50.579	7.1	7	6.8
76	0.3	90	0	15	LL	65.574	7.2	7.2	7
77	1	90	0	15	LL	97.382	7.4	7.5	7.2
78	1	90	0	15	LL	183.93	7.7	7.9	7.6
79	2.5	90	0	15	LL	126.54	7.5	7.7	7.4
80	0.8	90	0	15	LL	33.059	6.9	6.7	6.6
81	0.3	90	0	15	LL	66.352	7.2	7.2	7
82	0.3	90	0	15	LL	25.061	6.7	6.5	6.4
83	0.3	90	0	15	LL	41.826	7	6.9	6.7
84	1	90	0	15	LL	68.4	7.2	7.2	7
85	0.6	90	0	15	LL	88.239	7.3	7.4	7.2
86	0.3	90	0	15	LL	70.972	7.2	7.3	7
87	0.8	90	0	15	LL	66.629	7.2	7.2	7
88	0.1	90	0	15	LL	48.32	7	7	6.8
89	2.5	90	0	15	LL	38.119	6.9	6.8	6.6
90	0.2	90	0	15	LL	58.575	7.1	7.1	6.9
91	0.4	90	0	15	LL	63.03	7.2	7.2	7
92	0.1	90	0	15	LL	80.513	7.3	7.3	7.1
93	0.3	90	0	15	RF	62.889	7.2	7.2	7.2
94	0.2	90	0	15	RL	51.577	7.1	7	6.8
95	0.2	90	0	15	LL	48.857	7.1	7	6.8
96	0.6	90	0	15	RL	91.493	7.4	7.4	7.2
97	0.6	90	0	15	RL	115.24	7.5	7.6	7.3
98	0.6	90	0	15	RL	30.513	6.8	6.6	6.5
99	1.2	90	0	15	RL	54.852	7.1	7.1	6.9
100	1.2	90	0	15	RL	40.966	7	6.9	6.7
101	1.2	90	0	15	N	39.101	7	6.9	6.8
102	1.2	90	0	15	RL	46.237	7	6.9	6.8
103	1.5	90	0	15	RL	60.509	7.2	7.1	6.9
104	0.2	90	0	15	RL	39.856	7	6.8	6.7

105	0.2	90	0	15	RL	52.323	7.1	7	6.8
106	1.2	90	0	15	RL	67.961	7.2	7.2	7
107	1.2	90	0	15	RL	52.522	7.1	7	6.8
108	0.2	90	0	15	RL	35.958	6.9	6.8	6.6
109	0.2	90	0	15	RL	45.004	7	6.9	6.7
110	20	90	0	15	RL	384.91	8.1	8.5	8.1
111	0.5	90	0	15	RL	107.77	7.4	7.6	7.3
112	15	90	0	15	RL	85.804	7.3	7.4	7.2
113	3	90	0	15	RL	72.601	7.2	7.3	7.1
114	20	90	0	15	RL	238.44	7.8	8.1	7.8
115	15	90	0	10	RL	113.98	7.5	7.6	7.3
116	20	90	0	15	RL	120.16	7.5	7.6	7.4
117	18	90	0	15	RL	381.46	8.1	8.5	8.1
118	18	90	0	10	RL	73.27	7.2	7.3	7.1
119	2	90	0	10	RL	181.06	7.7	7.9	7.6
120	7	90	0	10	RL	280.88	7.9	8.3	7.9
121	1	90	0	10	RL	51.491	7.1	7	6.8
122	2	90	0	10	RL	106.73	7.4	7.6	7.3
123	12	90	0	10	RL	195.7	7.7	8	7.7
124	18	90	0	10	RL	64.665	7.2	7.2	7
125	18	90	0	10	RL	63.844	7.2	7.2	7
126	4	23	0	20	T	395.94	8.2	8.6	8.6
127	2	23	0	20	T	111.49	7.5	7.7	7.6
128	16	90	0	5	RL	167.56	7.7	7.9	7.6
129	2	45	0	15	T	284.78	8	8.3	8.3
130	7	45	0	15	T	51.855	7.1	7.1	7.1
131	0.1	45	0	15	T	81.663	7.3	7.4	7.4
132	0.4	45	0	15	T	86.18	7.4	7.5	7.5
133	0.4	45	0	15	T	61.058	7.2	7.2	7.2
134	0.1	45	0	15	T	80.482	7.3	7.4	7.4
135	1	45	0	15	T	27.033	6.7	6.6	6.6
136	2	90	0	15	RL	107.48	7.4	7.6	7.3
137	0.1	45	0	15	T	107.85	7.5	7.6	7.6
138	3	45	1	15	T	93.433	7.4	7.5	7.5
139	12	45	1	15	T	29.178	6.8	6.7	6.7
140	0.6	90	0	15	RL	171.26	7.7	7.9	7.6
141	9	45	0	15	T	41.213	7	6.9	6.9

142	12	45	1	15	T	43.076	7	7	6.9
143	12	45	1	15	T	44.146	7	7	7
144	6	5	3	30	T	599.23	8.4	8.9	8.9
145	11	45	0	35	T	283.4	8	8.3	8.3
146	0.1	60	0	15	N	46.964	7.1	7	7
147	1	90	0	15	RL	27.272	6.8	6.6	6.4
148	0.1	60	0	15	N	49.752	7.1	7.1	7
149	1	90	0	15	RL	161.02	7.6	7.8	7.6
150	1	90	0	15	RL	280.76	7.9	8.3	7.9
151	0.3	90	0	15	RL	261.59	7.9	8.2	7.9
152	2	45	0	7	T	65.238	7.2	7.3	7.2
153	2	4	0	7	T	42.588	7	7	6.9
154	2	45	0	7	T	82.086	7.3	7.4	7.4
155	15	25	0	40	T	839.75	8.6	9.1	9.2
156	0.2	90	0	15	N	28.633	6.8	6.7	6.6
157	0.2	90	0	15	N	30.742	6.8	6.7	6.6
158	0.2	90	0	15	N	30.384	6.8	6.7	6.6
159	0.2	90	0	15	N	19.647	6.6	6.4	6.2
160	1	90	0	15	RL	29.8	6.8	6.6	6.5
161	0.2	90	0	15	RL	147.16	7.6	7.8	7.5
162	0.2	90	0	15	RL	113.86	7.5	7.6	7.3
163	0.1	90	0	15	N	28.614	6.8	6.7	6.6
164	0.2	90	0	15	N	49.265	7.1	7.1	7
165	0.2	70	0	15	LL	64.374	7.2	7.2	7
166	0.2	90	0	15	N	41.22	7	6.9	6.9
167	0.2	90	0	15	T	38.272	6.9	6.9	6.9
168	9	45	0	15	T	103.05	7.5	7.6	7.6
169	0.2	90	0	15	RL	41.113	7	6.9	6.7
170	0.2	90	0	15	RL	30.992	6.8	6.7	6.5
171	0.2	90	0	15	RL	30.28	6.8	6.6	6.5
172	2	90	0	15	RL	73.781	7.3	7.3	7.1
173	1	90	0	15	RL	65.54	7.2	7.2	7
174	5	90	0	15	RL	54.255	7.1	7.1	6.9
175	18	20	0	30	T	974.8	8.6	9.2	9.3
176	23	16	0	30	T	423.6	8.2	8.6	8.6
177	2	90	0	15	RL	47.003	7	7	6.8
178	0.2	90	0	15	LL	37.492	6.9	6.8	6.6

179	0.1	80	0	15	N	21.337	6.6	6.5	6.3
180	0.2	90	0	15	RL	38.613	6.9	6.8	6.7
181	0.2	90	0	15	RL	48.418	7	7	6.8
182	0.1	90	0	15	LL	32.766	6.9	6.7	6.5
183	0.1	60	0	15	N	27.434	6.8	6.6	6.5
184	0.2	90	0	15	RL	57.951	7.1	7.1	6.9
185	0.2	90	0	15	RL	36.92	6.9	6.8	6.6
186	0.1	60	0	15	N	29.405	6.8	6.7	6.6
187	0.2	75	0	15	N	68.839	7.3	7.3	7.3
188	0.2	90	0	15	RL	35.723	6.9	6.8	6.6
189	0.1	75	0	15	N	28.473	6.8	6.7	6.5
190	0.1	90	0	15	RL	47.056	7	7	6.8
191	0.1	90	0	15	LL	75.265	7.3	7.3	7.1
192	0.1	90	0	15	LL	27.265	6.8	6.6	6.4
193	0.1	90	0	15	LL	73.788	7.3	7.3	7.1
194	0.1	90	0	15	LL	20.177	6.6	6.3	6.2
195	0.1	90	0	15	LL	26.611	6.8	6.5	6.4
196	0.2	90	0	15	LL	28.095	6.8	6.6	6.4
197	0.3	90	0	15	LL	50.988	7.1	7	6.8
198	0.4	90	0	15	LL	42.134	7	6.9	6.7
199	0.2	90	0	15	LL	78.515	7.3	7.3	7.1
200	1	90	0	15	LL	52.421	7.1	7	6.8
201	0.8	90	0	15	LL	49.962	7.1	7	6.8
202	0.2	60	0	15	N	37.435	6.9	6.9	6.8
203	0.2	90	0	15	RL	37.202	6.9	6.8	6.6
204	0.1	60	0	15	N	58.471	7.2	7.2	7.2
205	0.1	60	0	15	N	38.338	7	6.9	6.8
206	0.1	60	0	15	N	35.668	6.9	6.8	6.8
207	0.1	60	0	15	LL	17.292	6.5	6.2	6.1
208	0.1	90	0	15	N	48.992	7.1	7.1	7
209	0.8	90	0	15	LL	25.382	6.7	6.5	6.4
210	0.4	90	0	15	LL	99.493	7.4	7.5	7.3
211	0.2	90	0	15	LL	31.377	6.8	6.7	6.5
212	0.2	90	0	15	LL	38.512	6.9	6.8	6.6
213	0.2	60	0	15	N	70.911	7.3	7.3	7.4
214	0.1	60	0	15	N	77.197	7.4	7.4	7.4
215	0.1	60	0	15	N	58.928	7.2	7.2	7.2

216	0.4	90	0	15	LL	50.303	7.1	7	6.8
217	0.3	90	0	15	LL	114.52	7.5	7.6	7.3
218	0.2	90	0	15	LL	41.731	7	6.9	6.7
219	0.1	60	0	15	N	37.84	6.9	6.9	6.8
220	0.1	90	0	15	LL	31.503	6.8	6.7	6.5
221	1.4	90	0	15	LL	102.93	7.4	7.5	7.3
222	0.1	90	0	15	LL	71.151	7.2	7.3	7
223	0.1	60	0	15	N	26.658	6.7	6.6	6.5
224	1	90	0	15	LL	56.425	7.1	7.1	6.9
225	1	90	0	15	LL	28.695	6.8	6.6	6.5
226	0.5	90	0	15	LL	56.054	7.1	7.1	6.9
227	0.1	90	0	15	LL	28.698	6.8	6.6	6.5
228	0.2	90	0	15	LL	36.489	6.9	6.8	6.6
229	0.2	90	0	15	LL	37.169	6.9	6.8	6.6
230	0.2	90	0	15	LL	34.514	6.9	6.7	6.6
231	0.6	90	0	15	LL	59.002	7.1	7.1	6.9
232	0.3	90	0	15	LL	67.643	7.2	7.2	7
233	0.3	90	0	15	LL	56.608	7.1	7.1	6.9
234	0.6	90	0	15	LL	42.042	7	6.9	6.7
235	0.6	90	0	15	LL	26.932	6.8	6.6	6.4
236	0.2	90	0	15	LL	24.276	6.7	6.5	6.4
237	0.4	90	0	15	LL	85.53	7.3	7.4	7.2
238	0.3	90	0	15	LL	52.506	7.1	7	6.8
239	0.3	90	0	15	LL	45.727	7	6.9	6.8
240	0.4	90	0	15	LL	37.077	6.9	6.8	6.6
241	0.1	90	0	15	RL	55.647	7.1	7.1	6.9
242	0.1	90	0	15	RL	46.856	7	7	6.8
243	0.1	90	0	15	RL	61.578	7.2	7.2	6.9
244	0.1	90	0	15	RL	84.317	7.3	7.4	7.1
245	0.2	60	0	15	N	39.017	7	6.9	6.8
246	0.1	90	0	15	RL	20.566	6.6	6.4	6.2
247	0.1	90	0	15	RL	96.448	7.4	7.5	7.2
248	0.1	90	0	15	RL	40.734	7	6.9	6.7
249	0.1	90	0	15	RL	26.92	6.8	6.6	6.4
250	0.1	90	0	15	RL	25.733	6.7	6.5	6.4
251	0.1	90	0	15	RL	42.033	7	6.9	6.7
252	0.2	90	0	15	RL	109.87	7.4	7.6	7.3

253	0.1	60	0	15	N	37.252	6.9	6.9	6.8
254	0.2	90	0	15	RL	56.641	7.1	7.1	6.9
255	0.2	90	0	15	RL	51.359	7.1	7	6.8
256	0.1	60	0	15	N	34.124	6.9	6.8	6.7
257	0.2	90	0	15	RL	51.444	7.1	7	6.8
258	0.2	90	0	15	RL	35.126	6.9	6.7	6.6
259	0.2	90	0	15	RL	41.899	7	6.9	6.7
260	0.2	90	0	15	RL	32.392	6.9	6.7	6.5
261	0.1	90	0	15	RL	21.265	6.6	6.4	6.3
262	0.2	90	0	15	RL	78.686	7.3	7.3	7.1
263	0.2	90	0	15	RL	46.747	7	7	6.8
264	0.2	90	0	15	RL	23.663	6.7	6.5	6.3
265	0.1	90	0	15	RL	33.749	6.9	6.7	6.6
266	0.2	90	0	15	RL	35.939	6.9	6.8	6.6
267	0.2	90	0	15	RL	30.825	6.8	6.7	6.5
268	0.1	90	0	15	RL	20.775	6.6	6.4	6.3
269	0.1	90	0	15	RL	18.215	6.6	6.3	6.2
270	0.1	60	0	15	N	38.469	7	6.9	6.8
271	0.1	60	0	15	RL	32.558	6.9	6.7	6.5
272	0.1	90	0	15	RL	33.586	6.9	6.7	6.6
273	0.1	90	0	15	RL	46.148	7	6.9	6.8
274	0.2	90	0	15	RL	62.378	7.2	7.2	7
275	0.2	90	0	15	RL	28.03	6.8	6.6	6.4
276	0.1	90	0	15	RL	34.423	6.9	6.7	6.6
277	0.1	90	0	15	RL	25.863	6.7	6.5	6.4
278	0.1	90	0	15	RL	25.951	6.7	6.5	6.4
279	0.2	90	0	15	RL	66.724	7.2	7.2	7
280	0.2	90	0	15	LL	139.79	7.6	7.7	7.5
281	0.1	90	0	15	LL	29.841	6.8	6.6	6.5
282	0.1	90	0	15	LL	28.695	6.8	6.6	6.5
283	0.1	90	0	15	LL	32.621	6.9	6.7	6.5
284	0.1	90	0	15	LL	61.019	7.2	7.1	6.9
285	0.1	90	0	15	LL	32.075	6.8	6.7	6.5
286	0.1	90	0	15	LL	57.315	7.1	7.1	6.9
287	0.1	90	0	15	LL	33.435	6.9	6.7	6.6
288	0.1	90	0	15	LL	279.35	7.9	8.2	7.9
289	0.1	90	0	15	LL	26.136	6.7	6.5	6.4

290	0.4	90	0	15	LL	23.201	6.7	6.4	6.3
291	0.4	90	0	15	LL	18.516	6.6	6.3	6.2
292	0.4	90	0	15	LL	27.044	6.8	6.6	6.4
293	0.4	90	0	15	LL	22.44	6.7	6.4	6.3
294	0.1	90	0	15	LL	101.51	7.4	7.5	7.3
295	0.2	90	0	15	LL	116.17	7.5	7.6	7.4
296	0.1	90	0	15	LL	36.84	6.9	6.8	6.6
297	0.2	90	0	15	LL	48.864	7.1	7	6.8
298	0.1	90	0	15	LL	76.848	7.3	7.3	7.1
299	0.1	90	0	15	RL	42.984	7	6.9	6.7
300	0.1	90	0	15	RL	16.417	6.5	6.2	6.1
301	0.2	90	0	15	LL	31.547	6.8	6.7	6.5
302	0.2	90	0	15	RL	71.244	7.2	7.3	7
303	0.2	90	0	15	RL	34.25	6.9	6.7	6.6
304	4	90	0	15	RL	236.08	7.8	8.1	7.8
305	4	90	0	15	RL	70.427	7.2	7.3	7
306	4	90	0	15	RL	83.603	7.3	7.4	7.1
307	0.4	90	0	15	RL	47.026	7	7	6.8
308	0.4	90	0	15	RL	44.443	7	6.9	6.7
309	4	90	0	15	RL	174.07	7.7	7.9	7.6
311	0.2	90	0	15	RL	53.151	7.1	7	6.9
312	0.2	90	0	15	RL	43.574	7	6.9	6.7
313	0.2	90	0	15	RL	58.044	7.1	7.1	6.9
314	0.2	90	0	15	RL	35.803	6.9	6.8	6.6
315	5	90	0	15	RL	183.59	7.7	7.9	7.6
316	0.1	90	0	15	RL	38.107	6.9	6.8	6.6
317	0.5	90	0	15	RL	52.899	7.1	7	6.9
318	1	90	0	15	RL	61.759	7.2	7.2	7
319	0.3	90	0	15	RL	36.962	6.9	6.8	6.6
320	0.2	90	0	15	LL	35.657	6.9	6.8	6.6
321	4	90	0	15	RL	94.391	7.4	7.5	7.2
322	0.4	90	0	15	RL	67.356	7.2	7.2	7
323	0.2	90	0	15	LL	52.807	7.1	7	6.9
324	0.3	90	0	15	RL	88.138	7.3	7.4	7.2
325	0.1	90	0	15	RL	31.819	6.8	6.7	6.5
326	2	90	0	15	LL	263.21	7.9	8.2	7.9
327	0.8	90	0	15	LL	39.061	6.9	6.8	6.7

328	0.1	90	0	15	RL	133.59	7.5	7.7	7.4
329	3	90	0	15	LL	43.257	7	6.9	6.7
330	1	90	0	15	LL	57.935	7.1	7.1	6.9
331	2	90	0	15	LL	118.54	7.5	7.6	7.4
332	0.1	60	0	15	N	51.717	7.1	7.1	7.1
333	1	90	0	15	LL	135.88	7.5	7.7	7.5
334	6	75	0	15	N	157.04	7.8	7.9	8.1
335	3	90	0	15	LL	51.484	7.1	7	6.8
336	3	90	0	15	LL	31.058	6.8	6.7	6.5
337	1	90	0	15	LL	48.068	7	7	6.8
338	0.2	90	0	15	N	46.379	7.1	7	7
339	0.5	60	0	15	N	66.356	7.3	7.3	7.3
340	8	90	0	15	LL	61.586	7.2	7.2	6.9
341	7	90	0	15	LL	52.221	7.1	7	6.8
342	8	90	0	15	LL	241.06	7.8	8.1	7.8
343	15	90	0	15	LL	198.17	7.7	8	7.7
344	7	90	0	15	LL	243.3	7.8	8.1	7.8
345	2	90	0	15	LL	221.81	7.8	8.1	7.8
346	1	90	0	15	LL	178.29	7.7	7.9	7.6
347	5	90	0	15	LL	158.95	7.6	7.8	7.6
348	0.3	90	0	15	LL	170.04	7.7	7.9	7.6
349	2	90	0	15	RL	96.662	7.4	7.5	7.2
350	7	90	0	15	LL	67.195	7.2	7.2	7
351	3	90	0	15	RL	78.061	7.3	7.3	7.1
352	3	90	0	15	RL	85.686	7.3	7.4	7.2
353	1	90	0	15	RL	93.888	7.4	7.5	7.2
354	1	90	0	15	RR	41.276	7	6.9	6.7
355	0.4	90	0	15	LL	176.94	7.7	7.9	7.6
356	0.4	90	0	15	LL	44.996	7	6.9	6.7
357	0.2	60	0	15	N	38.334	7	6.9	6.8
358	0.2	90	0	15	RL	44.831	7	6.9	6.7
359	0.3	90	0	15	RL	27.658	6.8	6.6	6.4
360	1	90	0	15	LL	87.791	7.3	7.4	7.2
361	2	90	0	15	LL	87.025	7.3	7.4	7.2
362	2	90	0	15	LL	99.778	7.4	7.5	7.3
363	2	60	0	15	N	31.565	6.8	6.7	6.6
364	0.2	90	0	15	RL	37.444	6.9	6.8	6.6

365	0.3	90	0	15	RR	64.827	7.2	7.2	7
366	0.3	90	0	15	RL	33.008	6.9	6.7	6.6
367	0.1	90	0	15	RL	49.828	7.1	7	6.8
368	0.1	90	0	15	RL	46.861	7	7	6.8
369	1	90	0	15	RL	103.56	7.4	7.5	7.3
370	1	90	0	15	RL	98.152	7.4	7.5	7.2
371	0.2	90	0	15	RL	40.916	7	6.9	6.7
372	0.2	90	0	15	RL	46.162	7	6.9	6.8
373	0.2	90	0	15	RL	40.407	7	6.8	6.7
374	0.3	90	0	15	LL	38.404	6.9	6.8	6.6
375	0.1	90	0	15	RL	43.222	7	6.9	6.7
376	0.1	90	0	15	RL	26.904	6.8	6.6	6.4
377	0.2	90	0	15	LL	44.415	7	6.9	6.7
378	0.1	90	0	15	LL	38.434	6.9	6.8	6.6
379	0.3	90	0	15	LL	29.4	6.8	6.6	6.5
380	0.1	90	0	15	N	26.207	6.7	6.6	6.5
381	0.3	90	0	15	LL	43.911	7	6.9	6.7
382	0.1	90	0	15	RL	59.21	7.1	7.1	6.9
383	1	90	0	15	RL	94.759	7.4	7.5	7.2
384	0.3	90	0	15	RL	204.79	7.7	8	7.7
385	0.3	90	0	15	RL	126.47	7.5	7.7	7.4
386	0.1	60	0	15	N	41.29	7	6.9	6.9
387	0.5	90	0	15	RL	141.13	7.6	7.8	7.5
388	0.1	90	0	15	RL	121.94	7.5	7.6	7.4
389	0.1	90	0	15	RL	100.88	7.4	7.5	7.3
390	0.1	90	0	15	RL	64.514	7.2	7.2	7
391	0.3	90	0	15	RL	44.866	7	6.9	6.7
392	0.4	90	0	15	RL	44.408	7	6.9	6.7
393	0.2	90	0	15	RL	29.338	6.8	6.6	6.5
394	0.2	90	0	15	LL	54.061	7.1	7.1	6.9
395	0.1	90	0	15	RL	46.982	7	7	6.8
396	0.5	90	0	15	RL	102.65	7.4	7.5	7.3
397	0.3	90	0	15	RL	45.921	7	6.9	6.8
398	0.2	90	0	15	RL	56.917	7.1	7.1	6.9
399	0.4	90	0	15	RL	55.212	7.1	7.1	6.9
400	0.1	60	0	15	N	48.355	7.1	7	7
401	0.4	90	0	15	LL	48.508	7	7	6.8

402	0.3	90	0	15	RL	56.436	7.1	7.1	6.9
403	0.3	90	0	15	RL	30.724	6.8	6.6	6.5
404	0.3	90	0	15	RL	24.342	6.7	6.5	6.4
405	0.2	90	0	15	RL	34.17	6.9	6.7	6.6
406	0.3	90	0	15	RL	37.865	6.9	6.8	6.6
407	0.3	90	0	15	RL	35.153	6.9	6.7	6.6
408	0.2	90	0	15	RL	34.362	6.9	6.7	6.6
409	0.3	90	0	15	LL	71.879	7.2	7.3	7
410	0.2	90	0	15	RL	89.108	7.3	7.4	7.2
411	0.5	90	0	15	RL	53.791	7.1	7.1	6.9
412	0.6	90	0	15	LL	51.989	7.1	7	6.8
413	1.5	90	0	15	LL	74.675	7.3	7.3	7.1
414	0.5	90	0	15	RL	108.34	7.4	7.6	7.3
415	0.5	90	0	15	RL	113.15	7.5	7.6	7.3
416	2	90	0	15	RL	271.65	7.9	8.2	7.9
417	0.2	90	0	15	RL	86.498	7.3	7.4	7.2
418	0.3	90	0	15	RL	51.306	7.1	7	6.8
419	0.4	90	0	15	RL	67.931	7.2	7.2	7
420	0.4	90	0	15	RL	34.173	6.9	6.7	6.6
421	0.3	90	0	15	RL	75.812	7.3	7.3	7.1
422	0.2	90	0	15	RL	37.496	6.9	6.8	6.6
423	0.2	90	0	15	RL	53.369	7.1	7	6.9
424	0.7	90	0	15	RL	67.902	7.2	7.2	7
425	0.2	90	0	15	RL	34.116	6.9	6.7	6.6
426	0.1	90	0	15	Specu	38.693	6.9	6.8	6.7
427	0.1	90	0	15	RL	68.48	7.2	7.2	7
428	0.1	90	0	15	RL	53.488	7.1	7.1	6.9
429	0.3	90	0	15	RL	118.22	7.5	7.6	7.4
430	2	90	0	15	RL	461.64	8.1	8.6	8.2